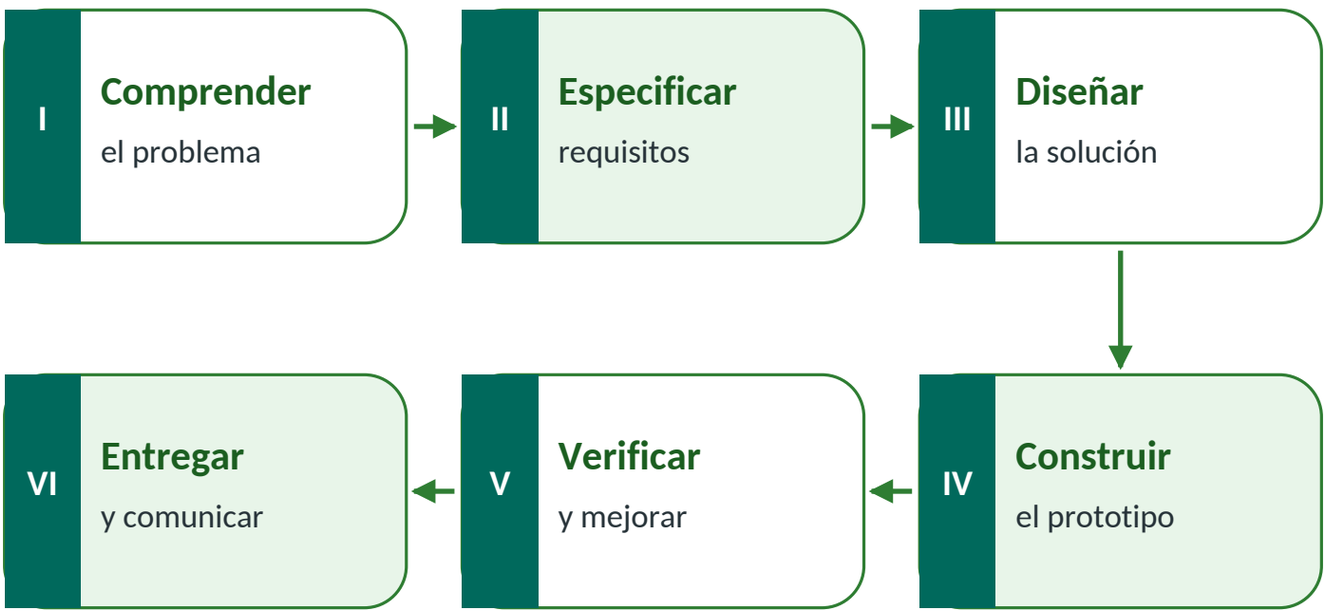
COLECCIÓN ANUAL · 3.er CURSO · BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

Análisis y Diseño de Sistemas

Del problema al prototipo web

GUÍA DOCENTE CON SOLUCIONARIO

Seis unidades, un proyecto que crece todo el año



36 encuentros · claves de actividades, prácticas y evaluaciones · rúbricas H1 a H6

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional

Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay

No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC. Las capacidades son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo (Diseño Curricular del MEC, mayo de 2026, p. 29).

Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

TOMO ANUAL — UNIDADES I A VI (CAPÍTULOS 1 A 18)

Guía docente anual con solucionario

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Edición 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Sobre esta edición

Edición comercial v1.0: guía del docente con la secuencia de los 36 encuentros (180 HC), las claves de todas las actividades, prácticas y evaluaciones, las rúbricas de los seis hitos y los instrumentos del año. En esta guía, «Work» designa el informe de diagnóstico y propuesta curricular de la colección (v0.1, 14 de octubre de 2026).

Propuesta editorial para el programa institucional del Plan Optativo, que cada institución puede elaborar según el Diseño Curricular del MEC (mayo de 2026, p. 29). No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC: las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional.

El entorno técnico de referencia (HTML y CSS, PHP y SQLite, sin servicios pagos) se probó en Linux. Antes de usarlo en las computadoras de la institución se hace la prueba de campo de la guía docente (Parte IV, sección 0.2).

Edición comercial v1.0 · 2026 · formato oficio (21,59 × 33,02 cm)

República del Paraguay · 2026

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, distribuirse ni comunicarse públicamente sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Editor: [a completar por el titular] · Domicilio: [a completar por el titular] · ISBN: [a completar por el titular] · Edición: primera edición (v1.0) · Tiraje: [a completar por el titular].

Las capacidades y la planificación son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo; no constituyen un programa oficial aprobado por el MEC. Los nombres de personas e instituciones de los casos son ficticios.

Índice

Parte general — Cómo usar esta guía anual 4

1. Organización de la guía, versión de cada parte y calendario 4
2. Dónde está cada instrumento del año 4
3. Seguridad: pruebas de código recibido de otros 6
4. Datos reservados y variantes privadas 6
5. Lo que sigue pendiente 6

Parte I — Comprender el problema y su contexto (Capítulos 1 a 3, Encuentros 1 a 6) 7

1. Preliminares: diagnóstico de entrada y mapa de apoyos 7
2. Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad 9
3. Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar 12
4. Capítulo 3 — Elegir un alcance posible 16
5. Rúbrica del hito H1: problema y alcance defendidos 19
6. Calendario con menos encuentros 20
7. Procedencia y derechos de los recursos 20

Parte II — Especificar qué debe resolver el sistema (Capítulos 4 a 6, Encuentros 7 a 12) 22

1. Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar 22
2. Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso 28
3. Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia 33
4. Rúbrica del hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados 37
5. Calendario con menos encuentros 38
6. Procedencia y derechos de los recursos 39

Parte III — Diseñar una solución coherente (Capítulos 7 a 9, Encuentros 13 a 18) 40

Antes del Encuentro 13: acuerdo con Algorítmica 3.° 40

1. Capítulo 7 — Datos que representan las reglas 41
2. Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas 44
3. Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño 48
4. Rúbrica del hito H3: dossier consistente y evidencia individual 52
5. Calendario con menos encuentros 53
6. Procedencia y derechos de los recursos 54

Parte IV — Construir el prototipo por incrementos (Capítulos 10 a 13, Encuentros 19 a 26) 55

0. Antes del Encuentro 19: entorno, base de proyecto y coordinación 55
1. Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional 60
2. Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores 63
3. Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes 67
4. Capítulo 13 — Información útil e integración 71
5. Rúbrica del hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias 74
6. Calendario con menos encuentros 76
7. Resultados de las pruebas de la base y entorno en que corrieron 76
8. Procedencia y derechos de los recursos 77

Parte V — Verificar, validar y mejorar (Capítulos 14 a 16, Encuentros 27 a 32) 78

0. Antes del Encuentro 27: copias, datos de prueba y coordinación 78
1. Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes 81
2. Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios 84
3. Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar 87
4. Rúbrica del hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos 91
5. Calendario con menos encuentros 93
6. Condición de cada resultado de la unidad 93
7. Resultados de las pruebas y entorno en que corrieron 94
8. Procedencia y derechos de los recursos 94

Parte VI — Entregar y comunicar (Capítulos 17 y 18, Encuentros 33 a 36) 96

0. Antes del Encuentro 33: paquete, licencias, instalación por otro equipo y defensa 96
1. Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible 100
2. Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto 104
3. Rúbrica del hito H6: paquete reproducible; ajustes finales 107

4. Calendario con menos encuentros..... 108
5. Condición de cada resultado de la unidad..... 108
6. Resultados de las pruebas y entorno en que corrieron..... 108
7. Procedencia y derechos de los recursos del lote..... 109

Parte general — Cómo usar esta guía anual

1. Organización de la guía, versión de cada parte y calendario

Esta guía reúne, en seis partes, las guías docentes aprobadas de las seis unidades. Cada parte conserva lo que se aprobó: la secuencia de cada encuentro en HC, las claves de las actividades, de las prácticas y de las evaluaciones, las listas de cotejo, la rúbrica del hito, las referencias de código, el calendario de 28 encuentros y la procedencia de los recursos.

La numeración de las secciones vuelve a empezar en cada parte. Para citar una sección se nombra la parte, por ejemplo «Parte IV, sección 2». Las tablas, figuras, códigos, ejemplos y actividades que se citan son los del libro del estudiante anual, con la misma numeración, y las páginas que se indican son las de ese libro.

Las partes nombran a veces el «lote» y sus carpetas, por ejemplo lote_4/proyecto/. Esas menciones remiten a la carpeta del repositorio de cada unidad y a la versión aprobada que indica la tabla siguiente. Los archivos del prototipo están en esas carpetas y no cambiaron.

Versión aprobada de cada parte

Parte	Capítulos	Encuentros	Guía aprobada de origen
Parte I	1 a 3	1 a 6 (30 HC)	Lote 1, candidata O3 (lote_1_oficio_candidata)
Parte II	4 a 6	7 a 12 (30 HC)	Lote 2, v1.0
Parte III	7 a 9	13 a 18 (30 HC)	Lote 3, v1.1 (cierre de auditoría)
Parte IV	10 a 13	19 a 26 (40 HC)	Lote 4, v1.1 (cierre de auditoría)
Parte V	14 a 16	27 a 32 (30 HC)	Lote 5, v1.0
Parte VI	17 a 18	33 a 36 (20 HC)	Lote 6, v1.1 (cierre de auditoría)

El año tiene 36 encuentros ordinarios de 5 HC (180 HC). Es la secuencia de referencia del libro y de esta guía: cada capítulo ocupa dos encuentros y cada parte detalla la secuencia de los suyos.

Para un año escolar con menos encuentros existe una adaptación alternativa a 28 encuentros. No reemplaza a la secuencia ordinaria: la institución elige una u otra según su calendario. Cada parte trae su adaptación en la sección «Calendario con menos encuentros», con la tabla de su unidad en 36 y en 28 encuentros, y cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta». La tabla siguiente reúne lo que dicen las partes; no cambia ninguna de ellas.

Secuencia ordinaria de 36 encuentros y adaptación alternativa a 28

Parte	Encuentros ordinarios	Encuentros en la adaptación	Página de la tabla
Parte I	6	5	20
Parte II	6	4	38
Parte III	6	5	53
Parte IV	8	5	76
Parte V	6	5	93
Parte VI	4	4	108
Total	36	28	

2. Dónde está cada instrumento del año

Cada instrumento está en la parte de su unidad. La página es la de esta guía.

Instrumentos del año en esta guía

Instrumento	Parte	Página
Claves del diagnóstico de entrada	I	7
Lista de cotejo de la Práctica 1	I	11
Clave de la evaluación del capítulo 1	I	11
Lista de cotejo de la Práctica 2	I	14
Clave de la evaluación del capítulo 2	I	14
Lista de cotejo de la Práctica 3	I	18

Instrumento	Parte	Página
Clave de la evaluación del capítulo 3	I	18
Rúbrica del H1: descriptores por nivel	I	19
Planilla de registro del H1 (una por estudiante)	I	20
Lista de cotejo de la Práctica 4	II	26
Clave de la evaluación del capítulo 4	II	26
Lista de cotejo de la Práctica 5	II	31
Clave de la evaluación del capítulo 5	II	31
Lista de cotejo de la Práctica 6	II	35
Clave de la evaluación del capítulo 6	II	35
Rúbrica del H2: descriptores por nivel	II	37
Planilla de registro del H2 (una por estudiante)	II	38
Lista de cotejo de la Práctica 7	III	43
Clave de la evaluación del capítulo 7	III	43
Lista de cotejo de la Práctica 8	III	47
Clave de la evaluación del capítulo 8	III	47
Lista de cotejo de la Práctica 9	III	50
Clave de la evaluación del capítulo 9	III	50
Rúbrica del H3: descriptores por nivel	III	52
Planilla de registro del H3 (una por estudiante)	III	53
Lista de cotejo de la Práctica 10	IV	62
Clave de la evaluación del capítulo 10	IV	62
Lista de cotejo de la Práctica 11	IV	66
Clave de la evaluación del capítulo 11	IV	66
Lista de cotejo de la Práctica 12	IV	69
Clave de la evaluación del capítulo 12	IV	69
Lista de cotejo de la Práctica 13	IV	73
Clave de la evaluación del capítulo 13	IV	73
Rúbrica del H4: descriptores por nivel	IV	74
Planilla de registro del H4 (una por estudiante)	IV	75
Lista de cotejo de la Práctica 14	V	83
Clave de la evaluación del capítulo 14	V	83
Lista de cotejo de la Práctica 15	V	85
Clave de la evaluación del capítulo 15	V	86
Clave de la evaluación del capítulo 16	V	89
Rúbrica del H5: descriptores por nivel	V	91
Planilla de registro del H5 (una por estudiante)	V	92
Planilla de tiempos: ejemplo con valores ficticios	VI	98
Lista de cotejo de la Práctica 17	VI	103
Clave de la evaluación del capítulo 17	VI	103
Planilla de defensa individual (niveles 1 a 4 por criterio)	VI	105
Rúbrica de producto final (propuesta editorial, Work §4.3)	VI	105
Fichas de recuperación (las mismas de la Tabla 18.4)	VI	106
Registro de recuperaciones	VI	106
Rúbrica del H6: descriptores por nivel	VI	107
Planilla de registro del H6 (una por estudiante)	VI	108

3. Seguridad: pruebas de código recibido de otros

Un paquete recibido de otro equipo, o de alguien ajeno a la clase, es código desconocido. Las pruebas funcionales de ese código requieren una máquina virtual o un equipo verdaderamente aislado: sin datos institucionales ni de personas, sin red y con una cuenta sin permisos de administrador.

La lista cerrada de las herramientas del docente limita qué pruebas se ejecutan, pero no vuelve confiable su código: una prueba con el nombre permitido puede contener cualquier cosa. Por eso la lista cerrada no reemplaza el aislamiento. Primero se hace la inspección estática, que no ejecuta nada.

Las herramientas se probaron solo en el entorno de construcción (Linux). En Windows y en los equipos escolares siguen pendientes de validación.

El procedimiento completo está en la Parte VI (sección 0.1) y en lote_6/proyecto/herramientas/LEEME.md.

4. Datos reservados y variantes privadas

El conjunto de datos reservados DR (Unidad V) y las variantes definitivas V6 de la defensa individual (Unidad VI) son exclusivos del docente. No están en esta guía, ni en el libro, ni en el cuaderno, ni en el repositorio público, ni en los paquetes que reciben los estudiantes.

Las Partes V (sección 0) y VI (sección 0.5) traen solo el procedimiento, la plantilla y los ejemplos públicos. El docente guarda sus archivos reservados en una carpeta privada y los comprueba con los validadores de cada unidad, que se niegan a usar una ruta dentro del repositorio.

5. Lo que sigue pendiente

Las capacidades C1 a C10 son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo. No son capacidades oficiales del MEC.

El material no está validado en aulas. Las pruebas del prototipo y de las herramientas corrieron solo en el entorno de construcción (Linux). Siguen pendientes: Windows, las computadoras escolares, la instalación y la restauración en el laboratorio, la concurrencia real y la instalación por otro equipo, que hace el curso.

El borrador de licencia de la Unidad VI está pendiente de revisión jurídica.

Parte I — Comprender el problema y su contexto (Capítulos 1 a 3, Encuentros 1 a 6)

Sobre las capacidades

Las capacidades de las fichas (C1, C2 y C7 en este lote) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC. Según el informe de Work, el diseño curricular consultado (mayo de 2026, p. 29) permite que la institución elabore el programa del Plan Optativo; esa lectura no se verificó por separado en este lote.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, redistribuida en los encuentros de diagnóstico, relevamiento y defensa. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución. Las páginas indicadas son las del libro del estudiante.

1. Preliminares: diagnóstico de entrada y mapa de apoyos

El diagnóstico (libro, pág. 8) no lleva nota. Se corrige por área: Programación: ítems 1 a 3. Formularios: ítems 4 y 5. Datos: ítems 6 y 7. Comunicación: ítems 8 y 9. Cada área se marca «firme» (todos los ítems correctos), «a reforzar» (alguno) o «a enseñar» (ninguno), y se compara con la autoevaluación del estudiante: las diferencias grandes se conversan.

Claves del diagnóstico de entrada

Ítem	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Muestra 3 (los valores 9, 12 y 8 superan 7).	Contar también el 7.
2	cupo_libre > 0 Y NO inscripto_en_mismo_horario (o una frase equivalente con «y» y la negación explícita).	Usar «o» en lugar de «y».
3	Para reutilizar código, separar tareas, probar cada parte y cambiar una parte sin tocar el resto.	Responder solo «para ordenar».
4	Nombre: campo de texto. Curso: lista desplegable o botones de opción. Normas: casilla de verificación.	Campo de texto libre para el curso.
5	Se envían al servidor (por GET o POST) a la dirección que indica el formulario; quien los recibe tiene que validarlos, sin confiar en lo que mandó el navegador.	Creer que «quedan guardados en la página».
6	2 (E-03 y E-04).	Contar todos los de Robótica (4).
7	Permite filtrar, ordenar y contar por curso sin separar textos, y evita escribir el curso de formas distintas.	—
8	Se presenta, dice para qué es, cuánto dura y que puede no aceptar; registro formal.	Omitir la posibilidad de negarse.
9	Ejemplo: «En el primer recreo, la fila de la biblioteca hace que muchos estudiantes se vayan sin libro y que la bibliotecaria anote con errores.»	Copiar una oración del texto.

Con los resultados, el docente arma el mapa de apoyos del curso (evidencia del Encuentro 1): una fila por estudiante, identificado por un código, el estado de cada área, el apoyo previsto y con qué asignatura se coordina.

Mapa de apoyos del curso (modelo)

Estudiante (código)	Programación	Formularios	Datos	Comunicación	Apoyo previsto	Coordinar con
E-01						
E-02						
E-03						

Coordinación con otras asignaturas

El mapa de apoyos del Encuentro 1 se comparte con los docentes de Algorítmica y de Laboratorio de 3.°. Según el informe de Work, conviene acordar con Algorítmica antes del Encuentro 13 (modelo de datos) y con Laboratorio antes del Encuentro 19 (construcción del prototipo) qué se refuerza y quién lo hace.

Los contenidos de 1.º y 2.º se diagnostican; los de 3.º son concurrentes y no se exigen como aprendidos al empezar el año. La comparación de alternativas del Capítulo 3 no reemplaza ni repite la matriz de decisión de Algorítmica 3.º (Práctica 4): allí se elige una tecnología; acá, un tipo de solución.

2. Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC)	C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo).
Tema	Dificultad, problema de información y solución anticipada. Hechos y supuestos. Personas, procesos, datos, recursos y límites de un sistema. Actores e interesados; mapa de interés e influencia. Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo.
Indicadores de logro	• Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada. • Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites. • Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones. • Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación. • Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (1 y 2 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Encuentro 1 — El reto y el sistema que ya existe (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Presentación y diagnóstico	aprox. 1,5 HC	Presentación del libro y del caso (preliminares). Diagnóstico de entrada, individual y sin nota: es la «resolución individual breve» de Work. Autoevaluación por área.
Explicación y práctica	aprox. 2,5 HC	Sección 1.1 con la Tabla 1.1 y el Ejemplo resuelto 1.1 (ficha de problema). Sección 1.2 con la Figura 1.1 y el Ejemplo resuelto 1.2. Actividades 1 a 3, en parejas.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Los equipos firman el acuerdo de trabajo de los preliminares. El docente recoge los diagnósticos y arma el mapa de apoyos del curso (evidencia del Encuentro 1). La Actividad 5 queda como tarea.

Encuentro 2 — Interesados, punto de partida y práctica (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Devolución del diagnóstico. Sección 1.3 con la Figura 1.2, el Ejemplo resuelto 1.3 y las Tablas 1.4 y 1.5.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 1.4 con el Ejemplo resuelto 1.4: cada estudiante arma su plan de apoyo (Actividad 3). Actividades 1 y 2. Práctica 1 por niveles (aprox. 1,5 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Puesta en común de la Práctica 1. Entrega de la ficha de problema y del mapa de actores (evidencia del Encuentro 2). Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 1

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) síntoma; (b) problema de información: falta el dato del estado de los diccionarios; (c) problema que no es de información; (d) solución anticipada; (e) problema de información: el dato llega tarde; (f) problema que no es de información (se acepta «de información» si se justifica que registrar el estado ayudaría a decidir reposiciones). Lo que define (d) es que propone un medio antes de entender el problema.	Clasificar (d) como problema.
2	Personas: profesor de Educación Física, cursos que retiran material, dirección (recibe el aviso). Procesos: prestar, devolver, contar faltantes a fin de mes, avisar. Datos: curso, material y hora; faltantes del mes. Recursos: la hoja, el material, el tiempo del profesor. Límite posible: préstamo, devolución y control mensual dentro; la compra de material, afuera.	Poner «la hoja» como dato.
3	Ejemplo: «Los docentes no cuentan con información confiable sobre qué horarios de la sala de informática están reservados, porque las reservas se anotan en una hoja que se puede borrar.» Hecho: dos docentes coincidieron y una reserva hecha con lápiz fue borrada (relato). A verificar: con qué frecuencia pasa, quién borra, cuántos docentes usan la sala.	Proponer un sistema de reservas como problema.
4	Mejorarían la rapidez y la exactitud al identificar qué ejemplar sale, si cada ejemplar tuviera su código. No dicen si un libro está disponible antes de ir, no producen el informe y no impiden el doble préstamo sin otro control; además exigen etiquetar los ejemplares y comprar equipos. No se adoptan porque es una solución anticipada: se registra y se evalúa después del relevamiento (en el Capítulo 3 queda como extensión).	Rechazarla sin dar razones.
5	Dentro: el sistema gestionaría pedidos y compras, con nuevos actores (cooperadora, dirección) y un alcance mayor. Afuera: el problema central es el préstamo; la compra recibe del sistema información que cruza el límite, como los títulos más pedidos o los pedidos no atendidos. Se valora el argumento de cada lado y que se nombre la información que cruza.	Dar una sola posición.

Claves de las actividades del Encuentro 2

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) actora, cuando reemplaza registra préstamos; (b) interesada, no actora; (c) interesado, no actor: instala y cuida los equipos (se acepta actor si se justifica que administraría cuentas); (d) ninguno de los dos para el sistema de préstamos (se acepta interesado lejano si se justifica); (e) actor: lector; (f) interesada que recibe información; es actora si consulta ella misma el informe en el sistema.	Confundir «importante» con «actor».
2	Respuesta abierta. Ejemplos: cooperadora (interés 3, influencia 6: aporta recursos; mantener satisfecha); docente que reemplaza a la bibliotecaria (interés 7, influencia 3; mantener informada y consultarla). Se corrige la coherencia entre puntaje, razón y estrategia.	Puntajes sin razón.
3	Plan con qué repasar, dónde (guía de consulta), con quién, antes de qué encuentro y qué evidencia va a mostrar. Incluye una ayuda que el estudiante ofrece.	Plan sin plazos.
4	Si solo se los informa, se pierden las necesidades de los usuarios más numerosos (saber qué hay antes de ir) y el sistema corre el riesgo de no usarse. Propuestas: cuestionario breve, taller con delegados, delegados en las revisiones; consultan, no deciden solos sobre las reglas.	Proponer que los estudiantes voten las reglas.
5	Decide la dirección (influencia alta; aprueba las reglas). Se consulta a la bibliotecaria (gestionar de cerca) y a los docentes del plan lector. Se informa a estudiantes y familias, y se consulta a los delegados. Supuesto a confirmar: que la dirección aprueba las reglas (lo confirma E5-L8 en el Capítulo 2).	No marcar el supuesto.

Práctica 1: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Hechos: V-01, V-02, V-03, V-05, V-08, V-09 y V-11 (V-08 y V-09 son testimonios registrados: la cifra de V-08 y el dato de V-09 hay que verificarlos con quien corresponde). Supuestos: V-04, V-06 y V-12. Soluciones anticipadas: V-07 y V-10. Verificación: V-04, comparar fichas con libros que faltan; V-06, preguntar a estudiantes del turno mañana; V-12, revisar las fichas del mes. Ficha: quién: el encargado, los lectores y la dirección; qué falta: quién tiene cada libro y qué libros se leen más (V-08, V-09, V-11); consecuencia: libros que no vuelven (V-08); soluciones anticipadas: V-07 y V-10. Actores: encargado y lectores; interesadas: dirección y la docente que comentó.
Nivel 2	Lo del Nivel 1 con justificaciones; la oración con cifra a verificar es V-08 («unos quince»). Cinco elementos: personas (encargado, lectores de la tarde, docentes, dirección); procesos (prestar con ficha, devolver tachando, guardar fichas); datos (libro, lector, fechas); recursos (caja, fichas, aula, tres tardes, horas del encargado); límite: préstamo y devolución dentro, compras afuera. Enunciado, por ejemplo: «En la biblioteca de Mbokaja, el encargado y la dirección no saben con certeza quién tiene cada libro prestado ni qué libros se leen más, porque las fichas se pierden o quedan incompletas.» (V-04 es supuesto: se acepta «quedan incompletas» con fuente V-11.)
Nivel 3	Respuesta abierta. Se controla que el relato no tenga nombres ni datos personales, que hechos y supuestos estén separados y que las diferencias con Mbokaja cambien el problema (por ejemplo, horario, tipo de registro, quién atiende).

Lista de cotejo de la Práctica 1

Criterio	Indicador
Clasifica cada oración del relato y justifica la clasificación.	Indicador 4
La ficha de problema distingue lo que se sabe (con fuente V-xx) de lo que hay que averiguar.	Indicador 1
El enunciado del problema no nombra ninguna solución.	Indicador 1
Describe el sistema con sus cinco elementos (Nivel 2 o 3).	Indicador 2
El mapa distingue actores de interesados que no son actores.	Indicador 3

Clave de la evaluación del capítulo 1

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Nadie sabe con certeza qué lector tiene cada libro.
2	c	Un supuesto: todavía no se comprobó.
3	d	La secretaria que anota los préstamos.
4	d	mantener satisfecho, consultándolo en las decisiones que lo afectan.
5	F	Falso. La libreta de la secretaría, la secretaria y sus procesos ya forman un sistema de información manual.
6	V	Verdadero. Aparece antes de entender el problema; se registra y se pregunta qué resolvería.
7	F	Falso. No lleva nota: sirve para el plan de apoyo de cada estudiante y el mapa de apoyos del curso.
8	abierta	Quién: los docentes, la secretaria y la dirección (A-1, A-6). Qué información falta: qué proyector se lleva cada docente y cuándo está libre cada uno (A-2, A-3). Consecuencia: reservas superpuestas (A-3) y decisiones de compra sin datos de uso (A-6). Qué falta averiguar: cuántos pedidos hay por semana, si A-5 es cierto, cómo se devuelven. Se valora que no aparezca «comprar otro proyector» como problema.
9	abierta	Ejemplo: «En el colegio, los docentes y la dirección no cuentan con información confiable sobre qué proyector está reservado o prestado en cada momento ni sobre su uso, porque la libreta no registra el proyector.» A-4 podría reducir la falta de equipos, pero no impide reservas superpuestas ni produce el dato de uso que pide A-6.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: quién (1), qué información falta (1), consecuencia (1), qué falta averiguar (1), cada uno con fuente.	Cada parte por separado. 0 en la parte que propone comprar un proyector como problema.
9	4: enunciado sin solución (2); explicación de por qué A-4 no resuelve las reservas superpuestas ni el dato de uso (2).	1 si el enunciado describe solo el síntoma.

3. Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar

Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC)	C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.
Tema	Relevamiento de información: necesidad y solución. Entrevista: preparación, guion y tipos de preguntas. Observación y análisis de documentos. Contraste de fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas. Registro numerado; hechos, opiniones y supuestos. Autorización, anonimización y resguardo de los datos.
Indicadores de logro	• Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas. • Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar. • Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos. • Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas. • Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (3 y 4 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Encuentro 3 — Preparar el relevamiento (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 2.1 con la Tabla 2.1. Preparar y conducir una entrevista, Tabla 2.2 y Ejemplo resuelto 2.1. Lectura del registro E1.
Práctica	aprox. 3 HC	Cada equipo prepara su guion y sus criterios de resguardo (Actividades 3 y 4). Sección 2.2: registro O1, documentos D1 y D2, Ejemplo resuelto 2.2. Actividades 1, 2 y 5.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión cruzada de guiones con la Tabla 2.2. Entrega del guion y de los criterios para resguardar la información (evidencia del Encuentro 3). La Actividad 6 queda como tarea.

Encuentro 4 — Contrastar y registrar con cuidado (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Registros E2 a E5. Sección 2.3 con la Figura 2.2 y los Ejemplos resueltos 2.3 y 2.4.
Práctica	aprox. 3 HC	Práctica 2: simulación con roles (aprox. 2 HC). Sección 2.4 con el Ejemplo resuelto 2.5 y la Tabla 2.6. Actividades 1 a 3.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Tabla 2.7 (necesidades). Entrega de notas, fuentes y registro de contradicciones (evidencia del Encuentro 4). Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 3

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) necesidad; (b) solución; (c) hecho; (d) necesidad; (e) solución; (f) hecho.	Clasificar (d) como solución.
2	(a) cerrada; (b) abierta; (c) inductora; (d) cerrada; (e) abierta.	Marcar (a) como abierta.
3	Seis preguntas: primero abiertas («¿Qué hacés cuando necesitás un libro para una tarea?», «¿Qué te hace ir o no ir a la biblioteca?»), al final cerradas («¿Cuántas veces fuiste este año?»). Sin tecnologías ni preguntas inductoras.	Preguntar «¿te gustaría una app?».
4	Autorización de la bibliotecaria y conocimiento de la dirección; no se anotan nombres ni cursos; solo conteos y tiempos; sin fotos de personas; notas en la carpeta del equipo, leídas solo por el equipo y el docente; se descartan al pasarlas en limpio o al terminar el proyecto.	Anotar nombres «para no olvidarse».
5	(a) cuestionario; (b) observación, completada con una entrevista; (c) análisis de documentos (reglamento); (d) taller grupal.	Entrevistar a todos los estudiantes para (a).
6	(a) «¿Cómo te gustaría enterarte de si un libro está disponible?»; (b) dos preguntas: «¿Qué libros se piden más?» y «¿En qué meses hay más pedidos?»; (c) «¿Quién debería poder registrar los préstamos?» o «¿Cómo se identifica hoy quien presta?».	Corregir solo una parte de (b).

Claves de las actividades del Encuentro 4

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) hecho relatado por la docente, con una cifra estimada («cinco o seis») a verificar; (b) opinión ambigua: «rápido» hay que precisarlo; (c) supuesto: estimación de la bibliotecaria; (d) hecho observado; (e) opinión: deseo del lector, que expresa una necesidad; (f) hecho documental: lo que dice el reglamento; si se cumple, a verificar.	Tomar (c) como hecho.
2	Título: «Lo que entendimos de nuestras charlas, para que usted lo confirme». N-01: saber en el momento quién tiene cada libro. N-02: que no se pueda anotar el mismo libro a dos chicos. N-04: poder anotar rápido en el recreo sin que después no se entienda. N-05: saber de qué préstamo es un libro que vuelve. N-06: tener el informe del mes sin contar a mano y sin errores. Preguntas: «¿Qué significa para usted que sea fácil?» y «¿En qué situaciones un préstamo queda sin curso?».	Usar palabras técnicas.
3	D1-A4 pide anotar el curso; D2-8 muestra seis préstamos sin curso. Necesidad del reglamento y de la dirección: un informe por curso exacto (E5-L2). Necesidad de la práctica: anotar rápido en hora pico (E1-L2). Pregunta: «¿Por qué algunos préstamos quedan sin curso? ¿En qué situaciones pasa?» (E4-L12 responde en parte).	Culpar a la bibliotecaria.
4	No hay un conflicto necesario: E5-L4 descarta gastos y servicios pagos; E3-L3 pide saber antes de ir, lo que puede resolverse sin un servicio pago (por ejemplo, una consulta en la computadora de la biblioteca o una lista publicada). Necesidades: la directora, no gastar; el lector, no perder el recreo. Al encargado de informática: si la computadora de la biblioteca puede mostrar el catálogo a otros equipos del colegio sin internet y si hay una red interna.	Concluir «hay que hacer una app» o «no se puede».
5	«¿Cómo le gustaría consultar si un libro está disponible?» o «¿Qué le ayudaría a saber quién tiene cada libro?». El analista perdió la respuesta propia de Mirta: obtuvo un «sí» de cortesía que no vale como dato (H9).	Reemplazar la app por otra tecnología en la pregunta.

Práctica 2: tarjetas de rol (para fotocopiar y recortar)

Cada tarjeta la recibe solo quien hace ese papel. Los analistas no las leen. Si un analista hace una pregunta inductora, quien hace el papel responde con cortesía pero sin agregar información.

Encargado de la biblioteca — Prof. Hugo Benítez

Lo que hacés: abrís lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 16:00. Anotás cada préstamo en la ficha del libro y, cuando vuelve, tachás la línea.

Lo que te preocupa: los libros de la lectura obligatoria se agotan el primer día. El año pasado no volvieron unos quince libros.

Tu opinión: el plazo de siete días es corto; para vos tendría que ser de quince días.

Solo si te preguntan cómo prestás a los docentes: «A los docentes no les hago ficha; los anoto en un cuaderno mío, porque ellos siempre devuelven».

Solo si te preguntan qué te gustaría cambiar: «Me gustaría abrir en un recreo de la mañana, pero no tengo horas asignadas».

Lectora — Sofía, 8.° grado, turno mañana

Lo que hacés: venís muy poco, porque la biblioteca abre de tarde y vos estudiás de mañana.

Lo que te preocupa: no sabés qué libros hay; a veces te enterás de un libro cuando ya lo devolvieron.

Tu opinión: la biblioteca tendría que abrir de mañana.

Solo si te preguntan cómo conseguís los libros: «Le pido a una amiga del turno tarde que lo saque a su nombre y me lo pase».

Si te preguntan algo que no está en esta tarjeta, respondé «no sé».

Dirección — Lic. Graciela Núñez

Lo que hacés: aprobás las normas de la biblioteca y decidís qué libros se compran con el aporte de la cooperadora.

Lo que te preocupa: querés saber qué libros se leen más, para decidir las compras. Los datos de los estudiantes, que son menores de edad, no pueden circular.

Tu opinión: el plazo de siete días de las normas está bien.

Solo si te preguntan por los recursos del año próximo: «El Prof. Benítez va a tener cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis».

Si te piden un dato que no está en esta tarjeta, respondé que lo vas a averiguar.

Práctica 2: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Guion con tres abiertas y dos cerradas, sin inducir, con una pregunta sobre los docentes. Dato oculto: si se pregunta cómo presta a los docentes, el encargado cuenta que no les hace ficha y los anota en un cuaderno propio. Contradicción esperada: ese registro paralelo frente a M-N3. También vale el plazo: el encargado opina quince días, M-N1 fija siete.
Nivel 2	Hallazgos de dos fuentes, con naturaleza (hecho, opinión, supuesto). Contradicciones: registro paralelo de docentes frente a M-N3; préstamo a nombre de una amiga (la lectora, si se le pregunta cómo consigue los libros) frente a M-N2; plazo de quince días (encargado) frente a siete (M-N1 y dirección). Necesidades posibles: saber quién tiene cada libro, también los de docentes; acceso del turno mañana; saber qué libros se leen más; proteger los datos de menores; que los libros vuelvan.
Nivel 3	Lectora frente a dirección: la lectora quiere acceso a la mañana; la dirección no menciona el turno mañana y adelanta que el encargado tendrá menos horas (solo si se le pregunta por los recursos). Necesidad no expresada: los lectores del turno mañana no tienen acceso real (V-06, M-N4 y la tarjeta de la lectora); también vale el riesgo de menos horas. Opciones para el plazo o para el acceso, con ventajas y desventajas, sin elegir; decide la dirección. Anonimización: «Sofía» pasa a «Lectora 1»; se evalúa si «8.°, turno mañana» la identifica y se generaliza.

Lista de cotejo de la Práctica 2

Criterio	Indicador
El guion tiene objetivo, abiertas antes que cerradas y ninguna pregunta inductora, doble o técnica.	Indicador 1
Usa al menos dos técnicas o dos fuentes (entrevistas y normas).	Indicador 2
Cada línea del registro tiene código y los hallazgos separan hechos, opiniones y supuestos.	Indicador 3
Registra al menos una contradicción con sus dos fuentes y la necesidad detrás de cada posición.	Indicador 4
Los registros dicen qué autorizó cada persona y no tienen datos innecesarios.	Indicador 5

Clave de la evaluación del capítulo 2

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	Obtener, registrar y confirmar con los interesados la información sobre su trabajo y sus necesidades.
2	b	¿No le parece que lo mejor sería una aplicación para el celular?
3	b	La observación directa en la biblioteca durante el recreo.
4	a	un supuesto: la encargada da por cierta una causa que nadie comprobó.
5	F	Falso. Es una propuesta: se pregunta qué necesidad hay detrás y recién de ahí sale la necesidad.
6	V	Verdadero. Es la trazabilidad, que permite discutir y confirmar cada hallazgo.
7	F	Falso. El analista registra ambas posiciones, busca las necesidades y eleva el conflicto con opciones a quien decide.
8	abierta	T1-L1: hecho (describe cómo se presta; se puede comprobar). T1-L3: hecho (se rompió uno y no se anotó). T1-L4: opinión que contiene una propuesta de solución (comprar microscopios digitales); se registra y se pregunta qué necesidad hay detrás. Un punto por cada clasificación justificada y uno por identificar la propuesta.
9	abierta	Contradicción: T1-L1 (solo dentro del laboratorio) frente a T2-1 (los docentes pueden retirar materiales para el aula). También vale T1-L3 frente a T2-2 (no se anotó una salida). Necesidad no expresada: saber en todo momento quién tiene cada microscopio (sale de T1-L3 y T2-2). Se eleva a la dirección o a quien aprobó las normas, con opciones. Un punto por cada fuente citada, uno por la necesidad y uno por indicar a quién se eleva.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: T1-L1 hecho (1), T1-L3 hecho (1), T1-L4 opinión (1), identifica T1-L4 como propuesta (1).	Cada parte por separado; sin justificación, la mitad.
9	4: dos fuentes de la contradicción (2), necesidad no expresada (1), a quién se eleva (1).	Cada parte por separado.

Integración del candidato del Capítulo 2

El capítulo se construyó con el plan de integración aprobado en la Fase 2. Destino de cada elemento del candidato:

Destino de los 31 elementos del candidato

Elemento del candidato	Destino	Acción
S41	2.1	Adaptar
TABLA_NRS	2.1 (Tabla 2.1)	Adaptar
CONCEPTO_ELICITAR	2.1	Adaptar
S42	Capítulo 1 (1.3)	Trasladar
EJ1	Capítulo 1 (Ejemplo resuelto 1.3)	Trasladar
TABLA_EJ1	Capítulo 1 (Tabla 1.4)	Trasladar
S43	2.1 y 2.2	Dividir
TABLA_TECNICAS	2.2 (Tabla 2.3)	Conservar
EN_PARAGUAY	2.1	Conservar
S44	2.1	Conservar
TABLA_PREGUNTAS	2.1 (Tabla 2.2)	Conservar
EJ2	2.1 (Ejemplo resuelto 2.1)	Conservar
S45	2.4	Adaptar
TRANSCRIPCION_E1	2.1 (registro E1)	Conservar
EJ3	2.4 (Ejemplo resuelto 2.5)	Adaptar
TABLA_HALLAZGOS	2.4 (Tabla 2.5)	Adaptar
S46	Capítulo 4	Retirar
CONCEPTO_RC	Capítulo 4	Retirar
EJ4	Capítulo 4	Retirar
TABLA_RC	Capítulo 4	Retirar
S47	2.3	Adaptar
EJ5	2.3 (Ejemplo resuelto 2.3)	Adaptar
S48	2.4	Adaptar
TRANSCRIPCION_E2	2.3 (registro E2)	Conservar
OBSERVACION_O1	2.2 (registro O1)	Conservar
ACT_E7	Actividades del Encuentro 3	Adaptar
ACT_E8	Actividades del Encuentro 4	Adaptar
NIVELES	Práctica 2	Adaptar
EVAL_ITEMS	Evaluación del Capítulo 2	Adaptar
CALENDARIO_REDUCIDO	Capítulo 2	Adaptar
REPASO	Capítulo 2	Adaptar

4. Capítulo 3 — Elegir un alcance posible

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.
Tema	Objetivos, resultados esperados y su relación con las necesidades. Alternativas de solución y factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. Recursos y riesgos: probabilidad, impacto, mitigación y contingencia. Alcance mínimo, exclusiones y reglas a negociar. Acuerdo de proyecto, roles y versiones. Revisión de la Unidad I (hito H1).
Indicadores de logro	• Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier. • Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. • Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones. • Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar. • Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (5 y 6 de la secuencia anual). El Encuentro 6 incluye la revisión de la Unidad I (hito H1).

Encuentro 5 — Objetivos, alternativas y riesgos (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 3.1 con el Ejemplo resuelto 3.1 y la Tabla 3.1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 3.2 con las Tablas 3.2 y 3.3 y el Ejemplo resuelto 3.2. Sección 3.3 con la Tabla 3.4, la Figura 3.1, el Ejemplo resuelto 3.3 y las Tablas 3.5 y 3.6. Cada equipo arma su tabla de factibilidad y riesgos. Actividades 1 a 3.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Entrega de la tabla de factibilidad y riesgos (la «matriz de factibilidad y riesgos» de Work; evidencia del Encuentro 5). Práctica 3, Nivel 1, empieza en clase y se completa como tarea; la Actividad 5 también es tarea.

Encuentro 6 — Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Preparación	aprox. 1 HC	Sección 3.4 con el Ejemplo resuelto 3.4 y las Tablas 3.7 y 3.8. Los equipos terminan su acuerdo (Actividad 2) y aplican la lista de verificación del H1.
Defensa del H1	aprox. 3 HC	Presentación de cada equipo (unos 10 minutos) y ronda de preguntas individuales, con la rúbrica. El tiempo depende de la cantidad de equipos: con más de seis, se reparte en dos bloques.
Correcciones y cierre	aprox. 1 HC	Cada equipo registra en la bitácora las observaciones y planifica las correcciones (evidencia: H1 con correcciones). Actividades 3 y 4 como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 5

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) tarea; como objetivo: «Que los docentes sepan con anticipación si hay ejemplares suficientes para su curso». (b) objetivo. (c) solución; como objetivo: «Que los lectores consulten la disponibilidad sin ir al mostrador». (d) objetivo. (e) solución (y una decisión de recursos); como objetivo, por ejemplo: «Que la bibliotecaria registre los préstamos con el equipo disponible».	Aceptar (c) porque «es lo que vamos a hacer».
2	(a) contingencia; (b) mitigación; (c) contingencia; (d) mitigación.	Confundir (c) con mitigación.
3	Ejemplo: «Con datos inventados, un ejemplar ya prestado se intenta prestar a otro lector: el sistema lo rechaza y la lista de préstamos activos sigue mostrando un solo préstamo de ese ejemplar.» Una persona ajena sigue los pasos y mira la lista.	Resultado sin algo observable.

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
4	Probabilidad media: la bibliotecaria quiere el cambio, pero dice «yo no soy de computadoras» (E1-L10). Impacto alto: sin su uso el sistema no sirve, y la nota exige su conformidad (D0-5). Mitigación: revisiones con ella en cada unidad y práctica guiada. Contingencia: ajustar según sus observaciones y mantener el registro manual mientras tanto. Responsable: relación con los interesados.	Mitigación y contingencia iguales.
5	No es correcto: es un supuesto sin fuente. Se marca «a verificar» y se pregunta al encargado de informática o se revisa la documentación de la herramienta. Valorar sin evidencia sesga la comparación.	Aceptar la valoración «porque es probable».
6	La alternativa C pierde factibilidad técnica y operativa; conseguir otro equipo choca con E5-L4. B también queda comprometida. La recomendación honesta pasa a A (registro manual mejorado), con un alcance reducido: N-05 y N-09 completas, N-01 y N-06 en parte; N-02 y N-03 quedan sin resolver y se declara. El curso puede seguir construyendo el prototipo con datos inventados como ejercicio, pero la biblioteca no lo usaría.	Mantener C sin cambios.

Claves de las actividades del Encuentro 6

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) registro; (b) relación con los interesados; (c) versiones y recursos; (d) coordinación.	—
2	Acuerdo con las diez secciones de la Tabla 3.7, versión y fecha, fuentes, supuestos marcados, exclusiones con razón y firmas. En la revisión cruzada, cada punto incumplido lleva una corrección concreta.	Copiar el acuerdo del equipo modelo.
3	Se registra como solicitud de cambio: se analiza el impacto (nuevos actores y reglas, tiempo, riesgo R-04), se consulta y decide la dirección. Si se acepta, se actualiza el acuerdo (v1.1) y el alcance; si no, queda como extensión. No alcanza con «sí» (riesgo de no terminar) ni con «no» (la dirección tiene autoridad).	Agregarlo sin registrar.
4	Ejemplos: «¿Por qué el registro manual queda como contingencia?» (respuesta: R-01 y R-02); «¿Por qué los permisos están en el núcleo?» (respuesta: E4-L8 y E5-L6); «¿Por qué se excluyen las reservas en línea?» (respuesta: E4-L10).	Preguntas que se responden con sí o no.

Práctica 3: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	A (registro manual mejorado): operativa media o alta (el encargado ya usa fichas; voluntarios de 9.° los miércoles, M-F5); técnica alta (no necesita equipos, M-F1 y M-F2); económica alta (materiales de oficina, M-F3); calendario alta. C (prototipo propio): operativa baja (la biblioteca no tiene computadora, M-F1; el encargado tendrá menos horas, M-F4); técnica baja (M-F1, M-F2); económica baja: la cooperadora no paga una computadora (M-F3); calendario media. Objetivo para MN-01: «Que el encargado sepa qué lector tiene cada libro prestado, también los de docentes». Resultado: una planilla única de préstamos activos cuyo recuento coincide con los libros que faltan en el estante. Recomendación: A, resignando la consulta anticipada y el informe automático.
Nivel 2	B (planilla en la notebook de la secretaría): la notebook se usa a la mañana (M-F1) y la biblioteca abre a la tarde; su uso a la tarde y su traslado quedan «a verificar»; sin internet (M-F2). Riesgos posibles: pérdida de fichas o planillas (mitigación: armario con llave, M-F3); menos horas del encargado (M-F4; mitigación: voluntarios, M-F5); préstamos a nombre de otro; datos de menores a la vista. Exclusiones: sistema informático propio, reservas, apertura a la mañana (requiere horas; decide la dirección). Recomendación dirigida a la directora, con lo que se resigna.
Nivel 3	Datos que cambian la recomendación respecto de Arapoty: M-F1 (no hay computadora) y M-F4 (menos horas). Solución no informática para MN-02: abrir un recreo de la mañana con los voluntarios de 9.° (M-F5) bajo supervisión, o un buzón de pedidos a la mañana con entrega a la tarde; se analiza su factibilidad. Para que C fuera la mejor opción: una computadora disponible en la biblioteca, alguien que la mantenga y horas suficientes del encargado.

Lista de cotejo de la Práctica 3

Criterio	Indicador
Cada valoración de factibilidad tiene una razón y una fuente M-F, o dice «a verificar».	Indicadores 2 y 4
No hay números ni sumas de puntajes en la comparación.	Indicador 2
Los objetivos citan necesidades MN y tienen un resultado comprobable.	Indicador 1
Los riesgos tienen probabilidad, impacto, mitigación y contingencia (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
La recomendación dice qué se resigna y quién decide.	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 3

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	Que la coordinación conozca los inscriptos de cada taller al cerrar la inscripción.
2	b	¿Las personas van a usar la solución en su trabajo real?
3	b	una contingencia: se usa si el riesgo ocurre.
4	d	K-5: no hay presupuesto para comprar programas.
5	F	Falso. Las factibilidades no se compensan: si las personas no la van a usar, la solución no sirve.
6	F	Falso. Es un acuerdo explícito sobre lo que no se hace en este proyecto; puede proponerse como extensión o tramitarse como cambio.
7	V	Verdadero. Es el 40 % de evidencia individual de la propuesta editorial.
8	abierta	Hoja mejorada: técnica alta (no necesita equipo); calendario alto (se prepara antes de K-6). Prototipo propio: técnica media o baja (computadora compartida, sin internet, K-4; habría que probar si funciona sin conexión); calendario bajo (tres semanas, K-6). Un punto por cada valoración con razón y fuente. No se aceptan puntajes sumados.
9	abierta	Ejemplo: riesgo «inscripción duplicada en talleres del mismo horario» (fuente: K-2): probabilidad alta, impacto medio; mitigación: la hoja muestra el horario y se controla al anotar; contingencia: la coordinación resuelve los duplicados antes de publicar las listas. Exclusión: inscripción por internet, porque la computadora no tiene conexión (K-4). Un punto por cada elemento correcto (riesgo con valoraciones, mitigación, contingencia, exclusión con razón).

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: una valoración con razón y fuente por cada celda pedida (cuatro celdas).	Sin fuente, medio punto. 0 si se suman puntajes.
9	4: riesgo con probabilidad e impacto (1), mitigación (1), contingencia (1), exclusión con razón (1).	Cada parte por separado.

5. Rúbrica del hito H1: problema y alcance defendidos

Para cada criterio se registran dos niveles: el del producto del equipo y el individual de cada integrante. El nivel del criterio combina los dos en la proporción 60 % (producto del equipo) y 40 % (evidencia individual). Por ejemplo, si se asignan 4, 3, 2 y 1 puntos a los niveles Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual En desarrollo (2) da 3 × 0,6 + 2 × 0,4 = 2,6 para ese estudiante en ese criterio. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la explicación en la ronda de preguntas, la resolución de un cambio acotado que proponga el docente, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La coevaluación orienta la devolución, pero no reemplaza la valoración docente.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Rúbrica del H1: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Problema delimitado (C1)	Enunciado sin soluciones, con fuentes; distingue lo que el sistema puede y no puede mejorar, y lo aplica a una variante.	Enunciado sin soluciones, apoyado en el dossier.	Enunciado con alguna solución anticipada o sin fuentes.	Describe síntomas o una solución en lugar de un problema.
Evidencia del relevamiento (C2)	Necesidades con fuentes contrastadas, contradicciones registradas y elevadas, y una necesidad no expresada.	Necesidades con fuentes existentes; hechos, opiniones y supuestos separados.	Fuentes incompletas o que no respaldan; mezcla opiniones con hechos.	Necesidades sin fuente o inventadas.
Objetivos y alternativas (C1)	Objetivos con necesidades y resultados comprobables; compara tres tipos de solución con razones, fuentes y «a verificar».	Objetivos vinculados a necesidades; compara al menos dos alternativas con las cuatro factibilidades.	Objetivos-tarea o factibilidades sin razones.	Sin comparación o con una alternativa elegida de antemano.
Alcance, exclusiones y riesgos (C1)	Alcance con permisos mínimos, exclusiones razonadas y riesgos con mitigación, contingencia y responsable; anticipa un cambio.	Alcance con exclusiones y riesgos principales tratados.	Alcance impreciso o riesgos sin mitigación.	Sin exclusiones o con un alcance irrealizable.
Organización y registro del equipo (C7)	Acuerdo con versión, roles y cambios registrados; bitácora al día con aportes de todos; correcciones del H1 incorporadas.	Acuerdo con versión y roles; bitácora con aportes.	Acuerdo incompleto o bitácora irregular.	Sin acuerdo ni bitácora.

Evidencias de cada criterio

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Problema delimitado	Ficha de problema y enunciado	Explica de dónde sale el enunciado y responde una variante del docente
Evidencia del relevamiento	Dossier y lista de necesidades	Rastrea una necesidad hasta su línea de registro
Objetivos y alternativas	Tabla de objetivos, comparación y recomendación	Justifica la recomendación y lo que se resigna
Alcance, exclusiones y riesgos	Alcance, exclusiones y tabla de riesgos	Explica un riesgo y su tratamiento
Organización y registro del equipo	Acuerdo de proyecto y bitácora	Aporte propio registrado en la bitácora y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H1 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Problema delimitado				
	Evidencia del relevamiento				
	Objetivos y alternativas				
	Alcance, exclusiones y riesgos				
	Organización y registro				

6. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (informe de distribución del esfuerzo, Fase 2), la Unidad I pasa de seis a cinco encuentros. Cada capítulo del libro del estudiante tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad I en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
1	1	Sin cambios: reto, diagnóstico de entrada, secciones 1.1 y 1.2.
2	2	Sin cambios: secciones 1.3 y 1.4, Práctica 1.
3	3	Sin cambios: preparar el relevamiento.
4	4	Sin cambios: contrastar y registrar, Práctica 2.
5 y 6	5	Se unen: factibilidad con dos alternativas (A y C), riesgos R-01 a R-04, alcance y exclusiones, H1 como defensa breve por equipo. El acuerdo de proyecto y la Práctica 3 pasan a tarea.

7. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los preliminares y de los Capítulos 1 a 3	Redacción original para este libro. El Capítulo 2 integra textos del candidato del Capítulo 2 (Fase 2), según su plan de integración.	Propios del proyecto.
Figuras 1.1, 2.2 y 3.1	Generadas con build/diagramas.py (matplotlib).	Propias; sin recursos de terceros.
Figuras 1.2 y 2.1	Adaptadas de las figuras del candidato del Capítulo 2, generadas por código.	Propias.
Caso Arapoty: institución, personas, registros y necesidades	Inventados. E1, E2, E3 y O1 vienen del candidato del Capítulo 2; las líneas de E4 y E5 que cita el Capítulo 4 se copiaron sin cambios; D0, D1, D2 y las necesidades son nuevos. Fuente única: caso/dossier.py.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja	Inventado para este lote (caso/mbokaja.py).	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, alcance mínimo y reglas a negociar	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3 y §7.2), como propuesta editorial.	Insumo interno del proyecto.

Recurso	Procedencia	Derechos
Constitución Nacional, art. 140	Referencia legal pública, citada en el recuadro «En Paraguay».	No aplica.
Relación con Algorítmica 3.°	No se reutilizaron ejercicios, personas, títulos ni la matriz de decisión de ese libro.	No aplica.

Parte II — Especificar qué debe resolver el sistema (Capítulos 4 a 6, Encuentros 7 a 12)

Sobre las capacidades

Las capacidades de las fichas (C3, C4, C7 y C9 en esta unidad) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC. Según el informe de Work, el diseño curricular consultado (mayo de 2026, p. 29) permite que la institución elabore el programa del Plan Optativo; esa lectura no se verificó por separado en este lote.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1 (análisis, diseño, verificación, gestión y evaluación). Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución. Las páginas indicadas son las del libro del estudiante.

1. Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. Requisitos funcionales, de calidad y restricciones. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas.
Indicadores de logro	• Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios. • Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda. • Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada. • Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable. • Revisa los requisitos de otro equipo con una lista de verificación y propone correcciones concretas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (7 y 8 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Cobertura de los indicadores de C3

Indicador de C3 (Work)	Cobertura en el lote
Identifica cada requisito	Sí: identificadores RF, RNF, RS y RN no reutilizables (4.3)
Formula al menos ocho funcionales y cuatro no funcionales o restricciones	Sí en el ejemplo (10 RF, 3 RNF, 2 RS). El catálogo propio del equipo se completa entre los Capítulos 4 y 6.
Define aceptación y prioridad	Sí (4.3, Tabla 4.5, Actividades 2 y 4 del Encuentro 8)
Registra una modificación	Sí en el lote: Capítulo 6, sección 6.4 (solicitud de cambio SC-01 y catálogo v1.1) y H2. El Desafío del Encuentro 7 la anticipa.

Encuentro 7 — Requisitos funcionales y reglas de préstamo (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Retomar el dossier del Capítulo 2 (extracto en el libro). Sección 4.1 con la Tabla 4.1 y el Ejemplo resuelto 4.1. Actividad 1, individual.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 4.2 con la Figura 4.1 y la Tabla 4.2. Ejemplo resuelto 4.2: el docente construye en la pizarra los tres primeros requisitos y los equipos completan el resto comparando con la Tabla 4.3. Actividades 2 y 3, en parejas.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 4 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 7): catálogo con identificadores y fuente. La Actividad 5 queda como tarea.

Encuentro 8 — Calidad, restricciones y criterios de aceptación (5 HC)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Corrección de la Actividad 5. Sección 4.3 con la Figura 4.2, el Ejemplo resuelto 4.3 y la Tabla 4.5.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 4.4 con la Tabla 4.6 y el Ejemplo resuelto 4.4. Actividades 1 (a) a (c) y 2 del Encuentro 8. Práctica 4: consigna común para todos (aprox. 0,25 HC) y luego los niveles (aprox. 1,25 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión entre pares con la lista del libro (Actividad 3). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 8): requisitos comprobables y revisión entre pares. La Actividad 1 (d) y las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 7

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) necesidad; (b) regla de negocio; (c) requisito funcional; (d) solución técnica; (e) regla de negocio (es RN-03); (f) solución técnica de interfaz.	Clasificar (e) como requisito porque tiene un número.
2	(a) La fuente respalda: E4-L2 dice que al devolver no sabe de cuál préstamo es. (b) No respalda: E3-L3 pide saber si un libro está antes de ir, no avisos de vencimiento; además «al celular» es una solución. Se descarta o se consulta. (c) Respalda: E4-L6 dice que no los puede borrar porque ahí está lo que se llevaron (junto con RN-06). (d) No respalda: E1-L4 habla de encontrar quién llevó un libro; las reservas no aparecen en el dossier y Work las deja fuera del núcleo.	Aceptar una fuente porque «tiene que ver con el tema».
3	E5-L2: «El sistema debe informar la cantidad de préstamos de cada curso en un mes elegido» (coincide con RF-09). E4-L8: «Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado deben poder registrar o modificar préstamos»; en el catálogo es de calidad (seguridad, RNF-02) porque limita quién opera, no agrega una operación. Se acepta como funcional si se redacta como acción del sistema y se justifica.	Escribir «hacer un login» (solución).
4	Se registra con fuente E3-L4, pero fuera del catálogo inicial, con prioridad deseable: el circuito funciona sin renovar. Falta acordar una regla: cuántas renovaciones, por cuántos días y si se puede renovar un préstamo vencido. Se lleva al Capítulo 6.	Incluirlo como imprescindible porque lo pidió un lector.
5	Cambia solo RN-02. RF-05 no cambia porque dice «el máximo vigente». Sí cambian los datos de su criterio de aceptación y de sus pruebas, que usan una cantidad concreta.	Decir que no cambia nada.

Claves de las actividades del Encuentro 8

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Palabra vaga. Por ejemplo: «La consulta de disponibilidad de un título muestra el resultado en menos de 3 segundos en la computadora de la biblioteca (a confirmar)». (b) Cuantificador indefinido, y además contradice RNF-02: «Solo la bibliotecaria o su reemplazo autorizado modifican préstamos; los docentes consultan los de su curso (a confirmar)». (c) Compuesto: son dos requisitos. «Avisar» es además ambiguo, y las notificaciones externas están fuera del núcleo según Work. (d) Negación imposible de probar y palabra vaga «mal»: se reemplaza por los rechazos concretos de RF-04, RF-05 y RF-06.	Cambiar «rápido» por «muy rápido».
2	RF-05: Dado un lector con el máximo vigente de préstamos activos (dos, según RN-02), cuando se intenta registrarle otro, entonces el sistema lo rechaza, muestra el motivo y el lector sigue con dos préstamos activos. RF-06: Dado un lector inactivo, cuando se intenta registrarle un préstamo, entonces se rechaza con el motivo y no se crea ningún préstamo.	Omitir el «entonces» observable.
3	(a) Es compuesto (punto 3), «intuitivo» es vago (punto 6), no tiene criterio (punto 5) y repite lo que ya cubren RF-01 y RNF-01. (b) Es una solución técnica (punto 4). La fuente solo respalda «sin internet», que ya es RS-01. No tiene criterio. (c) Reutiliza el identificador RF-04 (punto 1), no tiene fuente (punto 2), no tiene criterio (punto 5) ni prioridad (punto 7). La idea de fijar la fecha de referencia es correcta.	Marcar solo un problema por requisito.
4	RF-04 imprescindible (RN-01). RF-07 imprescindible: necesidad del lector (E3-L3) y parte del alcance mínimo de Work. RF-09 importante. Renovación deseable. RNF-01 importante; se acepta imprescindible si se justifica que sin él la bibliotecaria no adopta el sistema.	Poner todo como imprescindible.
5	Dado un préstamo activo de un lector, cuando una persona sin sesión consulta el catálogo y busca ese título, entonces ve la cantidad de ejemplares disponibles y no ve el nombre, el curso ni el código del lector.	Escribir «los datos están protegidos».

Requisitos del catálogo y sus criterios de aceptación

Los 15 requisitos de la Tabla 4.3 y el RNF-04 de la consigna común tienen un criterio «Dado… cuando… entonces…». Modelo resuelto en el libro (6): el estudiante lo encuentra hecho. Trabajo del estudiante (3 más RNF-04): lo escribe en la actividad indicada; acá va la respuesta esperada. Referencia para el docente (6): no figura en el libro y sirve para corregir el catálogo de cada equipo; en la matriz del Capítulo 6 aparece como «a escribir por el equipo».

Correspondencia entre requisitos y criterios de aceptación

Id.	Origen	Dónde	Criterio de aceptación
RF-01	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un ejemplar disponible y un lector activo sin préstamos, cuando la bibliotecaria registra el préstamo con fecha de salida 2 de marzo, entonces la lista de préstamos activos muestra ese ejemplar por su código, ese lector y esa fecha.
RF-02	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un préstamo registrado el 2 de marzo con el plazo de RN-03, cuando se consulta su vencimiento, entonces figura el 9 de marzo.
RF-03	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se registra su devolución indicando el código del ejemplar, entonces se cierra ese préstamo, con la fecha de devolución, y el ejemplar vuelve a figurar como disponible.
RF-04	Modelo resuelto en el libro	Ejemplo resuelto 4.3 (CA-04)	Dado un ejemplar con un préstamo activo, cuando se intenta registrar otro préstamo de ese ejemplar, entonces el sistema rechaza la operación, muestra el motivo y el ejemplar sigue teniendo un solo préstamo activo, el original.
RF-05	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 2	Dado un lector con el máximo vigente de préstamos activos (dos, según RN-02), cuando se intenta registrarle otro, entonces el sistema lo rechaza, muestra el motivo y el lector sigue con dos préstamos activos.
RF-06	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 2	Dado un lector inactivo, cuando se intenta registrarle un préstamo, entonces se rechaza con el motivo y no se crea ningún préstamo.
RF-07	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un título con un ejemplar disponible y otro prestado, cuando un lector sin sesión lo consulta, entonces ve «1 disponible» y ningún nombre de lector.

Id.	Origen	Dónde	Criterio de aceptación
RF-08	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dados tres ejemplares prestados a tres lectores distintos, cuando la bibliotecaria consulta los préstamos activos, entonces ve, para cada ejemplar, el nombre del lector que lo tiene.
RF-09	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dado un mes con préstamos de tres cursos, cuando se pide el informe de ese mes, entonces aparece cada curso con su cantidad y la suma coincide con el total de préstamos del mes.
RF-10	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dado un lector con dos préstamos en el historial, cuando se lo inactiva, entonces deja de figurar entre los lectores habilitados y sus dos préstamos siguen en el historial.
RNF-01	Modelo resuelto en el libro	Ejemplo resuelto 4.4, paso 4	Dada la bibliotecaria después de una práctica guiada de 30 minutos (a confirmar con ella), cuando registra tres préstamos y dos devoluciones de una lista preparada, entonces completa las cinco operaciones sin pedir ayuda y sin errores de carga.
RNF-02	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dada una persona sin sesión de bibliotecaria, cuando intenta registrar o devolver un préstamo, entonces la operación se rechaza y no se crea ni se modifica ningún préstamo.
RNF-03	Trabajo del estudiante	Encuentro 8, Actividad 5 (Desafío)	Dado un préstamo activo de un lector, cuando una persona sin sesión consulta el catálogo y busca ese título, entonces ve la cantidad de ejemplares disponibles y no ve el nombre, el curso ni el código del lector.
RS-01	Modelo resuelto en el libro	Tabla 4.5	Dada la computadora de la biblioteca desconectada de internet, cuando se registra un préstamo y una devolución, entonces ambas operaciones se completan y quedan guardadas.
RS-02	Referencia para el docente	Guía (referencia)	Dada la lista de componentes necesarios para instalar y usar el sistema, cuando se revisa la licencia de cada uno, entonces ninguno exige pago ni suscripción.
RNF-04 (buzón, B-03)	Trabajo del estudiante	Práctica 4, consigna común	Dado un título con ejemplares cargados y la computadora de la biblioteca en uso normal, cuando un lector lo busca por su título cinco veces seguidas, entonces el resultado aparece cada vez en menos de 3 segundos.

Evidencia mínima de C3: cada estudiante escribe un criterio de aceptación funcional (Encuentro 8, Actividad 2) y uno de calidad (Práctica 4, consigna común).

Práctica 4: niveles, claves y lista de cotejo

La consigna común la resuelven todos antes de su nivel: asegura que cada estudiante escriba un criterio sobre un requisito de calidad. Los buzones B-01 a B-08 son datos nuevos del mismo caso, que no aparecen en los ejemplos resueltos (decisión editorial: buzón de Arapoty). El Nivel 1 es el piso; el Nivel 3, ampliación.

Práctica 4: claves de la consigna común y de los niveles

Nivel	Respuesta esperada
Consigna común	RNF-04. La consulta de disponibilidad de un título debe mostrar el resultado en menos de 3 segundos en la computadora de la biblioteca (cifra a confirmar con quien lo pidió). Fuente: B-03. Prioridad: importante; la consulta funciona igual sin esa meta de tiempo, pero es lo que pidió el lector. Criterio: Dado un título con ejemplares cargados y la computadora de la biblioteca en uso normal, cuando un lector lo busca por su título cinco veces seguidas, entonces el resultado aparece cada vez en menos de 3 segundos. Se acepta otra cifra o situación si es comprobable. No se acepta «rápido», «enseguida» ni ninguna otra palabra vaga en el criterio.
Nivel 1	B-01: necesidad de la docente, que da lugar a un requisito funcional. B-02: necesidad y regla nueva (no prestar un ejemplar en reparación). B-03: funcional (ya cubierto por RF-07) más calidad ambigua («rápido»). B-04: funcional (ya cubierto por RF-09); «impresos» es una preferencia de salida para confirmar. B-05: solución técnica, que además choca con RS-01. B-06: regla de negocio nueva. B-07: restricción (confirma RS-01). B-08: calidad (privacidad) con una contradicción interna. Fichas: «mostrar los préstamos activos de los lectores de un curso elegido», fuente B-01, prioridad importante. Criterio: dado un curso con dos lectores que tienen préstamos activos, cuando la docente lo consulta, entonces ve esos préstamos y ninguno de otro curso. RS: «sin conexión a internet en la computadora de la biblioteca», fuente B-07, que se suma a RS-01.
Nivel 2	Catálogo posible: RF-11 préstamos activos por curso (B-01); RF-12 marcar y desmarcar un ejemplar «en reparación» (B-02); RF-13 rechazar el préstamo de un ejemplar en reparación (B-02); RF-14 informe mensual por curso en formato imprimible (B-04, o refinar RF-09); RNF-05 solo los usuarios autorizados ven datos personales (B-08 y E5-L6); RNF-06, por ejemplo, que la docente vea solo los préstamos de su curso (B-01, seguridad, a confirmar). Restricción: B-07 confirma RS-01. Es válido anotarla como segunda fuente de RS-01 en lugar de crear RS-03, si se explica. Ambigüedad de B-08: preguntar «¿quién necesita ver qué datos?». La de B-03 ya la resolvió la consigna común.
Nivel 3	RN-07: un lector con un préstamo vencido no recibe nuevos préstamos hasta devolverlo. Agrega un bloqueo temporal distinto de RN-04 (inactivo) y de RN-02 (máximo). Requisito: «El sistema debe rechazar un nuevo préstamo a un lector que tiene un préstamo vencido a la fecha de la operación». Criterio con fecha de referencia. Aprueba la dirección, tras negociarlo en clase. B-02: aparece un estado temporal del ejemplar, distinto de la inactivación (RF-10). Hay que agregar requisitos para marcar y desmarcar, y RF-07 debe excluir los ejemplares en reparación. B-08: «protegidos» y «todos ven todo» se contradicen, y E5-L6 exige privacidad. Se registra el conflicto y se lleva a la dirección con opciones por rol.

Lista de cotejo de la Práctica 4

Criterio	Indicador
Cada requisito tiene un identificador nuevo y no reutiliza uno existente.	Indicador 2
La fuente citada existe y dice lo que se le atribuye.	Indicador 2
Separa necesidades, reglas, requisitos y soluciones técnicas; B-05 no quedó como requisito.	Indicador 1
Cada requisito expresa una sola cosa y no nombra tecnologías.	Indicador 2
Cada requisito tiene un criterio «Dado… cuando… entonces…» comprobable por otra persona.	Indicador 3
Cada prioridad tiene una razón basada en el criterio de 4.3.	Indicador 3
Las ambigüedades se corrigen con una pregunta al interesado y una versión «a confirmar».	Indicador 4
Redacta al menos un criterio de aceptación comprobable para un requisito de calidad (consigna común).	Indicador 3

Clave de la evaluación del capítulo 4

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Un lector puede tener como máximo dos préstamos activos.
2	c	La bibliotecaria debe poder registrar un préstamo sin ayuda, después de una práctica guiada.
3	b	Dado un ejemplar prestado, cuando se intenta prestarlo otra vez, entonces se rechaza y queda un solo préstamo activo.
4	a	Es compuesto: une dos requisitos que se comprueban por separado.
5	F	Falso. Sin fuente es una idea del equipo: se consulta con los interesados o se descarta.
6	V	Verdadero. Es una condición impuesta por el contexto (RS-02, E5-L4).
7	F	Falso. Es una solución técnica para cumplir RF-04; se decide en el diseño.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
8	abierta	Ejemplo: «RF-13 El sistema debe listar los préstamos activos cuya fecha de vencimiento es anterior a una fecha de referencia elegida.» Criterio: «Dado un préstamo que vence el 9 de marzo y otro que vence el 12, cuando se pide la lista con fecha de referencia 10 de marzo, entonces aparece solo el primero.» Se acepta otra redacción si fija la fecha de referencia y el resultado esperado.
9	abierta	RN-07: el material de referencia (diccionarios y atlas) no se presta. Fuente: R-07. Requisito, por ejemplo: «RF-14 El sistema debe rechazar el préstamo de un ejemplar marcado como material de referencia.» Fuente: RN-07. Criterio: «Dado un diccionario marcado como referencia, cuando se intenta prestarlo, entonces el sistema lo rechaza y muestra el motivo.» Prioridad: imprescindible si la institución aprueba la regla, porque sin el requisito la regla se viola; importante si se acepta controlarla a mano. Se valora la justificación, no la etiqueta elegida.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	3: identificador y enunciado (1), fecha de referencia explícita (1), criterio con resultado esperado observable (1).	Cada parte por separado. 0 en el criterio si no dice qué se observa.
9	5: RN-07 con fuente R-07 (1), requisito sin tecnología (1), criterio comprobable (1), prioridad justificada (1), identificadores y fuentes correctos (1).	Cada parte por separado. Se valora la justificación de la prioridad, no la etiqueta.

2. Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso

Capacidades propuestas para el programa institucional (C4 y C3; no son capacidades oficiales del MEC)	C4. Modela procesos e interacciones del sistema. C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.
Tema	Proceso actual y proceso propuesto con diagramas de actividades con carriles. Diagrama de contexto: sistema, entidades externas y flujos de información. Actores, casos de uso, escenarios principales, excepciones y flujos alternativos. Coherencia entre los modelos y el catálogo de requisitos.
Indicadores de logro	• Representa el proceso actual y el proceso propuesto con un diagrama de actividades con carriles, y señala qué problema del dossier resuelve cada cambio. • Delimita el sistema con un diagrama de contexto: entidades externas y la información que entra y sale. • Identifica actores como roles y desarrolla tres casos de uso prioritarios con su escenario principal. • Describe al menos un flujo alternativo por caso de uso, con su punto de decisión y su resultado. • Mantiene la coherencia entre los modelos y el catálogo: cada requisito citado existe y cada notación se usa sola.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (9 y 10 de la secuencia anual). Las 5 HC pueden repartirse en varios bloques semanales.

Encuentro 9 — Proceso actual y proceso propuesto (5 HC: 3 de análisis y 2 de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 5.1 con la Tabla 5.1 (símbolos). Figura 5.1 y Tabla 5.2: el docente reconstruye en la pizarra el proceso actual con el Ejemplo resuelto 5.1.
Práctica	aprox. 3 HC	Figura 5.2, Tabla 5.3 y Ejemplo resuelto 5.2 (proceso propuesto, la parte de diseño). Sección 5.2 con la Tabla 5.4, la Figura 5.3, la Tabla 5.5 y el Ejemplo resuelto 5.3. Actividades 1 a 3, en parejas.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Puesta en común de la Actividad 3 (proceso propuesto de devolución). Evidencia del encuentro (Work, encuentro 9): flujos comentados y decisiones justificadas. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

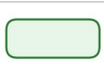
Encuentro 10 — Casos de uso y excepciones (5 HC de análisis)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 5.3 con la Tabla 5.6, la Figura 5.4 y el Ejemplo resuelto 5.4.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 5.4, Ejemplo resuelto 5.5 y plantillas de CU-01 a CU-03. Actividades 1 a 3. Práctica 5 por niveles (aprox. 1,5 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Revisión cruzada de la Práctica 5 con el punto de control. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 10): préstamo, devolución y consulta con alternativas. Las Actividades 4 y 5 quedan como tarea.

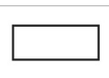
Leyenda de notaciones y errores frecuentes

Una notación por modelo (NOTACIONES_CAPITULO_5.md). Las tres tablas son las mismas del libro; las figuras se dibujan con estas funciones, y el control automático comprueba que ninguna mezcle símbolos.

Leyenda: diagrama de actividades con particiones

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Nodo inicial	Donde empieza el proceso	Uno por diagrama
	Acción	Una tarea que hace un participante	Verbo en infinitivo y objeto: «Registrar el préstamo»
	Decisión (y fusión)	El camino se divide según una condición, o se vuelve a unir	Cada salida lleva su guarda entre corchetes: «[ya prestado]»
	Flujo	El orden en que se suceden las acciones	Sin rótulo, salvo las guardas que salen de una decisión
	Nodo final	Donde termina el proceso	Puede haber más de uno
	Partición (carril)	El responsable de las acciones de esa columna	Una por participante; en el proceso propuesto se agrega «Sistema»

Leyenda: diagrama de contexto

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Sistema	El sistema de préstamos, visto como un todo	Uno por diagrama, con su nombre
	Entidad externa	Persona, rol o sistema que da o recibe información y queda fuera del límite	Solo si intercambia información con el sistema
	Flujo de información	Un dato o documento que va en un sentido	Rótulo con sustantivo: «informe mensual por curso»; nunca un verbo

Leyenda: diagrama de casos de uso

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Actor	Un rol que usa el sistema, no una persona concreta	«Bibliotecaria», «Lector»; nunca un nombre propio
	Caso de uso	Un objetivo del actor que el sistema cumple	Verbo y objeto: «Registrar préstamo»
	Límite del sistema	Lo que queda adentro es responsabilidad del sistema	Los actores quedan afuera
	Asociación	El actor participa en el caso de uso	Línea sin flecha ni rótulo

Errores frecuentes con las notaciones

Error frecuente	Cómo se corrige
Mezclar símbolos de dos notaciones (una elipse en un diagrama de actividades, una figura de persona en el de contexto)	Una notación por figura; la leyenda de la notación al lado
Poner verbos en los flujos del diagrama de contexto («pedir el informe»)	Rótulo con sustantivo: «pedido de informe»
Nombrar personas en lugar de roles («Mirta» como actor)	El rol: «Bibliotecaria»
Dibujar acciones del sistema en el carril de la bibliotecaria	Las comprobaciones de reglas van en el carril «Sistema», con su requisito
Casos de uso que son pasos («Escribir el código») en lugar de objetivos	El objetivo del actor: «Registrar préstamo»; el paso va en la plantilla
Salidas de una decisión sin guarda	Cada salida con su condición entre corchetes

Claves de las actividades del Encuentro 9

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Acción, en el carril del lector: «Entregar el libro». (b) Decisión con dos guardas: [lector activo] y [lector inactivo]. (c) Nodo inicial. (d) Partición (carril) «Sistema».	Dibujar la condición dentro de una acción.
2	(a) «pedido de informe» o «mes del informe»: sin verbo. (b) Demasiado general: «datos del préstamo» o «código del ejemplar devuelto». (c) Describe una acción: «datos del préstamo». (d) Junta tres flujos: se separan en flechas distintas.	Dejar el verbo en infinitivo.
3	Carriles lector, bibliotecaria y sistema. Lector: entregar el ejemplar. Bibliotecaria: indicar el código del ejemplar. Sistema: buscar el préstamo activo del ejemplar (RF-08); decisión [tiene préstamo activo] / [sin préstamo activo]; con préstamo, cerrar el préstamo y conservarlo en el historial (RF-03) y la bibliotecaria confirma; sin préstamo, informar y la bibliotecaria aparta el ejemplar. Dos nodos finales posibles.	Borrar el préstamo al devolver (contradice RN-05).
4	Sí, si el sistema le da o recibe información: por ejemplo, los flujos «pedido de ejemplares para el plan lector» y «cantidad disponible de un título», con fuentes E2-L2 y E2-L4. Se acepta que no vaya si se justifica que la reserva para el plan lector está postergada (Capítulo 6, Tabla 6.1) y que la docente hoy consulta como cualquier lector.	Incluirla sin flujos.
5	Volvería el problema (2) del proceso actual: la regla RN-01 dependería del apuro de la persona, como en E4-L4. En el carril del sistema, la comprobación se hace siempre, también con fila.	Responder que «da lo mismo».
6	Mezcla notaciones: la figura de persona es del diagrama de casos de uso y la elipse, del de casos de uso; en el de contexto, el lector es un rectángulo (entidad externa) y el sistema, un círculo. Basta con cambiar esos dos símbolos.	Proponer rehacer todo con otra notación.

Claves de las actividades del Encuentro 10

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Persona: el actor es «Docente» (si usa el sistema). (b) Caso de uso. (c) Paso de un escenario, no un caso de uso. (d) Actor. (e) Nada de eso: es una solución técnica; no va en el diagrama. (f) Caso de uso (CU-05).	Aceptar «Base de datos» como actor.
2	Actor: Bibliotecaria. Precondición: sesión iniciada (RNF-02). Escenario: 1. indica el lector o el ejemplar; 2. el sistema muestra sus datos e historial; 3. la bibliotecaria confirma la inactivación; 4. el sistema lo marca inactivo sin borrar su historial (RF-10, RN-06). Requisitos: RF-10, RNF-02.	Usar «borrar» en el escenario.
3	Flujo 3a: el lector tiene un préstamo activo. Decisión posible: el sistema avisa y no inactiva hasta la devolución, o inactiva y conserva el préstamo activo. El equipo propone opciones; decide la institución con la bibliotecaria, porque afecta una regla (RN-04 y RN-06) y el control de libros que faltan (E1-L4).	Elegir una opción sin consultar.
4	Puede hacer falta: «RF-11 El sistema debe registrar una devolución sin préstamo activo identificado, con la fecha, para revisarla con el historial» (a confirmar). Se acepta que no haga falta si se justifica que se resuelve con un registro manual aparte y se dice quién lo revisa. En el catálogo del caso, RF-11 se usa en el Capítulo 6 para otra cosa (SC-01): el número es el próximo libre en la actividad, no en el caso.	Inventar una regla sin consultarla.
5	El primer rombo tiene dos flujos (4a y 4b) porque [no habilitado] reúne dos condiciones; el segundo rombo, el flujo 5a. Diferencia posible: la Figura 5.2 no distingue lector inactivo de máximo alcanzado; la plantilla sí. Es una simplificación aceptable si el motivo del rechazo lo dice.	Contar solo los rombos.

Práctica 5: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Carriles Lector y Encargado. Acciones: pedir un libro (lector); buscarlo en el estante (encargado); decisión [está] / [no está]; [no está]: decirle que vuelva otro día (MP-2) y final; [está]: buscar la ficha en la caja (MP-3); anotar nombre, grado y fecha y entregar (MP-4); devolver (lector); buscar la ficha y tachar la línea (MP-5). (1) en «buscar la ficha» al devolver: si no la encuentra, el libro vuelve al estante sin anotar (MP-6, V-11). (2) en «anotar en la ficha»: los préstamos a docentes no se anotan en la ficha (MN-01; registro paralelo de la Práctica 2). Plantilla: «con el sistema, el paso MP-3 lo hace el sistema y se apoya en MR-01» (se acepta MR-03).
Nivel 2	Proceso propuesto de devolución: lector entrega; encargado indica el libro; sistema busca el préstamo (MR-03) y decide [con préstamo] / [sin préstamo]; con préstamo, cierra el préstamo (MR-02). Caso de uso «Registrar devolución»: actor Encargado; precondición: sesión del encargado; escenario de 3 a 5 pasos; flujo alternativo para MS-1 numerado desde el paso en que el encargado revisa el libro (por ejemplo, 3a): el libro vuelve dañado, se cierra el préstamo y se registra el daño y quién debe reponerlo (M-N5). Requisito nuevo: «MR-09 El sistema debe registrar que un libro devuelto está dañado y no prestarlo hasta que se reponga» (a confirmar).
Nivel 3	Caso de uso «Registrar préstamo» con flujo alternativo para MS-2: el sistema no lo resuelve; el flujo termina con «no se registra el préstamo» o con un pedido pendiente. La decisión es de la dirección: abrir un recreo de la mañana con los voluntarios (M-F5), un buzón de pedidos a la mañana con entrega a la tarde, o préstamos por medio del docente guía. Se presentan opciones con ventajas y desventajas, sin elegir. Contexto: sistema al centro; entidades Encargado (datos del préstamo, código del libro devuelto / préstamos activos), Lector (título buscado / disponibilidad, sin datos de estudiantes, MR-07) y Dirección (período del informe / libros más prestados, MR-06). Cada flujo con fuente V, M o MN.

Lista de cotejo de la Práctica 5

Criterio	Indicador
Cada diagrama usa una sola notación y sus símbolos con su significado.	Indicador 5
Toda acción está en un carril; toda salida de una decisión tiene guarda.	Indicador 1
El proceso propuesto cita un requisito MR en cada acción del sistema.	Indicadores 1 y 5
Los actores son roles y los casos de uso, objetivos con verbo y objeto.	Indicador 3
Cada flujo alternativo se numera desde su paso, dice qué hace el sistema y cómo termina.	Indicador 4
Si un flujo necesita un requisito nuevo, lo redacta con identificador y «a confirmar».	Indicadores 4 y 5

Clave de la evaluación del capítulo 5

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	Un rombo con una guarda entre corchetes en cada salida.
2	c	pedido de proyector
3	b	Registrar préstamo de proyector
4	a	el actor participa en ese caso de uso.
5	F	Falso. Muestra el sistema como un todo, las entidades externas y la información que entra y sale.
6	V	Verdadero. Si cambia la persona, el actor sigue siendo el mismo.
7	V	Verdadero. El número dice dónde se desvía y la letra distingue los desvíos de un mismo paso.
8	abierta	Carriles: Docente y Secretaria. Acciones: pedir un proyector (docente); comprobar si hay uno disponible (secretaria); decisión con guardas [hay disponible] y [no hay] (Q-3); anotar nombre y hora (Q-2) y entregar; usar y devolver (docente); revisar funcionamiento y cable (Q-4). Puede agregarse una segunda decisión [falta el cable] que lleva a anotar la falta y avisar a la dirección (Q-5). Nodo inicial único; uno o más nodos finales.
9	abierta	Actor: Secretaria. Escenario: 1. La secretaria indica el proyector devuelto. 2. El sistema muestra el préstamo activo de ese proyector. 3. La secretaria confirma que funciona y tiene el cable. 4. El sistema cierra el préstamo y el proyector queda disponible. Flujo alternativo 3a: falta el cable; la secretaria lo indica, el sistema cierra el préstamo con la observación y deja el aviso para la dirección (Q-5). Se acepta otra redacción coherente.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: carriles Docente y Secretaria (1), acciones con verbo y en orden (1), decisión de Q-3 con sus dos guardas (1), nodos inicial y final (1).	Cada parte por separado. 0 en la decisión si no tiene guardas.
9	4: actor como rol (1), escenario de tres pasos o más, numerado (1), flujo alternativo numerado desde su paso (1), resultado del flujo y aviso a la dirección (1).	Cada parte por separado.

3. Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3, C4 y C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C4. Modela procesos e interacciones del sistema. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.
Tema	Alcance mínimo, prioridad justificada y funcionalidades postergables. Matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista. Incrementos, tareas, responsables, dependencias, estimación y versiones. Solicitud de cambio y análisis de impacto. Revisión de la Unidad II (hito H2).
Indicadores de logro	• Distingue el alcance mínimo de las funcionalidades postergables y justifica cada prioridad con criterios explícitos. • Construye una matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista, y detecta omisiones. • Planifica incrementos con tareas, responsables, dependencias, estimaciones y versiones identificables. • Tramita una solicitud de cambio con su análisis de impacto, su decisión y la nueva versión del catálogo y de los modelos. • Actualiza el dossier del equipo y explica individualmente el impacto de un cambio acotado.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (11 y 12 de la secuencia anual). El Encuentro 12 incluye la revisión de la Unidad II (hito H2).

Encuentro 11 — Prioridades, trazabilidad e incrementos (5 HC: 2 de análisis y 3 de gestión)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 6.1 con la Tabla 6.1 y el Ejemplo resuelto 6.1. Sección 6.2 con la Figura 6.1.
Práctica	aprox. 3 HC	Tabla 6.2 y Ejemplo resuelto 6.2: cada equipo arma su matriz. Sección 6.3 con las Tablas 6.3 y 6.4 y el Ejemplo resuelto 6.3: cada equipo planifica un incremento con tareas y responsables. Actividades 1 y 2. Práctica 6, Niveles 1 o 2 (aprox. 1 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Actividad 3 en plenario. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 11): requisito-modelo-prueba; tareas y responsables. La Actividad 4 queda como tarea.

Encuentro 12 — Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II (5 HC: 3 de análisis y 2 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Solicitud de cambio	aprox. 1,5 HC	Sección 6.4 con el registro D3, la Tabla 6.5, la Figura 6.2, el Ejemplo resuelto 6.4 y la Tabla 6.6. Actividades 1 y 2.
Revisión del H2	aprox. 2 HC	El docente entrega a cada equipo una necesidad nueva del banco (sección 4 de esta guía). El equipo la registra, la tramita como solicitud de cambio y presenta catálogo, modelos y matriz en la versión nueva (unos 10 minutos), con preguntas individuales.
Correcciones y cierre	aprox. 1,5 HC	Cada equipo registra las observaciones en la bitácora y planifica las correcciones (evidencia: requisitos y modelos funcionales versionados). Práctica 6, Nivel 3, como ampliación; Actividades 3 y 4 como tarea.

Claves de las actividades del Encuentro 11

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Imprescindible: atiende N-03 y está en el alcance mínimo (Consultas). (b) Deseable: no cambia el circuito ni una regla; depende de tener imágenes de los libros. (c) Imprescindible: sin él se viola N-08 y el permiso mínimo del alcance. (d) Importante o deseable: valor para la dirección y las compras; depende de RF-09 o de un requisito nuevo.	Dar la prioridad sin razón.
2	RF-03: el criterio de referencia de la guía (Correspondencia, RF-03). RF-08: el criterio de referencia (RF-08). Se acepta otra redacción con situación de partida, acción y resultado observable.	Repetir el enunciado del requisito.
3	Tareas del Incremento 2, por ejemplo: cargar ejemplares de prueba (Desarrollo A, 1,5 HC, depende del Incremento 1); cargar lectores de prueba con su estado (Desarrollo B, 1,5 HC, Incremento 1); inactivar lector o ejemplar sin borrar el historial (Desarrollo A, 2 HC, depende de las dos anteriores); comprobar el permiso mínimo (Verificación, 1 HC, depende de las anteriores); bitácora y versión (Versiones, 0,5 HC).	Tareas sin responsable o «todos».
4	RF-09 depende de que haya préstamos registrados (Incremento 3) y es importante, no imprescindible. Empezar por él retrasa el circuito y no se podría probar con datos reales del prototipo. Se le responde con las cuatro preguntas de 6.1 y la columna «depende de» de la Tabla 6.3.	Aceptar porque «lo pide la dirección».
5	RNF-04 | Necesidad: N-03 (saber antes de ir si hay un ejemplar) | Regla: — | Caso de uso: CU-03, paso 4 | Criterio: Práctica 4, consigna común | Prueba: P-16, medir el tiempo de cinco consultas seguidas.	Usar un código de prueba ya usado.

Claves de las actividades del Encuentro 12

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) RN-03, RF-02, el criterio de RF-02 (Tabla 4.5: vence el 9 de marzo, ahora el 12), P-02 y CU-01, paso 7. (b) RF-09 y su criterio, P-09, CU-04; depende de RF-11 (tipo de lector) si se aceptó SC-01. (c) RS-01, su criterio y P-13; hay que revisar si alguna decisión del diseño dependía de no tener internet.	Revisar solo el requisito.
2	Solicitud con los campos de la Tabla 6.5: pide la dirección; cambia RN-03 a diez días; RF-02 no cambia de texto («plazo vigente»); cambian el criterio de RF-02 y P-02; impacto bajo; decide la dirección; versión v1.2 del catálogo.	Cambiar el texto de RF-02.
3	Porque cambia una restricción del catálogo y el diseño puede depender de ella: hay que analizar qué se revisa y registrar la versión. Eliminar RS-01 sería riesgoso: si internet falla, el sistema dejaría de funcionar en la única computadora (E4-L10); conviene mantenerla o convertirla en un requisito de calidad de tolerancia a cortes.	Eliminar RS-01 porque «ya hay internet».
4	Respuesta abierta. Se valora que siga la fila de la matriz: regla, requisito, caso de uso, criterio y prueba, y que diga qué se revisa aunque no cambie.	Respuesta sin elementos concretos.

Pruebas previstas P-01 a P-15 del caso

Prueba	Requisito	Qué se comprueba (se diseña en los Capítulos 14 a 16)
P-01	RF-01	Registrar un préstamo válido y verlo en la lista de préstamos activos.
P-02	RF-02	Registrar un préstamo el 2 de marzo y comprobar que vence el 9 de marzo.
P-03	RF-03	Devolver un ejemplar prestado: el préstamo se cierra, queda en el historial y el ejemplar figura disponible.
P-04	RF-08	Consultar los préstamos activos y comprobar quién tiene cada ejemplar.
P-05	RF-06	Intentar un préstamo a un lector inactivo: rechazo con motivo y sin préstamo nuevo.
P-06	RF-05	Intentar un préstamo a un lector que ya tiene el máximo vigente: rechazo con motivo.
P-07	RF-04	Enviar una segunda solicitud sobre el ejemplar recién prestado; verificar el rechazo y que no existe un segundo préstamo activo.
P-08	RF-07	Consultar sin sesión un título con un ejemplar disponible y otro prestado.
P-09	RF-09	Pedir el informe de un mes y comprobar que la suma por curso coincide con el total.
P-10	RF-10	Inactivar un lector con historial y comprobar que su historial se conserva.
P-11	RNF-02	Intentar registrar un préstamo sin sesión de bibliotecaria: rechazo.
P-12	RNF-03	Hacer la consulta pública y comprobar que no aparece ningún dato personal.
P-13	RS-01	Registrar un préstamo y una devolución con la computadora desconectada de internet.

Prueba	Requisito	Qué se comprueba (se diseña en los Capítulos 14 a 16)
P-14	RNF-01	Sesión de uso con la bibliotecaria después de la práctica guiada.
P-15	RS-02	Revisar la licencia de cada componente necesario para instalar y usar el sistema.

Práctica 6: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	MR-01 | MN-01 o V-03 | Registrar préstamo, paso de registro | Dado un libro disponible y un lector, cuando el encargado registra el préstamo, entonces figura con libro, lector y fecha | PM-01. MR-02 | V-11 | Registrar devolución | dado un préstamo activo, cuando se registra la devolución, entonces el préstamo se cierra | PM-02. MR-04 | MN-04 | Registrar préstamo, flujo alternativo del libro ya prestado | rechazo con motivo | PM-03. MR-05 | MN-02 | Consultar disponibilidad (si se escribió) | cantidad disponible sin datos de estudiantes | PM-04. Omisión típica: MR-06 (libros más prestados) sin caso de uso; es del modelo, que no lo desarrolló.
Nivel 2	Imprescindibles: MR-01, MR-02, MR-03, MR-04 y MR-08 (sin ellos no hay circuito ni funciona en la biblioteca). Importantes: MR-05 (turno mañana), MR-07 (privacidad de menores; se acepta imprescindible si se justifica con MN-05). Deseable o importante: MR-06. Incremento 1: libros, lectores y préstamo; Incremento 2: devolución y consultas. Con M-F4 (menos horas) conviene que los voluntarios de los miércoles (M-F5) carguen los libros, bajo supervisión. Cada tarea con responsable, HC, dependencia y estado.
Nivel 3	Solicitud: pide la directora (MC-1, MC-2); cambia la norma M-N1 para docentes (un mes) y los docentes pasan a registrarse como lectores; afecta MR-01 y MR-03 (que ya nombra a los docentes), el cálculo del vencimiento si hay un requisito de plazo, el caso de uso «Registrar préstamo» (tipo de lector) y sus pruebas. Decide la directora, que aprueba las normas. Opciones: aceptar, aceptar con un máximo de libros por docente o postergar al segundo incremento. Nueva versión del catálogo con el requisito del tipo de lector y el plazo por tipo.

Lista de cotejo de la Práctica 6

Criterio	Indicador
Cada fila de la matriz cita una fuente que existe y una prueba prevista con código.	Indicador 2
Detecta al menos una omisión y dice si es del modelo o del catálogo.	Indicador 2
Cada prioridad tiene una razón con las cuatro preguntas; no se suman puntajes.	Indicador 1
Cada tarea tiene responsable, estimación, dependencia y estado (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
La solicitud de cambio dice qué cambia, qué se revisa, quién decide y la nueva versión (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 6

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Que todavía no hay una forma de comprobar ese requisito.
2	c	Avisar al docente por mensaje cuando su solicitud se resuelva.
3	a	Quien tiene autoridad sobre esa regla, después del análisis de impacto.
4	c	Que no se puede terminar la primera sin tener hecha la segunda.
5	F	Falso. Pueden cambiar los datos del criterio y de la prueba, como RF-05 con el cambio de RN-02 (SC-01).
6	V	Verdadero. La versión anterior se conserva y la bitácora dice qué cambió y por qué.
7	F	Falso. La prioridad se justifica con razones: circuito, reglas, valor y dependencias.
8	abierta	SR-1 y SR-3 salen de W-1; SR-2 y SR-4, de W-2 (se acepta W-1 para SR-2 si se justifica). Cada fila con un criterio observable, por ejemplo: «Dada una solicitud pendiente, cuando el encargado la pasa a resuelta, entonces deja de figurar en la lista de pendientes». Pruebas PS-1 a PS-4. Omisiones posibles: ninguna regla dice quién puede cambiar el estado; no hay requisito de calidad (nada dice cuánto puede esperar una solicitud). Un punto por cada dos filas correctas, uno por los criterios y uno por la omisión.
9	abierta	Qué cambia: al pasar a «resuelta», se anota qué se hizo. Afecta a SR-3 (cambio de estado) y a su prueba; puede requerir un requisito nuevo SR-5 «registrar la solución de cada solicitud resuelta». Decide el encargado, que es quien pide y usa el registro, con conocimiento de la dirección si cambia una regla. Nueva versión del catálogo con SR-5 y el cambio anotado en la bitácora. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: dos filas correctas (1), otras dos (1), criterios observables (1), una omisión justificada (1).	Cada parte por separado.
9	4: qué cambia (1), requisitos y pruebas afectados (1), quién decide (1), nueva versión del catálogo (1).	Cada parte por separado.

4. Rúbrica del hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados

El H2 se califica con la misma lógica que el H1: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual Sólida (4) da 3 × 0,6 + 4 × 0,4 = 3,4. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la explicación del impacto de un cambio acotado que propone el docente durante la revisión, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. La necesidad nueva de la revisión sale del banco de esta guía y no está en el dossier ni en el buzón.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Rúbrica del H2: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Catálogo de requisitos (C3)	Requisitos sin soluciones, con fuente que respalda, criterio comprobable y prioridad razonada; detecta y corrige ambigüedades.	Al menos ocho funcionales y cuatro de calidad o restricciones, con fuente, criterio y prioridad.	Requisitos compuestos, sin criterio o con fuentes que no respaldan.	Lista de deseos o de soluciones técnicas, sin fuentes.
Procesos y contexto (C4)	Proceso actual con problemas marcados, proceso propuesto con decisiones justificadas y contexto con flujos rastreables al dossier.	Proceso actual y propuesto y diagrama de contexto, cada uno con su notación.	Diagramas con notaciones mezcladas, acciones sin carril o flujos con verbos.	Diagramas que no corresponden al caso o sin notación reconocible.
Casos de uso y flujos alternativos (C4, C3)	Tres casos de uso prioritarios con flujos alternativos que descubren una omisión y la convierten en requisito.	Tres casos de uso con escenario principal, un flujo alternativo cada uno y requisitos citados que existen.	Casos de uso que son pasos o pantallas, o flujos alternativos sin resultado.	Sin casos de uso o sin flujos alternativos.
Trazabilidad y solicitud de cambio (C3, C7)	Matriz completa; el análisis de impacto encuentra lo que cambia, lo nuevo y lo que se revisa, y estima el trabajo.	Matriz con pocos huecos explicados; solicitud de cambio con requisitos, modelos y pruebas afectados y su decisión.	Matriz incompleta o solicitud sin análisis de impacto.	Cambio aplicado sin solicitud ni registro.
Dossier, versiones y trabajo del equipo (C2, C7)	Dossier actualizado con la necesidad nueva; versiones citadas entre sí; bitácora al día con aportes de todos.	Dossier actualizado y catálogo y modelos con versión nueva registrada en la bitácora.	Versiones sin registro de cambios o bitácora irregular.	Sin versiones ni bitácora.

Evidencias de cada criterio del H2

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Catálogo de requisitos	Catálogo versionado	Explica de dónde sale un requisito y cómo se comprueba
Procesos y contexto	Diagramas de actividades y de contexto comentados	Explica una decisión del proceso propuesto
Casos de uso y flujos alternativos	Diagrama de casos de uso y plantillas	Resuelve un flujo alternativo nuevo que propone el docente
Trazabilidad y solicitud de cambio	Matriz de trazabilidad y solicitud de cambio	Explica el impacto de un cambio acotado
Dossier, versiones y trabajo del equipo	Dossier, bitácora y versiones	Aporte propio registrado en la bitácora y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H2 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Catálogo de requisitos				
	Procesos y contexto				
	Casos de uso y flujos alternativos				
	Trazabilidad y solicitud de cambio				
	Dossier, versiones y trabajo del equipo				

Banco de necesidades nuevas para la revisión del H2

Necesidad nueva	Qué pide el usuario	Qué tiene que encontrar el análisis de impacto
Préstamo en sala	La bibliotecaria quiere prestar libros para leer en la biblioteca, que vuelven el mismo día y no cuentan para el máximo.	Regla nueva (relación con RN-02), un tipo de préstamo, el plazo (RF-02), CU-01 y su flujo 4b, pruebas P-02 y P-06.
Vacaciones de invierno	La dirección propone préstamos de dos semanas durante las vacaciones de julio.	RN-03 por período, RF-02 y su criterio, P-02; quién decide (E5-L8) y desde cuándo rige.
Aviso de disponibilidad	Un grupo de lectores pide que les avisen cuando un título vuelva a estar disponible.	Notificaciones externas fuera del núcleo y RS-01 sin internet: se espera una decisión razonada de postergar o rechazar, registrada.
Corrección de un préstamo	La bibliotecaria pide poder corregir un préstamo cargado al lector equivocado.	RN-05 (el historial no se borra), RNF-02 (quién corrige), un caso de uso nuevo y sus pruebas.

Ninguna de estas necesidades está en el dossier, en el buzón ni en la nota D3. Si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula una necesidad equivalente a partir del relevamiento autorizado.

5. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad II pasa de seis a cuatro encuentros. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad II en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
7	6	Sin cambios: requisitos funcionales y reglas.
8	7	Sin cambios: calidad, restricciones y criterios; Práctica 4 con su consigna común.
9 y 10	8	Se unen: proceso actual simplificado (Figura 5.1, aprox. 1 HC), proceso propuesto y los tres casos de uso con un flujo alternativo cada uno. El contexto pasa a lectura.
11 y 12	9	Se unen: matriz de trazabilidad, plan de incrementos como lista breve (Tabla 6.3) y solicitud de cambio resuelta dentro de la revisión del H2.

6. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto del Capítulo 4	Capítulo 4 v2 y guía v2.1 (Fase 2), integrados sin reescribir; cambios declarados en cap4.py y guia.py (especificación C3 e integración).	Propios del proyecto.
Texto de los Capítulos 5 y 6 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 4.1 y 4.2	Mismo código del Capítulo 4 v2 (matplotlib), regenerado.	Propias; sin recursos de terceros.
Figuras 5.1 a 5.4 y leyendas de símbolos	Generadas con build/diagramas.py desde caso/modelos.py, una función por símbolo y por notación.	Propias; sin recursos de terceros.
Figuras 6.1 y 6.2	Esquemas didácticos generados con build/diagramas.py.	Propias.
Notaciones UML (actividades con particiones y casos de uso) y diagrama de contexto	Conocimiento general de la disciplina, con la selección de símbolos de NOTACIONES_CAPITULO_5.md, aprobada por Fernando.	No se copió material de terceros.
Caso Arapoty: catálogo, buzón, D3, trazabilidad y pruebas previstas	Inventados. Fuente única: lote_1/caso/dossier.py y lote_2/caso/requisitos.py y modelos.py.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad II)	Inventado para este lote: lote_2/caso/mbokaja_u2.py, que amplía lote_1/caso/mbokaja.py.	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, cadena N-02 a P-07 e incrementos	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3, §5.2 y §7.3), como propuesta editorial.	Insumo interno del proyecto.
Relación con Algorítmica 3.°	No se reutilizaron ejercicios, personas ni títulos de ese libro; no hay diagramas de datos ni tablas.	No aplica.

Parte III — Diseñar una solución coherente (Capítulos 7 a 9, Encuentros 13 a 18)

Sobre las capacidades y el entorno técnico

Las capacidades de las fichas (C5, C6 y C9 en esta unidad, y C1 a C7 en el H3) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

El entorno del Capítulo 9 (HTML y CSS, PHP y SQLite, en una computadora local) es un ejemplo técnico provisional: no es obligatorio, no está aprobado para todos los colegios y no se probó todavía en equipos escolares. No requiere servicios pagos. La institución puede usar otro entorno que cumpla RS-01 y RS-02.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1 (diseño, verificación y evaluación en esta unidad). Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

Antes del Encuentro 13: acuerdo con Algorítmica 3.º

Antes del Encuentro 13, el docente de Algorítmica 3.º informa qué ya trabajó el curso: modelo entidad-relación, claves, integridad referencial, paso a tablas y anomalías (en el libro de la colección, Clases 8, 9 y 11 a 17). Es el acuerdo de articulación de Work §3.

Ruta A, el curso ya trabajó el modelado: la sección 7.1 se resuelve con la ficha de recuperación y la Actividad 1 del Encuentro 13, en unos 20 minutos.

Ruta B, el curso todavía no lo trabajó: el docente entrega la Figura 7.1 como esquema inicial explicado y la lee con el curso símbolo por símbolo con la Tabla 7.1. No se da una clase de bases de datos: el capítulo usa el modelo para justificar decisiones. Ninguna actividad del capítulo exige saber normalización ni SQL.

En las dos rutas se evita repetir los ejercicios de Algorítmica: este capítulo no tiene tablas «Socios» ni «Libros», ni ejercicios de formas normales, ni prácticas en Access.

1. Capítulo 7 — Datos que representan las reglas

Capacidad propuesta para el programa institucional (C5; no es una capacidad oficial del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.
Tema	Recuperación del modelo entidad-relación de Algorítmica 3.°. Obra, edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad. Relaciones, restricciones que salen de las reglas, historial, datos derivados, parámetros y diccionario de datos. Revisión aplicada de anomalías con datos del proyecto.
Indicadores de logro	• Distingue obra, edición y ejemplar, y vincula cada préstamo a un ejemplar físico. • Justifica las claves y las relaciones del modelo con las reglas y los requisitos del catálogo v1.1. • Expresa las reglas de préstamo como restricciones de integridad y conserva el historial sin borrar registros. • Documenta cada dato en un diccionario con su significado, su obligatoriedad y el requisito que lo pide. • Detecta una anomalía en datos del proyecto y corrige el diseño.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (13 y 14 de la secuencia anual), de diseño; el Encuentro 14 incluye 1 HC de revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos.

Encuentro 13 — Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio (5 HC de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Apertura del capítulo. Sección 7.1 con la ficha de recuperación y la Tabla 7.1, según la ruta A o B. Actividad 1 como diagnóstico breve.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 7.2 con la Figura 7.1, la Tabla 7.2, la Figura 7.2 y los Ejemplos resueltos 7.1 y 7.2. Actividades 2 a 4. Práctica 7, Nivel 1 (aprox. 1 HC).
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Plenario de la Actividad 4. Evidencia del encuentro (Work, encuentro 13): obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos. El Desafío queda como tarea.

Encuentro 14 — Integridad, historial y diccionario (5 HC: 4 de diseño y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 7.3 con la Tabla 7.3, la Figura 7.3, la Tabla 7.4 y el diccionario (Tabla 7.5).
Práctica	aprox. 3 HC	Ejemplo resuelto 7.3 y Actividades 1 a 3 (aprox. 1 HC). Sección 7.4 con las Tablas 7.6 a 7.8 y el Ejemplo resuelto 7.4 (aprox. 1 HC). Práctica 7, Niveles 2 o 3 (aprox. 1 HC).
Revisión con contraejemplos	aprox. 1 HC (verificación)	Cada equipo le entrega a otro tres contraejemplos para su modelo; el otro equipo dice qué restricción los rechaza o corrige el modelo. Evidencia (Work, encuentro 14): revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos. Articula con C9.

Leyenda: modelo entidad-relación (notación de Algorítmica 3.°)

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Entidad	Una cosa de la que el sistema guarda datos	Sustantivo en singular: «Ejemplar»
	Relación	Cómo se vinculan dos entidades	Verbo: «se presta en»
	Cardinalidad	Cuántos de un lado se vinculan con uno del otro	1 o N junto a cada entidad
	Línea	Une cada entidad con la relación	Sin flecha

Errores frecuentes con el modelo de datos

Error frecuente	Cómo se corrige
Poner la obra como lo que se presta	El préstamo es de un ejemplar; la obra se busca
Dibujar los atributos en elipses alrededor de cada entidad	En este libro, los atributos van en el diccionario (decisión de Fernando)
Usar flechas o símbolos UML entre entidades	Líneas sin flecha, rombos y cardinalidades 1 y N
Guardar «disponible» o la cantidad de préstamos activos	Son datos derivados: se calculan (Tabla 7.4)
Resolver el historial con «eliminar en cascada»	Contradice RN-05 y RN-06: el préstamo se cierra y el lector se inactiva
Anotar «Docente» en el curso	Tipo de lector aparte (RF-11); curso vacío para docentes (RI-06)

Claves de las actividades del Encuentro 13

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Obra. (b) Edición. (c) Ejemplar. (d) Préstamo. (e) Obra. (f) Ejemplar: es su estado.	Poner el año en la obra o la fecha de vencimiento en el ejemplar.
2	Una obra tiene N ediciones; cada edición es de una obra. Una edición tiene N ejemplares; cada ejemplar es de una edición. Un ejemplar se presta en N préstamos a lo largo del tiempo; cada préstamo es de un ejemplar. Un lector pide N préstamos; cada préstamo es de un lector.	Leer «un ejemplar, un préstamo»: el límite de uno es para los activos (RI-01), no para el historial.
3	El lector que se fue del colegio no debe recibir préstamos, pero su historial sirve para saber qué se llevó (E4-L6). Con un estado inactivo se cumplen las dos cosas (RN-06, RI-05). Si se lo borrara, se perderían sus préstamos y no se sabría qué libros faltan.	Proponer borrar al lector «porque ya no está».
4	Primera razón: la cédula no hace falta para prestar y es un dato personal; E5-L6 pide que los datos de los estudiantes no queden a la vista y RNF-03, que la consulta no muestre datos personales. Guardar menos datos personales es la forma más segura de cumplirlos. Segunda razón: el código interno lo asigna la biblioteca y sirve igual para estudiantes y docentes (RF-11). Se acepta otra razón si se apoya en el dossier o el catálogo.	Decir que la cédula «se repite».
5	Respuesta abierta. Opción razonable: una obra con dos ediciones o dos ejemplares marcados «Tomo 1» y «Tomo 2», según se presten juntos o no; si se prestan por separado y se buscan por separado, conviene tratarlos como dos obras. La consulta tiene que mostrar los disponibles de cada tomo.	Decidir sin explicar qué ve el lector en la consulta.

Claves de las actividades del Encuentro 14

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) RI-03. (b) RI-02 (el máximo de los estudiantes es dos). (c) RI-05. (d) RI-06.	Citar la regla RN y no la restricción RI.
2	El diccionario ya tiene Lector.estado (activo o inactivo), que pide RN-04 a través de RF-06. Si el estudiante propone un campo nuevo, por ejemplo «fecha de inactivación», se acepta con significado, obligatoriedad, ejemplo y origen.	Campo sin origen.
3	RI-03. Ejemplo válido: préstamo a un lector activo de un ejemplar activo. Contraejemplo: préstamo a un lector inactivo. RI-05. Ejemplo válido: inactivar un ejemplar con historial. Contraejemplo: borrar un lector con préstamos en su historia.	Dar dos ejemplos válidos y ningún contraejemplo.
4	El campo puede contradecir los préstamos: si un préstamo se registra y el campo no se actualiza, la consulta muestra un libro disponible que está prestado. Tendría que cumplirse siempre: «disponible» es verdadero si y solo si el ejemplar está activo y no tiene un préstamo sin devolución. Por eso se calcula (Tabla 7.4).	Aceptar el campo «porque es más rápido» sin la condición.
5	Los préstamos de marzo conservan su vencimiento de siete días: se calculó al prestar y se guardó (RI-07). Cambia el valor de Parámetro plazo_dias, de 7 a 10, y desde el cambio los préstamos nuevos vencen a los diez días. Nadie recibe una fecha distinta a la que se le comunicó.	Recalcular los vencimientos ya hechos.

Práctica 7: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Modelo con Obra, Edición (se acepta omitirla si se justifica que en Mbokaja no hay dos ediciones), Ejemplar, Lector y Préstamo, con las mismas relaciones de la Figura 7.1. M-F8 obliga a distinguir ejemplares: hay tres de cada lectura obligatoria. MS-3: el préstamo del ejemplar perdido queda en el historial con una marca de «perdido» o una fecha de cierre por pérdida; el ejemplar perdido queda inactivo (no se borra); el ejemplar que lo repone es un ejemplar nuevo de la misma edición, con su propio código. Ningún dato se borra.
Nivel 2	Diccionario de Ejemplar (código, edición, estado: activo, inactivo o perdido) y de Préstamo (número, ejemplar, lector, fecha de salida, vencimiento, fecha de devolución, y si se registra la pérdida, cómo se cerró), con origen MR-01, MR-02, MR-04, M-N1, M-N5 o MS-3. Restricción contra MS-4: no puede haber dos préstamos sin devolución del mismo ejemplar (la misma de RI-01; MR-04). Contraejemplo: cargar el mismo ejemplar, lector y fecha dos veces: el segundo se rechaza. Pedir cuidado no alcanza: los voluntarios cambian, trabajan con fila y no ven lo que cargó el otro.
Nivel 3	Con el modelo, un libro prestado tiene un préstamo sin fecha de devolución; uno que volvió y nadie registró es un préstamo abierto de un ejemplar que está en el estante. El modelo no lo distingue solo: hace falta un control físico. Decisión del encargado para los casos viejos (V-11): revisar el estante y cerrar esos préstamos con una nota, sin borrarlos, y dejar constancia de la fecha del control. Con MC-1 aceptada: un tipo de lector (estudiante o docente), los docentes como lectores, un parámetro de plazo por tipo (siete días y un mes) y el vencimiento calculado con el plazo del tipo; ninguna entidad nueva.

Lista de cotejo de la Práctica 7

Criterio	Indicador
Cada préstamo es de un ejemplar; el modelo distingue obra y ejemplar.	Indicador 1
Las relaciones tienen cardinalidad y se justifican con una norma, un requisito o una situación.	Indicador 2
La pérdida y la reposición se registran sin borrar nada.	Indicador 3
El diccionario dice significado, obligatoriedad, ejemplo y origen de cada campo (Nivel 2 o 3).	Indicador 4
La restricción contra la doble carga tiene un contraejemplo que la prueba (Nivel 2 o 3).	Indicadores 3 y 5

Clave de la evaluación del capítulo 7

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Porque así cada devolución cierra el préstamo de ese libro físico.
2	c	Si un ejemplar está disponible.
3	b	una restricción de integridad.
4	d	Nada: el curso queda vacío y el tipo de lector dice que es docente.
5	F	Falso. Se completa la fecha de devolución y el préstamo queda en el historial (RN-05).
6	V	Verdadero. También dice si es obligatorio y da un ejemplo.
7	F	Falso. El vencimiento se calcula al prestar y se guarda (RI-07): los préstamos hechos no cambian.
8	abierta	Entidades: Espacio, Docente, Reserva (y Franja, si se la modela aparte). Relaciones: un espacio tiene N reservas; un docente hace N reservas; cada reserva es de un espacio, de un docente, en una fecha y una franja. Un punto por cada entidad bien elegida (hasta 2) y uno por cada relación con su cardinalidad (hasta 2).
9	abierta	La cancelación no borra la reserva: le agrega quién la canceló y la fecha, y la reserva queda cancelada. Restricción: un espacio tiene, como máximo, una reserva no cancelada por fecha y franja. Un punto por no borrar, uno por quién, uno por cuándo y uno por la restricción, que tiene que excluir las canceladas.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: dos entidades bien elegidas (2), dos relaciones con su cardinalidad (2).	Un punto por cada parte. No resta dibujar o escribir.
9	4: no borrar la reserva (1), quién canceló (1), cuándo (1), restricción que excluye las canceladas (1).	Si la restricción no excluye las canceladas, 0 en esa parte.

2. Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas

Capacidades propuestas para el programa institucional (C6 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Recorridos de usuario a partir de los casos de uso. Organización de pantallas y mapa de navegación con zonas por rol. Bocetos y prototipo de baja fidelidad. Estados vacío, carga, error y confirmación, y mensajes útiles. Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible. Revisión con usuarios simulados.
Indicadores de logro	• Traza tres recorridos completos a partir de los casos de uso prioritarios y organiza las pantallas en un mapa de navegación con zonas por rol. • Dibuja bocetos de baja fidelidad que muestran qué va en cada pantalla y qué requisito lo pide. • Muestra los estados vacío, carga, error y confirmación, con mensajes que dicen qué pasó, por qué y qué hacer. • Aplica una lista de accesibilidad: etiquetas visibles, uso con teclado, foco visible y mensajes que no dependen del color. • Observa el uso del boceto con usuarios simulados, registra los problemas con evidencia y corrige el diseño.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (15 y 16 de la secuencia anual), de diseño; el Encuentro 16 incluye 2 HC de revisión con usuarios simulados.

Encuentro 15 — Recorridos, pantallas y bocetos (5 HC de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 8.1 con las Tablas 8.1 y 8.2 y la Figura 8.1. Se insiste en la diferencia con los diagramas del Capítulo 5.
Práctica	aprox. 3 HC	Tablas 8.3 y 8.4 y Ejemplo resuelto 8.1. Sección 8.2 con la Tabla 8.5, la Figura 8.2 y el Ejemplo resuelto 8.2. Cada equipo dibuja los bocetos de las tres tareas (evidencia). Actividades 1 a 4.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Recorrido de cada prototipo en papel con el dedo, entre equipos. Evidencia (Work, encuentro 15): tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad. El Desafío queda como tarea.

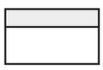
Encuentro 16 — Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios (5 HC: 3 de diseño y 2 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Estados y mensajes	aprox. 1 HC	Sección 8.3 con la Figura 8.3, la Tabla 8.6 y el Ejemplo resuelto 8.3. Actividad 1.
Accesibilidad	aprox. 1 HC	Sección 8.4 con la Tabla 8.7. Actividades 2 y 3. Cada equipo agrega estados y mensajes a sus bocetos.
Sesión con usuarios simulados	aprox. 2 HC (verificación)	Con las tarjetas de rol de esta guía: un integrante hace de usuario, otro conduce y otro observa. Registro de problemas como la Tabla 8.8. Ejemplo resuelto 8.4.
Corrección	aprox. 1 HC	Bocetos corregidos con su versión (evidencia de Work, encuentro 16: registro de problemas y bocetos corregidos). Práctica 8 en el nivel que indique el docente; Actividad 4 y Desafío como tarea.

Leyenda: mapa de navegación

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Pantalla	Una pantalla del sistema, con su código	Código y nombre: «PT-05 Registrar préstamo»
	Transición	Cómo se pasa de una pantalla a otra	Flecha rotulada con la acción: «Prestar»
	Inicio	La pantalla con la que empieza el uso	Uno por mapa
	Zona por rol	Las pantallas que ve un rol o un grupo de roles	Marco punteado con el nombre de los roles que la ven

Leyenda: boceto de baja fidelidad

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Pantalla del boceto	El borde de una pantalla, con su título	Sin colores ni logotipos
	Campo con etiqueta	Dónde se escribe un dato	La etiqueta siempre visible
	Botón	Una acción	Un verbo: «Prestar»
	Zona de mensaje	Dónde aparecen los mensajes	Junto a la acción que los provoca

Errores frecuentes con el mapa y los bocetos

Error frecuente	Cómo se corrige
Rotular las flechas del mapa con sustantivos («informe»)	La acción del usuario, con verbo: «Ver informe»
Dibujar carriles o decisiones en el mapa	Eso es un diagrama de actividades; el mapa solo tiene pantallas, transiciones, inicio y zonas
Poner pantallas de la bibliotecaria en la zona pública	Cada pantalla en la zona de los roles que la pueden ver (RNF-02, RNF-03)
Marcar como exclusiva de un rol una pantalla que usan dos	Una zona con los dos roles, y el servidor comprueba el rol en cada pedido (PT-09)
Usar el mensaje de inicio de sesión para un permiso que falta	ME-12 solo para usuario o contraseña incorrectos; ME-13 para acceso denegado
Bocetos con colores, logotipos o capturas de un programa real	Cajas grises y etiquetas; el aspecto se decide después
Estados que faltan: solo la pantalla «cuando todo sale bien»	Vacío, carga, error y confirmación, con su mensaje
Anotar opiniones en el registro de la sesión	Lo que la persona hizo; las opiniones van aparte

Tarjetas de rol para la sesión del Encuentro 16. Se recortan y se entregan una por integrante; el docente puede cambiar los códigos por los del boceto de cada equipo. Ninguna tarjeta usa datos de personas reales.

Tarjetas de rol del Encuentro 16

Rol	Tarea	Qué se observa
Bibliotecaria en el recreo	Registrá el préstamo del ejemplar EJ-0458 al lector LE-0123. Hay fila: tenés dos minutos.	Si el lector o el ejemplar tiene un problema, ¿el mensaje te dice qué hacer?
Bibliotecaria que solo usa el teclado	Registrá la devolución del ejemplar EJ-0457 sin usar el ratón.	Orden de Tab, foco visible y Enter para confirmar (A-02, A-03).
Estudiante que consulta	Averiguá si hay algún ejemplar disponible de un libro del que solo recordás la palabra «arroyo».	Estado vacío (ME-08), «0 disponibles» (ME-09) y que no aparezcan datos de lectores.
Reemplazo de la bibliotecaria	Es tu primer día. Encontrá qué libros están vencidos hoy.	Etiquetas con palabras de la biblioteca (A-06) y la meta de RNF-01: hacerlo sin ayuda.
Observador	Anotá lo que la persona hace, dónde se detiene y qué pregunta. No ayudes ni expliques.	Cada problema con su evidencia; las opiniones van aparte.

Claves de las actividades del Encuentro 15

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Mapa de navegación: acción con verbo. (b) Diagrama de contexto del Capítulo 5: flujo de información con sustantivo. (c) Boceto. (d) Mapa de navegación: zona por rol. (e) Diagrama de actividades del Capítulo 5.	Confundir (a) y (b) porque las dos son flechas.
2	CU-05: 1 | PT-08 | escribe el código del lector o del ejemplar | muestra sus datos y su historial. 2 | PT-08 | pulsa «Inactivar» | pide confirmar. 3 | PT-08 | confirma | lo marca inactivo sin borrar su historial (RF-10, RN-06) y muestra la confirmación.	Usar «borrar» en un paso.
3	Boceto de PT-07 con el título, una lista con ejemplar, título, lector y vencimiento (RF-08), una marca de «vencido» con texto y no solo con color (A-04) y «Volver al inicio». Se acepta un campo de fecha de referencia. Cada elemento justificado con RF-08 o con la Tabla 8.7.	Elementos sin requisito o vencidos marcados solo en rojo.
4	No: la consulta pública no debe mostrar datos personales (RNF-03, E5-L6) y la mayoría de los lectores son menores de edad. Se puede mostrar «0 disponibles por ahora» o la fecha probable de devolución sin el nombre, si se tramita como solicitud de cambio.	Aceptar porque «es útil».
5	Respuesta abierta. Opción esperada: PT-07 pasa a la zona «Bibliotecaria o dirección», o se agrega en esa zona una pantalla «Vencidos» con una transición «Ver vencidos» desde PT-09, y OP-04 admite el rol de dirección, comprobado por el servidor. Hay que revisar qué datos ve la dirección (RNF-03) y tramitarlo como cambio.	Agregar la pantalla en la zona pública.

Claves de las actividades del Encuentro 16

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Error. Por ejemplo: «No se pudo guardar: falta el código del ejemplar. Escribilo y volvé a pulsar Prestar.» (b) Confirmación: «Préstamo registrado. Vence el 09/03.» (c) Vacío: «Todavía no hay préstamos activos.» o «Escribí el código del lector para empezar.» (d) Carga: «Guardando… (el botón queda desactivado)».	Mensajes que no dicen qué hacer.
2	Error: «No se puede inactivar: este lector tiene 1 préstamo activo. Registrá la devolución antes.» (se acepta otra decisión si se justifica con RN-06 y RF-10). Confirmación: «Ejemplar inactivado. Su historial se conserva y ya no aparece como disponible.»	Confirmar con «Borrado».
3	Respuesta abierta. Ejemplos: el campo del lector de PT-05 tiene etiqueta visible (cumple A-01); hay que comprobar que Tab vaya de un código al otro y después a «Prestar» (A-02); la zona de mensaje está junto al botón (A-05). Se valora que cite el código de la lista.	Decir «cumple todo» sin revisar punto por punto.
4	Es una opinión, no una observación: no muestra lo que la persona hizo. Para decidir con evidencia, se prueba el recorrido con las pantallas actuales y, si hace falta, con una versión en una sola pantalla, y se compara si la persona completa la tarea sin ayuda (RNF-01).	Cambiar el boceto porque lo dijo una persona.
5	Estado de carga en PT-02: «Buscando…», el botón «Buscar» desactivado y el campo visible con lo que se escribió. No debería poder lanzar otra búsqueda ni ver resultados parciales con datos de otra consulta. Si la espera es larga, un mensaje que diga qué hacer: «La computadora está lenta: esperá un momento.»	Pantalla en blanco mientras carga.

Práctica 8: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	OBS-1: privacidad (muestra el teléfono de la familia; MN-05). OBS-2: etiqueta (A-06). OBS-3: estado vacío sin mensaje. OBS-4: estado de carga (falta desactivar el botón; ME-11). OBS-5: teclado (A-02 y A-07: «Borrar todo» al lado del campo). OBS-6: mensaje (A-04: error solo con color). Dos correcciones, cada una con su observación: por ejemplo, «Registrar devolución» en lugar de «Cerrar transacción» (OBS-2) y botón desactivado con «Guardando…» (OBS-4).
Nivel 2	Mensajes con qué pasó, por qué y qué hacer. Para OBS-6: «No se puede prestar: ese libro ya está prestado. Elegí otro ejemplar.» Confirmación: «Préstamo registrado. Vence el …». El estado de carga desactiva el botón mientras se guarda, pero no alcanza: si dos voluntarios usan dos computadoras o la pantalla falla, solo la restricción del modelo (un préstamo sin devolución por ejemplar, Práctica 7) impide el préstamo doble.
Nivel 3	El voluntario (menor de edad, MS-5) trabaja con el encargado presente y con permisos mínimos: puede buscar un libro y, si la escuela lo decide, preparar un préstamo que el encargado confirma. Nunca ve teléfonos, direcciones ni historiales de otros estudiantes (MN-05, MR-07), y no tiene funciones administrativas (inactivar, informes, cuentas). Se acepta también que no use el sistema y solo ayude con el estante. Mapa: zona «Encargado» con préstamo, devolución e informe; si se justifica, una zona «Voluntario» con la búsqueda y la carga supervisada, sin acceso a datos personales.

Lista de cotejo de la Práctica 8

Criterio	Indicador
Cada observación se clasifica y se relaciona con un punto de la Tabla 8.7 o con un estado.	Indicadores 3 y 4
Cada corrección cita la observación que la justifica.	Indicador 5
Los mensajes dicen qué pasó, por qué y qué hacer (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
El voluntario no ve datos personales ni tiene funciones administrativas (Nivel 3).	Indicadores 1 y 5
El mapa usa solo pantallas, transiciones con verbo, inicio y zonas (Nivel 3).	Indicador 1

Clave de la evaluación del capítulo 8

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	La acción con la que la persona pasa de una pantalla a otra.
2	d	No se puede enviar: falta el curso. Elegilo en la lista.
3	c	Carga.
4	d	Que Tab siga el orden de la tarea y el foco se vea.
5	F	Falso. Sus flechas llevan la acción, con verbo; las del contexto llevan la información, con sustantivo.
6	V	Verdadero. Cada problema necesita su evidencia.
7	F	Falso. Se usan cajas grises; el aspecto se decide después.
8	abierta	Recorrido: el estudiante completa el pedido (nombre, curso, motivo) y lo envía; recibe una confirmación; más tarde consulta el estado y ve «en preparación» o «lista». Mapa: inicio → «Pedir constancia» → «Pedido enviado» → «Estado del pedido», con flechas rotuladas con verbos; la pantalla de la secretaria en una zona propia. Un punto por el recorrido completo, uno por las tres pantallas, uno por las flechas con acción y uno por la zona de la secretaria.
9	abierta	Vacío: «Escribí tu número de pedido para ver cómo va.» Carga: «Buscando tu pedido…». Error: «No encontramos ese número de pedido. Revisá el número que te dieron al enviarlo.» Confirmación: «Tu constancia está lista: retirala en la secretaría a partir de las 8:00.» Un punto por estado con un mensaje que dice qué pasó y qué hacer.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: recorrido completo (1), tres pantallas o más (1), flechas rotuladas con la acción (1), zona propia para la secretaria (1).	Un punto por cada parte.
9	4: un punto por cada estado con un mensaje que dice qué pasó y qué hacer.	Sin punto si el mensaje es «Error» o «Listo» sin más.

3. Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C6; en el H3, C1 a C7; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. En el H3 se evalúan juntas C1 a C7.
Tema	Separación entre presentación, reglas de negocio y persistencia. Responsabilidades y contratos de operaciones: entradas, precondiciones, resultados y errores. Entorno, dependencias y registro de decisiones técnicas. Matriz de coherencia entre requisitos, datos, interfaces y operaciones. Evaluación integradora de la primera etapa (H3).
Indicadores de logro	• Identifica qué hace la presentación, qué deciden las reglas de negocio y qué guarda la persistencia, y ubica cada regla del caso. • Escribe el contrato de una operación con sus entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos vinculados. • Registra una decisión técnica con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y sus consecuencias. • Comprueba la coherencia entre requisitos, datos, pantallas, operaciones y pruebas, y corrige los huecos. • Defiende el dossier de las Unidades I a III y resuelve individualmente una variante no vista.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (17 y 18 de la secuencia anual). El Encuentro 18 es la evaluación integradora de la primera etapa (H3): 4 HC de defensa y 1 HC de corrección del dossier.

Encuentro 17 — Responsabilidades, contratos y entorno (5 HC de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 9.1 con la Tabla 9.1, la Figura 9.1 y la Tabla 9.2. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 9.2 con la Tabla 9.3, el Ejemplo resuelto 9.1 y la Tabla 9.4; Actividad 2 (aprox. 1 HC). Sección 9.3 con la Tabla 9.5 y el Ejemplo resuelto 9.2; Actividad 4 (aprox. 1 HC). Sección 9.4 con la Tabla 9.6 y el Ejemplo resuelto 9.3; Actividad 3 (aprox. 1 HC). Evidencia (Work, encuentro 17): esquema de arquitectura y decisión técnica.
Revisión y cierre	aprox. 1 HC	Cada equipo aplica la lista de verificación del H3 a su dossier (Actividad 1 del Encuentro 18, adelantada) y reparte lo que falta. El Desafío queda como tarea.
Complemento (fuera de las 5 HC)	aprox. 1 HC	Práctica 9, complemento editorial: como tarea o como actividad complementaria. No ocupa tiempo del Encuentro 18 ni reemplaza el H3.

Encuentro 18 — Evaluación integradora de la primera etapa, H3 (5 HC: 4 de evaluación y 1 de diseño)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Defensa del dossier	aprox. 4 HC (evaluación)	Cada equipo presenta su dossier de las Unidades I a III (unos 15 minutos). Durante la defensa, el docente le propone a cada integrante una variante del banco (sección 4) y registra su resolución individual. Se completa la planilla.
Corrección del dossier	aprox. 1 HC (diseño)	Cada equipo registra las observaciones en la bitácora, corrige y registra la versión nueva (Actividad 2 del Encuentro 18). Si un equipo no llegó a defender, la defensa se reprograma; no se acorta la corrección de los demás.

Leyenda: esquema de capas

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Capa	Una responsabilidad del sistema	Presentación, reglas o persistencia
	Operación	Un pedido que una capa le hace a otra	Flecha con el código de la operación

Errores frecuentes con la arquitectura

Error frecuente	Cómo se corrige
Poner las reglas en la pantalla («el botón no aparece»)	La regla se comprueba en las reglas de negocio; la pantalla solo ayuda
Dibujar flechas de la persistencia a la presentación	La pantalla pide a las reglas; las reglas leen y guardan
Contratos sin errores o con errores sin mensaje	Un error por flujo alternativo, con su ME
Elegir el entorno con una tabla de puntajes	Condiciones excluyentes primero; razones, no puntajes
Presentar el entorno de referencia como obligatorio	Es un ejemplo provisional, a verificar en los equipos reales

Contratos de referencia de las operaciones que el libro no desarrolla (OP-04 y OP-05). OP-06 es la Actividad 2 del Encuentro 17 y su clave está abajo.

Contrato OP-04 — listar préstamos activos

Entradas: Fecha de referencia, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria.

Resultado: Los préstamos sin devolución, con el ejemplar y el lector, y marcados los vencidos a la fecha de referencia.

Errores:
ME-10 (no hay préstamos activos)
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-08, RNF-02

Contrato OP-05 — informe mensual por curso

Entradas: Mes y año, cuenta que opera.

Precondiciones: Rol de bibliotecaria o de dirección, comprobado por el servidor (RNF-02).

Resultado: Los préstamos del mes agrupados por curso al prestar, más la fila «Docentes», y el total contado de nuevo.

Errores:
ME-13 (sin permiso)

Requisitos: RF-09, RF-11, RNF-02

Claves de las actividades del Encuentro 17

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Presentación (ME-09). (b) Reglas de negocio (RI-03). (c) Persistencia (RI-04). (d) Reglas de negocio, que leen Parámetro en la persistencia. (e) Presentación (ME-11).	Poner (d) en la presentación.
2	OP-06. Entradas: código del lector o del ejemplar y cuenta. Precondiciones: rol de bibliotecaria (RNF-02). Resultado: queda inactivo y su historial no cambia (RI-05). Errores: ME-13 (sin permiso; no ME-12, que es el error de inicio de sesión), código inexistente (ME-05 para el ejemplar o un mensaje equivalente para el lector) y el error nuevo, «el lector tiene un préstamo activo», con un mensaje como el de la Actividad 2 del Encuentro 16. Requisitos: RF-10, RNF-02, RN-06.	Contrato sin errores o con «borrar».
3	Ejemplos de huecos: RF-09 no tiene mensaje de vacío para un mes sin préstamos (se agrega un ME nuevo en PT-09); RS-02 no tiene pantalla, y está bien porque es una condición del entorno; RNF-01 no tiene operación, y está bien porque se verifica con la sesión de usuarios (P-14). Se acepta cualquier hueco real con su corrección.	Decir «no hay huecos» sin revisar fila por fila.
4	Porque cualquiera puede enviar un pedido al servidor sin usar la pantalla, o la pantalla puede fallar. Las reglas y los permisos se comprueban siempre en las reglas de negocio (Work §7.5). Ocultar el botón ayuda a la persona, pero no protege los datos.	Aceptar que ocultar alcanza.
5	Respuesta abierta. Se valora que la opción D nombre un entorno concreto, que se le apliquen RS-01 y RS-02 antes de compararla y que diga qué hay que verificar antes de la Unidad IV: que se instala en la computadora real, que funciona sin internet, que no requiere licencias, que hay quien la mantenga y cómo se respalda el archivo de datos. No se aceptan puntajes.	Elegir por gusto o con una tabla de puntajes.

Claves de las actividades del Encuentro 18

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Respuesta abierta. Se valora que cada punto que no se cumple tenga qué falta, quién lo completa y para cuándo, antes de la defensa.	Lista sin responsables.
2	Bitácora con la fecha, cada observación recibida, la corrección hecha, el documento afectado y su versión nueva (por ejemplo, catálogo v1.2 o modelo de datos v2).	Corregir sin registrar la versión.

La Práctica 9 es un complemento editorial al índice de Work: se asigna en el Encuentro 17 como tarea o actividad complementaria y no se evalúa en el H3.

Práctica 9: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Entradas: código del libro (o del ejemplar) devuelto, si vuelve dañado y la cuenta que opera. Precondiciones: la cuenta es del encargado. Resultado: el préstamo tiene su fecha de devolución y no se borra; si el libro volvió dañado, queda marcado como dañado y no disponible. Errores: libro inexistente, libro sin préstamo activo, sin permiso y libro dañado (se registra y se avisa que hay que reponerlo, M-N5). Requisitos: MR-02 (y MR-04 o MR-01 si se citan). La decisión de no prestarlo es de las reglas de negocio; que está dañado se guarda en la persistencia, en el ejemplar.
Nivel 2	El préstamo se cierra con su fecha y la marca de daño; el ejemplar dañado queda inactivo o «dañado», sin borrarse; el ejemplar que lo repone es un ejemplar nuevo, con su código, vinculado a la misma obra (y si se quiere, a la reposición del dañado). Contrato «registrar reposición»: entradas, código del ejemplar dañado y datos del nuevo, cuenta; precondición, encargado y ejemplar marcado dañado; resultado, ejemplar nuevo activo y el dañado sigue en el historial; errores, ejemplar no dañado, código repetido, sin permiso; requisitos, M-N5, MR-01. Mensaje: «Devolución registrada. El libro quedó marcado como dañado y no se va a prestar hasta reponerlo.»
Nivel 3	Contexto: computadora donada sin internet (M-F7, M-F2), sin dinero para programas (M-F3), el encargado con cuatro horas (M-F4) y nadie que sepa instalar (M-F9). Condiciones excluyentes: sin internet y sin costo. Opciones: una aplicación local sencilla, una planilla con hojas protegidas o seguir con fichas mejoradas. La decisión tiene que decir quién instala y mantiene (el profesor que viene una vez por mes), cómo se respalda el archivo y qué pasa si la computadora falla. Consecuencias para el encargado: aprender a usarla y hacer el respaldo; el profesor verifica la instalación, el respaldo y que funcione sin conexión. No se aceptan puntajes.

Lista de cotejo de la Práctica 9

Criterio	Indicador
El contrato tiene sus cinco partes y cada error tiene un mensaje.	Indicador 2
El libro dañado no se borra ni se presta; la reposición conserva el historial (Nivel 2 o 3).	Indicadores 1 y 2
La decisión técnica descarta primero lo que no cumple las condiciones excluyentes, sin puntajes (Nivel 3).	Indicador 3
La decisión dice quién mantiene el entorno y cómo se respalda (Nivel 3).	Indicador 3

Clave de la evaluación del capítulo 9

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Las reglas de negocio.
2	b	Una precondición.
3	c	Las condiciones excluyentes.
4	d	algo que falta diseñar.
5	F	Falso. Las reglas y los permisos se comprueban en el servidor, aunque alguien no use la pantalla.
6	V	Verdadero. Cada error tiene su mensaje en la pantalla.
7	F	Falso. Se descartan primero las opciones que no cumplen las condiciones excluyentes y se escriben las razones.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
8	abierta	Entradas: código del kit, docente, cuenta. Precondición: la cuenta es de la encargada (U-3). Resultado: préstamo registrado y kit no disponible. Errores: kit incompleto (U-2), kit ya prestado, sin permiso (U-3). Un punto por entradas, uno por la precondición, uno por el resultado y uno por los errores con su fuente.
9	abierta	Contexto: sin internet ni presupuesto (U-4). Condiciones excluyentes: funcionar sin conexión y sin costo. Opciones: por ejemplo, aplicación local y planilla. Decisión con su razón y una consecuencia (instalación, respaldo o quién lo mantiene). Un punto por contexto, uno por las condiciones, uno por las opciones y uno por la decisión con su consecuencia. No se aceptan puntajes.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: entradas (1), precondición de U-3 (1), resultado (1), errores con su fuente U-2 o U-3 (1).	Un punto por cada parte.
9	4: contexto (1), condiciones excluyentes (1), opciones (1), decisión con una consecuencia (1).	0 en la decisión si usa puntajes.

4. Rúbrica del hito H3: dossier consistente y evidencia individual

El H3 se califica con la misma lógica que el H1 y el H2: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Sólido (4) con una evidencia individual En desarrollo (2) da 4 × 0,6 + 2 × 0,4 = 3,2. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la resolución de una variante que no se resolvió antes, propuesta por el docente durante la defensa, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. Las variantes salen del banco de esta guía y no están en el dossier, en el buzón, en la nota D3 ni en las prácticas.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. Después de la defensa, el equipo tiene la última hora del encuentro para corregir el dossier y registrar la versión nueva. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Rúbrica del H3: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Problema, relevamiento y alcance (C1, C2)	Problema y alcance actualizados con las decisiones del año; cada necesidad rastreable a su fuente; anticipa el efecto de una variante.	Problema, alcance y necesidades con fuentes, vigentes.	Alcance desactualizado o necesidades sin fuente.	Sin problema delimitado ni alcance vigente.
Requisitos y trazabilidad (C3)	Catálogo versionado sin ambigüedades, con criterios comprobables, prioridades razonadas y cambios tramitados con impacto.	Catálogo vigente con fuente, prioridad y criterio; cambios registrados.	Requisitos sin criterio o cambios sin registro.	Sin catálogo o con soluciones en lugar de requisitos.
Modelos funcionales (C4)	Procesos, contexto y casos de uso coherentes entre sí y con el catálogo, con flujos alternativos que descubren omisiones.	Procesos, contexto y tres casos de uso con flujos alternativos, cada uno con su notación.	Notaciones mezcladas o casos de uso sin flujos alternativos.	Modelos ausentes o que no corresponden al caso.
Modelo de datos y diccionario (C5)	Distingue obra, edición y ejemplar; restricciones que hacen cumplir las reglas; historial y datos derivados justificados; corrige una anomalía.	Préstamo de ejemplar, restricciones de las reglas principales y diccionario con origen.	Préstamo de obra, restricciones incompletas o borrado de historial.	Sin modelo o con un modelo que no representa las reglas.
Interacción y arquitectura (C6)	Recorridos, bocetos y estados corregidos con evidencia; contratos completos; decisión técnica con condiciones y consecuencias.	Tres recorridos con estados y mensajes; contratos de las operaciones principales; decisión registrada.	Faltan estados o mensajes, o contratos sin errores.	Sin bocetos ni arquitectura.
Versiones, bitácora y trabajo del equipo (C7)	Versiones citadas entre sí, bitácora al día con aportes de todos y correcciones del H3 incorporadas.	Dossier versionado y bitácora con aportes.	Versiones sin registro o bitácora irregular.	Sin versiones ni bitácora.

Evidencias de cada criterio del H3

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Problema, relevamiento y alcance	Ficha de problema, dossier y alcance	Explica de dónde sale una decisión de alcance
Requisitos y trazabilidad	Catálogo y matriz de trazabilidad	Rastrea un requisito de la necesidad a la prueba
Modelos funcionales	Diagramas y plantillas comentados	Explica un flujo alternativo y su requisito
Modelo de datos y diccionario	Modelo, diccionario y contraejemplos	Resuelve en el modelo la variante del docente
Interacción y arquitectura	Bocetos, mapa, contratos y DT-01	Explica en qué capa cambia la variante
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	Bitácora y versiones del dossier	Aporte propio registrado y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H3 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Problema, relevamiento y alcance				
	Requisitos y trazabilidad				
	Modelos funcionales				
	Modelo de datos y diccionario				
	Interacción y arquitectura				
	Versiones, bitácora y trabajo del equipo				

Banco de variantes para la evidencia individual del H3

Código	Variante	Qué tiene que encontrar el estudiante
VH-1	La dirección decide que los docentes tengan un plazo de catorce días; los estudiantes siguen con siete.	Parámetro por tipo de lector; RI-07 y RF-02; ME-04; poscondición de OP-01; P-02 desdoblada.
VH-2	El colegio recibe una donación de veinte ejemplares de una obra que ya está en el catálogo, en una edición nueva.	Edición nueva de la misma obra; la consulta (OP-03) suma las dos ediciones; ningún préstamo cambia.
VH-3	Durante febrero, la biblioteca presta también a los egresados del último año, con un máximo de un libro.	Tipo de lector nuevo y su máximo en Parámetro; el curso no aplica; fila nueva en el informe (OP-05).
VH-4	La bibliotecaria quiere ver los préstamos vencidos ordenados por días de atraso.	Dato derivado (no se guarda); PT-07; OP-04 con la fecha de referencia.
VH-5	Una ayudante del turno tarde va a registrar solo devoluciones, nunca préstamos.	Rol nuevo en Cuenta; la zona y la precondición de OP-02 cambian; OP-01 no; el permiso se comprueba en el servidor.

Ninguna de estas variantes está en el dossier, en el buzón, en la nota D3 ni en las prácticas. Se asigna una por integrante; si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula una variante equivalente a partir del relevamiento autorizado.

5. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad III pasa de seis a cinco encuentros: se unen el 15 y el 16. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad III en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
13	10	Sin cambios: antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio.
14	11	Sin cambios: integridad, historial y diccionario, con la revisión con contraejemplos.
15 y 16	12	Se unen: tres recorridos en baja fidelidad (Figura 8.2) y una sola sesión de revisión entre equipos, con las tarjetas de rol.
17	13	Sin cambios: capas, contratos, decisión técnica y matriz de coherencia.
18	14	Sin cambios: H3, defensa y corrección del dossier.

6. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 7 a 9 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 7.1 a 9.1 y leyendas de símbolos	Generadas con build/diagramas_u3.py desde caso/diseno.py, una función por símbolo y por notación, con registro de símbolos.	Propias; sin recursos de terceros.
Notación entidad-relación	La notación clásica que usa Algorítmica 3.° de la colección, simplificada: atributos en el diccionario (decisión de Fernando).	Conocimiento general de la disciplina; no se copiaron figuras ni ejercicios.
Mapa de navegación y boceto de baja fidelidad	Símbolos aprobados por Fernando (20-oct-2026).	Propios.
Caso Arapoty: modelo, pantallas, mensajes, operaciones, DT-01 y coherencia	Inventados. Fuente única: lote_3/caso/diseno.py, que lee sin modificarlos lote_1/caso/dossier.py y lote_2/caso/requisitos.py y modelos.py.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad III)	Inventado para este lote: lote_3/caso/mbokaja_u3.py, que amplía las fuentes de Mbokaja de los lotes 1 y 2.	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, secuencia de encuentros y ruta técnica de referencia	Informe de Work v0.1 (§3, §4.2, §4.3, §5.2, §7.5), como propuesta editorial. La ruta técnica es un ejemplo provisional, no probado en equipos escolares.	Insumo interno del proyecto.
Relación con Algorítmica 3.°	Se citan sus clases para la recuperación; no se reutilizaron ejercicios, tablas, personas ni títulos de ese libro, ni su matriz de selección tecnológica.	No aplica.

Parte IV — Construir el prototipo por incrementos (Capítulos 10 a 13, Encuentros 19 a 26)

Sobre las capacidades y el entorno técnico

Las capacidades de las fichas (C3, C5, C6, C7, C8 y C9 en esta unidad, y C7 a C9 en el H4) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

El entorno de la base de proyecto (HTML y CSS, PHP y SQLite, en una computadora local, sin servicios pagos) es la referencia editorial provisional. No es obligatorio y no se probó en las computadoras de ninguna institución ni en Windows: sus pruebas corrieron solo en el entorno de construcción de este material (sección 7).

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1 (práctica, gestión, diseño, verificación y evaluación en esta unidad). Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

0. Antes del Encuentro 19: entorno, base de proyecto y coordinación

0.1 Coordinación con Laboratorio

Antes del Encuentro 19, el docente de Laboratorio confirma el lenguaje, la conexión a la base de datos y el entorno (acuerdo operativo de Work §3). Si la secuencia de Laboratorio todavía no llegó a esos puntos, se entrega la base del estudiante explicada: el curso la revisa y la completa, no la escribe desde cero.

Laboratorio trabaja el funcionamiento técnico; este optativo, la justificación y la trazabilidad (Work §3). Por eso el libro no tiene una unidad de sintaxis PHP ni un manual de SQL: cada fragmento de código está para mostrar qué requisito o contrato cumple y qué prueba lo demuestra. La evaluación no valora la sintaxis.

Si el diagnóstico muestra que el curso no domina formularios ni programación elemental, Work §7.5 pide apoyo de Laboratorio y simplificar el alcance: usar la adaptación de 28 encuentros (sección 6) aunque el calendario tenga 36. No se promete resolver esa brecha con una ficha breve.

0.2 Prueba de campo y ficha de entorno

Estado: las pruebas de la base corrieron solo en el entorno de construcción de este material (sección 7). No se probaron en ninguna computadora escolar ni en Windows. No hay acta de campo. El libro lo dice en cada capítulo.

Antes de usar la base como solución comprobada en un laboratorio escolar, el docente o el responsable técnico hace la prueba de campo: versión de Windows, cuenta sin permisos de administrador, funcionamiento sin internet, instalación, persistencia, respaldo y restauración. Lo hace con la ficha de esta sección, en las computadoras donde se va a trabajar.

No se inventan resultados: lo que no se pudo probar se anota como pendiente, con el mensaje exacto si hubo error. Un acta de campo vale para los equipos probados, no para todos los colegios.

Ficha de entorno completa (E-1 a E-12, con E-6a y E-6b)

Código	Qué se comprueba	Cómo	Qué se anota
E-1	Sistema operativo	En cada equipo: edición y versión de Windows (u otro) y si es de 32 o 64 bits. Se relevan, no se suponen.	Versión exacta por equipo
E-2	Funcionamiento sin internet	Desconectar la red y hacer el recorrido de E-6a o E-6b.	Si todo funcionó desconectado (P-13)
E-3	Sin costos obligatorios	Revisar la licencia de cada componente: intérprete, base de datos, navegador y editor.	Componente, versión, licencia y origen del instalador (P-15)
E-4	Instalación reproducible	Un paquete fijo (carpeta con versiones anotadas, disponible sin conexión) y pasos numerados; instalar en un segundo equipo siguiendo solo la ficha.	Si el segundo equipo quedó igual sin ayuda; tiempo empleado
E-5	Prueba mínima	php verificar_entorno.php en la carpeta que se va a usar.	Línea de resultado
E-6a	Recorrido del prototipo docente completo	En referencia_docente/: consultar sin sesión, ingresar, dar de alta un ejemplar, prestar, intentar prestar el mismo ejemplar, devolver, ver el informe con la cuenta de dirección y salir; o bash pruebas/prueba_http.sh.	Si cada paso dio el resultado y el mensaje esperados
E-6b	Comprobación de la base del estudiante	En base_estudiante/: bash pruebas/prueba_base.sh. Solo comprueba lo que la base trae preparado; no exige las operaciones que todavía construye el curso.	Línea de resultado

Código	Qué se comprueba	Cómo	Qué se anota
E-7	Permisos del usuario de estudiante	Repetir E-5 y E-6b con la cuenta que usan los estudiantes, sin permisos de administrador.	Si funcionó; qué carpeta necesitó escritura
E-8	Si hace falta administrador	Lo resuelve una sola vez el responsable técnico, antes del Encuentro 19.	Qué se hizo, quién y cuándo
E-9	Antivirus y políticas	Comprobar que no bloquean el intérprete ni el puerto local.	Mensaje exacto si hubo bloqueo
E-10	Ubicación de los datos	La carpeta datos/ en un disco local: no en una carpeta de red ni en un pendrive mientras el sistema funciona.	Ruta usada
E-11	Respaldo	php respaldar.php y comprobar que el archivo existe.	Ruta y tamaño
E-12	Restauración probada	Cargar un dato, restaurar el respaldo con php restaurar.php y comprobar que el estado es el del respaldo y que quedó la copia antes_de_restaurar.	Resultado

E-6a recorre el prototipo docente completo y sirve para la prueba de campo y para comparar. E-6b comprueba solo lo que la base del estudiante trae preparado: no exige las operaciones que el curso todavía tiene que construir.

Diferencias ya conocidas en Windows (protocolo de campo del Piloto B)

Diferencia conocida	Qué hacer y qué anotar
En el PHP portátil oficial para Windows, pdo_sqlite viene desactivado en el php.ini de ejemplo	Activar extension=pdo_sqlite (y sqlite3) en php.ini; E-5 lo detecta. Anotar la versión del zip.
El servidor incorporado (php -S) atiende los pedidos de a uno en Windows	No sirve para probar simultaneidad: usar el protocolo de concurrencia (sección 0.4).
Windows no deja borrar ni reemplazar archivos abiertos	Detener el servidor antes de reiniciar o restaurar; anotar si respaldar.php y restaurar.php funcionaron.
No existe posix_kill: retirar_marca.php no puede comprobar si el proceso sigue vivo	La persona comprueba que no quede ningún php.exe abierto antes de retirar una marca de mantenimiento.
Base en un pendrive o una carpeta de red	No se usa así (E-10): disco local. Retirar el pendrive con el servidor abierto puede dañar la base.

0.3 Si el entorno de referencia no funciona: otro entorno con evidencias equivalentes

HTML y CSS, PHP y SQLite son la referencia editorial provisional. La institución puede usar otro entorno que ya domine en Laboratorio si produce evidencias equivalentes (Work §7.5): las mismas reglas, los mismos contratos y las mismas pruebas, con los entregables de la tabla siguiente. Los fragmentos de código del libro quedan entonces como ejemplo.

Si ningún entorno funciona en los equipos, se trabaja con una sola computadora preparada por el docente para las demostraciones y las pruebas, y se reduce el alcance con la adaptación de 28 encuentros. Se registra como limitación.

En los dos casos se anota en la ficha de entorno el camino elegido y su resultado. Ningún camino se declara probado si no se probó.

Evidencias equivalentes (Work §7.5)

Evidencia	Qué tiene que mostrar el otro entorno
Formularios	Las pantallas PT-01 a PT-09 con sus campos y mensajes.
Validaciones del servidor	Cada entrada se valida al recibirla, aunque el navegador ya la haya validado (MV-01 a MV-12).
Permisos	El rol se comprueba en el servidor en cada pedido: ME-13 sin cambiar datos; ME-12 solo en el ingreso.
Transacciones	OP-01 es atómica: compara y registra sin que otro pedido escriba en el medio.
Restricciones en la base	Un solo préstamo activo por ejemplar (RI-01) y historial sin borrado (RI-04, RI-05), protegidos por la base.
Persistencia	Los datos siguen después de cerrar y volver a abrir el sistema.
Consultas seguras	Consultas parametrizadas: una comilla en una entrada no altera la consulta.
Pruebas	Las pruebas P-01 a P-13 que corresponden y PA-01 a PA-04, con su resultado registrado.
Respaldo y restauración	Respaldo verificado y restauración que no destruye datos sin aviso.

0.4 Protocolo de concurrencia para Windows

La simultaneidad se prueba con dos o más procesos independientes, cada uno con su propia conexión a la base: php pruebas/prueba_carrera.php hace eso.

No sirve como prueba abrir dos pestañas contra el servidor incorporado de PHP en Windows: atiende los pedidos de a uno y la carrera no ocurre.

Se registra en la ficha: versión de Windows, de PHP y de SQLite, ubicación de la base, cantidad de rondas y el resultado de cada ronda.

Si una ronda falla o no se puede ejecutar, se anota como pendiente con el mensaje exacto. No se declara aprobada.

Registro de la prueba de concurrencia (una hoja por computadora)

Dato	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
Versión de Windows (edición, versión, 32/64 bits)			
Versión de PHP y de SQLite (php verificar_entorno.php)			
Ubicación de la base (disco local)			
Comando ejecutado (php pruebas/prueba_carrera.php)			
Línea «Resultado» y mensajes recibidos			
Consulta de control: ejemplares con más de un préstamo activo			
Estado (correcto, falla o pendiente con el mensaje exacto)			

0.5 Las dos distribuciones de la base de proyecto

La referencia docente es el sistema completo: el docente la usa para comparar, para las pruebas y para la prueba de campo. No se entrega a los estudiantes. La base del estudiante trae la estructura, la conexión, el ingreso preparado y los componentes esenciales, sin las operaciones resueltas: cada una responde «PENDIENTE» hasta que el equipo la construye. Los archivos comunes son idénticos en las dos.

Archivos del proyecto y su estado en la base del estudiante

Archivo	Qué hace	Base del estudiante
LEEME.txt	Instrucciones de instalación, uso y pruebas	Sin operaciones resueltas
instalar.php	Crea la base; nunca borra una existente sin confirmación y respaldo verificado	Igual
respaldar.php	Respaldo consistente y verificado	Igual
restaurar.php	Restaura un respaldo verificado, con confirmación y copia previa	Igual
retirar_marca.php	Retiro seguro de una marca de mantenimiento huérfana	Igual
verificar_entorno.php	Comprueba versión de PHP, extensiones y escritura (E-5)	Igual
pruebas/_comun.php	Utilidades de las pruebas	Igual
pruebas/_corte.php	Proceso que se corta a propósito	Igual
pruebas/_trabajador.php	Proceso de la prueba de carrera	Solo en la referencia
pruebas/prueba_base.sh	Comprobación E-6b de la base del estudiante	Solo en la base
pruebas/prueba_carrera.php	Pedidos simultáneos con procesos independientes (P-07, RI-02)	Solo en la referencia
pruebas/prueba_contratos.php	Contratos OP-01 a OP-06 y OA-01 a OA-05, con persistencia	Solo en la referencia
pruebas/prueba_garantias.php	Restricciones y protección del historial en la base	Igual
pruebas/prueba_http.sh	Recorrido E-6a por HTTP (referencia docente)	Solo en la referencia
pruebas/prueba_mantenimiento.php	Modo mantenimiento	Igual
pruebas/prueba_marca_huerfana.php	Retiro de una marca huérfana	Igual
pruebas/prueba_mis_operaciones.php	Operaciones del equipo; PENDIENTE no cuenta como falla	Igual
pruebas/prueba_respaldo.php	Respaldo y restauración	Igual

Archivo	Qué hace	Base del estudiante
public/_plantilla.php	Cabecera, menú por rol, avisos, «Guardando…» y redirección	Igual
public/activos.php	PT-07, préstamos activos y vencidos	Solo en la referencia
public/devolucion.php	PT-06, registrar devolución	Solo en la referencia
public/index.php	PT-01 y PT-02, consulta pública	Sin operaciones resueltas
public/informe.php	PT-09, informe mensual por curso	Solo en la referencia
public/inicio.php	PT-04, inicio de la bibliotecaria	Sin operaciones resueltas
public/lectores.php	PT-08, lectores y ejemplares	Sin operaciones resueltas
public/login.php	PT-03, ingreso del personal	Igual
public/prestamo.php	PT-05, registrar préstamo	Solo en la referencia
public/salir.php	Cierre de sesión	Igual
src/auth.php	Sesión, ingreso (ME-12), zonas y permisos (ME-13), ficha CSRF	Igual
src/datos_ejemplo.php	Datos ficticios iniciales y cuentas de demostración	Igual
src/db.php	Conexión, esquema y utilidades de la base	Igual
src/esquema.sql	Tablas, restricciones, índice único de RI-01 y protección del historial	Igual
src/mantenimiento.php	Modo mantenimiento con bloqueo exclusivo	Igual
src/mensajes.php	Textos de ME-01 a ME-13, MA y MV	Igual
src/reglas.php	Operaciones del sistema y auxiliares	Sin operaciones resueltas
src/respaldo.php	Funciones de respaldo verificado	Igual

Fernando pidió que la base quede por debajo de unas 400 líneas de PHP propio de arranque, sin contar datos, pruebas ni plantillas de texto, y sin quitar validaciones ni medidas de seguridad para cumplir la cifra. Se cuentan las líneas de cada archivo y, aparte, las líneas de código (sin líneas vacías ni comentarios).

Arranque (conexión, sesión y permisos, operaciones pendientes con sus contratos, páginas e instalador): 384 líneas de código, por debajo de 400. Con comentarios y líneas vacías son 519: los comentarios son los contratos de cada operación y los pasos que el equipo completa, que forman parte de la explicación de la base.

Herramientas heredadas del Piloto B v2.3 (mantenimiento, respaldo, restauración, retiro de marcas y verificación del entorno): 580 líneas, 467 de código. Exceden la cifra si se las suma, y no se recortaron: son las garantías de que una instalación no borra una base, de que un respaldo es consistente y de que una restauración no destruye datos sin aviso y copia verificada. Los estudiantes las usan, pero no las leen ni las modifican.

No se cuentan: src/mensajes.php (textos), src/datos_ejemplo.php (datos), src/esquema.sql (esquema) y pruebas/.

Tamaño de la base del estudiante (PHP propio)

Archivo PHP propio	Líneas	Líneas de código
src/db.php	111	86
src/auth.php	80	62
src/reglas.php	102	55
public/_plantilla.php	63	52
public/index.php	15	10
public/login.php	29	25
public/inicio.php	16	12
public/lectores.php	28	22
public/salir.php	6	5
instalar.php	69	55
Total de arranque	519	384
src/mantenimiento.php	129	98
src/respaldo.php	56	44
respaldar.php	23	20
restaurar.php	115	92
retirar_marca.php	230	189

Archivo PHP propio	Líneas	Líneas de código
verificar_entorno.php	27	24
Total de herramientas de seguridad y respaldo	580	467

Cuentas y datos

Las cuentas bibliotecaria1 y direccion1 son de demostración. El instalador genera una clave al azar para cada una y la muestra una sola vez (o usa la que se da con --clave=). No hay contraseñas reales en ningún material. Todos los datos son ficticios.

Una instalación nunca borra una base existente: para empezar de cero, php instalar.php --reiniciar, que pide confirmación y guarda antes un respaldo verificado. php restaurar.php valida el respaldo antes de tocar nada, muestra qué contiene, pide escribir RESTAURAR y guarda una copia verificada de la base actual.

1. Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC)	C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Ficha de entorno y estructura de la base de proyecto por capas. Primera versión identificable, bitácora y datos ficticios iniciales. Una operación de punta a punta (alta de un ejemplar): formulario, procesamiento en el servidor y almacenamiento. Validación en el servidor, consulta parametrizada y evidencia de persistencia.
Indicadores de logro	• Completa la ficha de entorno de su equipo con lo que se comprobó y lo que queda pendiente, sin dar por probado lo que no se probó. • Ubica cada archivo de la base en su capa y explica qué trae la base y qué construye el equipo. • Registra la primera versión del prototipo en la bitácora, con los datos ficticios con que se instaló. • Construye el alta de un ejemplar desde el formulario hasta la base, con validación en el servidor y consultas parametrizadas. • Demuestra que el dato sigue después de cerrar y volver a abrir la base, y vincula la operación con su requisito, su contrato y su prueba.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (19 y 20 de la secuencia anual). Encuentro 19: 3 HC de práctica y 2 de gestión del trabajo (versiones y bitácora). Encuentro 20: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Encuentro 19 — Entorno, estructura, versiones y datos (5 HC: 3 de práctica y 2 de gestión)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Práctica	aprox. 3 HC	Apertura del capítulo y aviso de entorno. Sección 10.1: instalación de la base del estudiante (php verificar_entorno.php, php instalar.php), Tabla 10.1 en cada equipo (E-5, E-6b con bash pruebas/prueba_base.sh, E-10, E-11), Figura 10.1 y Tabla 10.2. Ejemplo resuelto 10.1. Actividades 1 y 2.
Gestión del trabajo	aprox. 2 HC	Sección 10.2: versión 0.1, bitácora (Tabla 10.5) y datos ficticios (Tablas 10.3 y 10.4). Ejemplo resuelto 10.2. Actividades 3 y 4. Evidencia (Work, encuentro 19): ejecución inicial reproducible y ficha de entorno.

Encuentro 20 — Una operación de punta a punta (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 10.3: el boceto de PT-08, el contrato OA-01 y la Figura 10.2. Lectura de los Códigos 10.1 y 10.2. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Códigos 10.3 y 10.4 y Ejemplo resuelto 10.3. Cada equipo construye alta_ejemplar() en su base (Actividad 2). Sección 10.4: validación en el servidor y consulta parametrizada.
Verificación	aprox. 1 HC	PA-01 con php pruebas/prueba_mis_operaciones.php, Código 10.5 y Tabla 10.6. Demostración del Ejemplo resuelto 10.4 y versión 0.2 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 20): formulario-servidor-base de datos y prueba de persistencia. Práctica 10 en el nivel que indique el docente.

Leyenda: esquema de capas (Figura 10.2, la misma notación de la Tabla 9.1)

Símbolo	Nombre	Significado	Regla de uso
	Capa	Una responsabilidad del sistema	Presentación, reglas o persistencia
	Operación	Un pedido que una capa le hace a otra	Flecha con el código de la operación

Errores frecuentes del Capítulo 10

Error frecuente	Cómo se corrige
Borrar a mano datos/biblioteca.sqlite para empezar de nuevo	php instalar.php --reiniciar (con respaldo verificado) o php restaurar.php
Anotar en la ficha de entorno un resultado que no se obtuvo	Pendiente, con el motivo y quién lo comprueba
Validar solo en el formulario	Validación en el servidor, en la operación, antes de tocar la base
Armar la consulta pegando el texto que escribió la persona	Consulta parametrizada con «?»
Dar por demostrada la persistencia sin reiniciar	Abrir la base con otra conexión, o detener y volver a iniciar el sistema
Usar las claves de demostración con datos que no son de prueba	Reemplazarlas antes: el instalador las muestra una sola vez

Claves de las actividades del Encuentro 19

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	public/lectores.php y public/_plantilla.php: presentación. src/reglas.php: reglas de negocio. src/esquema.sql y src/db.php: persistencia. datos/biblioteca.sqlite: el archivo de la base (persistencia), que no se edita a mano.	Poner reglas.php en la presentación porque lo llama una página.
2	Respuesta abierta. Cada fila con el resultado obtenido o «pendiente» y el motivo. En una instalación correcta, E-5 informa el entorno correcto y E-6b da 15 de 15 correctas.	Escribir «funciona» sin haber ejecutado la comprobación, o dejar filas vacías.
3	Registro con versión 0.1, fecha, qué se hizo, comprobaciones con su resultado, pendientes y responsables, como la Tabla 10.5.	Registro sin pendientes ni responsables.
4	Se pierden los datos sin respaldo y, si el servidor está abierto, el archivo puede quedar dañado. En su lugar: php instalar.php --reiniciar con el servidor detenido (pide REINICIAR y guarda antes un respaldo verificado) o restaurar un respaldo con php restaurar.php.	Decir que no importa porque son datos de prueba.

Claves de las actividades del Encuentro 20

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Precondición: la línea if ($r = sin_permiso($cuenta, array('bibliotecaria'))), que devuelve ME-13. MV-02: la comprobación con preg_match del formato EJ- y cuatro cifras y su return.	Señalar la línea de MV-01 como la del formato.
2	Los cinco casos de PA-01 dan CORRECTO; las demás operaciones siguen PENDIENTE. La prueba compara el mensaje y además que la base no cambió en los rechazos.	Dar por buena la operación porque «se ve el mensaje», sin correr la prueba.
3	Demostración con un código distinto, rechazo del repetido, reinicio y consulta pública; versión 0.2 con el resultado de PA-01 y el entorno en que se ejecutó.	Demostrar sin reiniciar.
4	Cualquiera puede enviar el pedido sin usar la pantalla, y el placeholder no valida nada: solo sugiere. La validación del servidor es la que protege los datos (Work §7.5).	Confiar en el navegador.
5	Respuesta abierta. Ejemplos: un código con espacios o en minúsculas («ej-0802 ») se limpia y se acepta (MA-01); el código vacío responde MV-01; una edición con formato inválido hoy llega a la consulta y responde MA-03 (es la validación que falta, Práctica 10, nivel 2).	Un caso sin resultado esperado.

Práctica 10: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Alta de EJ-0900 en ED-0070: «Ejemplar EJ-0900 registrado en la edición ED-0070. Ya está disponible para prestar.» Después de reiniciar, la consulta de «Atlas» cuenta un ejemplar más. Ficha: OA-01; RF-07 (y RF-10); Mbokaja MR-05 (saber qué libros hay disponibles); contrato OA-01; prueba PA-01; resultado obtenido anotado.
Nivel 2	Después de limpiar las entradas, una comprobación más: si el código de la edición no tiene ED- y cuatro cifras, resultado(false, 'MV-02', $codigo_edicion, 'ED- y cuatro cifras'). Con «ED60» responde «El código ED60 no tiene el formato esperado (ED- y cuatro cifras). Revisá la etiqueta o el registro.» y la base no cambia. Caso nuevo de PA-01 con esperado MV-02 y sin cambios.
Nivel 3	Cambiar las etiquetas obliga a reetiquetar todos los libros con un encargado que tiene menos horas (M-F4). Adaptar el sistema cambia, juntas, la validación de OA-01 (MV-02 con MB- y tres cifras), la restricción CHECK de ejemplares en src/esquema.sql y los datos y casos de PA-01; si cambia solo una, la otra rechaza. Se acepta cualquiera de las dos con su costo. Ficha de entorno: E-1 relevado en la computadora donada; E-2 sin internet (M-F7); E-5 y E-10 por el profesor vecino en su visita; E-11 respaldo semanal por el encargado con php respaldar.php; E-12 restauración probada por el profesor una vez por mes (M-F9). Lo que no se probó queda pendiente.

Lista de cotejo de la Práctica 10

Criterio	Indicador
La demostración muestra el dato después de reiniciar.	Indicador 5
La ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba.	Indicador 5
La validación nueva rechaza en el servidor sin cambiar datos (Nivel 2 o 3).	Indicador 4
La ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados (Nivel 3).	Indicador 1

Clave de la evaluación del capítulo 10

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	En las reglas de negocio, en el servidor.
2	a	Que el dato sigue al abrir la base con otra conexión.
3	d	Reiniciar con el instalador, que pide confirmación y guarda antes un respaldo verificado.
4	d	que lo que escribe la persona no pueda cambiar la sentencia.
5	V	Verdadero. Un resultado que no se obtuvo no se inventa.
6	F	Falso. Trae la conexión, el ingreso y los permisos; las operaciones las construye el equipo.
7	V	Verdadero. El permiso se comprueba primero, en el servidor (EF-3).
8	abierta	Entradas: etiqueta, tipo de material, cuenta. Precondición: la cuenta es del encargado (EF-3). Resultado: material nuevo, activo. Errores: falta un dato, etiqueta con otro formato (EF-2), etiqueta repetida, sin permiso. Un punto por entradas, uno por la precondición, uno por el resultado y uno por los errores con su fuente.
9	abierta	Alta de un material con datos ficticios; rechazo de una etiqueta repetida o mal escrita; cerrar el sistema y volver a abrirlo (o abrir otra conexión) y encontrar el material; bitácora con versión, prueba, resultado obtenido y entorno. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: entradas (1), precondición de EF-3 (1), resultado (1), errores con su fuente EF-2 o EF-3 (1).	Un punto por cada parte.
9	4: alta con datos ficticios (1), un rechazo (1), cerrar y volver a abrir y encontrar el dato (1), bitácora con versión, prueba, resultado y entorno (1).	Sin el punto de persistencia si no se cierra y vuelve a abrir.

2. Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.
Tema	Tareas del incremento de catálogo y lectores, ordenadas desde los bocetos. Del diccionario de datos a las validaciones: datos obligatorios, formato de los códigos, duplicados y mensajes. Permisos por zona comprobados en el servidor (ME-13) y error de ingreso (ME-12). Corrección de datos y baja lógica sin pérdida de historial.
Indicadores de logro	• Ordena las tareas del incremento a partir de los bocetos de PT-08 y de sus dependencias. • Lleva cada regla del diccionario a una validación del servidor y a una restricción de la base, con su mensaje. • Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos. • Comprueba en el servidor el permiso de cada pantalla y operación, y demuestra el rechazo de un acceso indebido. • Corrige datos y da de baja lectores y ejemplares sin borrar nada ni alterar el historial.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (21 y 22 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Encuentro 21 — Catálogo: obras, ediciones y ejemplares (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 11.1 con la Tabla 11.1 y los contratos OA-02 y OA-05. Sección 11.2 con la Tabla 11.2 y el contrato OA-03 (adelanto del Encuentro 22). Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Ejemplos resueltos 11.1 y 11.2. Cada equipo construye OA-02 y OA-05 y sus formularios en PT-08 (Actividad 2).
Verificación	aprox. 1 HC	PA-02 y PA-05; registro de las tareas en la bitácora (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 21): alta, consulta y edición con reglas de validación. Actividad 4 como plenario.

Encuentro 22 — Lectores, permisos y baja lógica (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 11.3 con los Códigos 11.1 y 11.2 y la Tabla 11.3. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 11.4 con los contratos OA-04 y OP-06, los Códigos 11.3 y 11.4 y la Tabla 11.4. Cada equipo construye OA-03, OA-04 y OP-06 (Actividad 2). Ejemplo resuelto 11.4.
Verificación	aprox. 1 HC	P-11 con las tres cuentas (Ejemplo resuelto 11.3, Actividad 3) y la parte de P-10 que no necesita préstamos. Evidencia (Work, encuentro 22): validación en el servidor y rechazo de acceso indebido. Práctica 11 en el nivel que indique el docente.

Errores frecuentes del Capítulo 11

Error frecuente	Cómo se corrige
Usar ME-12 para un permiso que falta	ME-12 solo en el ingreso; ME-13 para la falta de permiso
Ocultar el botón y no comprobar el rol en la operación	sin_permiso() como primera línea de cada operación protegida
Registrar como obra nueva otra edición de una obra existente	OA-02 con el código de la obra que ya existe
Reutilizar el código de un ejemplar dado de baja	Los códigos no se reutilizan: el historial los nombra
Borrar un lector que egresó	OP-06: inactivo, con su historial
Cambiar el curso en los préstamos anteriores al corregir un lector	Los préstamos guardan el curso al prestar (RI-08)

Práctica 11 (v1.1): se hace en una copia de práctica de la base del equipo, con la correspondencia fija del libro; la base de la clase no cambia. La secuencia del nivel 2 se comprobó con lote_4/practica_11/comprobar_practica_11.php, que

usa el código de la referencia docente sin modificarlo sobre una base temporal (resultado en la sección 7). El docente puede correrla también sobre la copia de un equipo: php comprobar_practica_11.php <carpeta de la copia>.

Práctica 11: secuencia comprobada del nivel 2

Paso	Fuente	Operación	Entradas	Esperado
1	MD-01	OA-02	OB-0210 · La laguna de los patos · Autora del caso (ficticia) · ED-0210 · Donación Mbokaja	MA-04
2	MD-01	OA-01	EJ-0201 · ED-0210	MA-01
3	MD-02	OA-01	EJ-0202 · ED-0210	MA-01
4	MD-03	OA-02	OB-0220 · Canciones del recreo · Autor del caso (ficticio) · ED-0220 · Donación Mbokaja	MA-04
5	MD-03	OA-01	EJ-0202 · ED-0220	MA-02
6	MD-04	OA-01	EJ-0204 · ED-0210	MA-01
7	MD-05	OA-02	OB-0230 · Mapas de mi país · ED-0230 · Donación Mbokaja	MV-01
8	MD-06	OA-01	MB205 · ED-0230	MV-02
9	MD-06	OA-02	OB-0230 · Mapas de mi país · Equipo editorial (ficticio) · ED-0230 · Donación Mbokaja	MA-04
10	MD-05 y MD-06	OA-01	EJ-0205 · ED-0230	MA-01
11	ML-1	OA-03	LE-0301 · Lector ML-1 (ficticio) · estudiante	MV-03
12	ML-2	OA-03	LE-0302 · Lector ML-2 (ficticio) · docente · 6.º	MV-04
13	ML-3	OA-03	LE-0303 · Lector ML-3 (ficticio) · estudiante · 6.º grado	MA-06

Referencia para el docente: las validaciones del lector de la referencia docente (OA-03 y OA-04). El libro no las publica: los equipos las construyen con la Tabla 11.2.

Referencia R-1 — Validaciones del lector en el servidor, con un mensaje para cada caso.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OA-03 y OA-04; RF-11; RI-06
Entradas	Código, nombre, tipo y curso
Resultado	null si está bien; si no, MV-01 a MV-04
Prueba	PA-03

```
function validar_lector($codigo, $nombre, $tipo, $curso)
{
    if ($codigo === '' || $nombre === '') {
        $falta = $codigo === '' ? 'el código del lector' : 'el nombre';
        return resultado(false, 'MV-01', $falta);
    }
    if (!preg_match('/^LE-[0-9]{4}$/', $codigo)) {
        return resultado(false, 'MV-02', $codigo, 'LE- y cuatro cifras');
    }
    if ($tipo !== 'estudiante' && $tipo !== 'docente') {
        return resultado(false, 'MV-01', 'el tipo de lector (estudiante o docente)');
    }
    if ($tipo === 'estudiante' && $curso === '') {
        return resultado(false, 'MV-03');                    // RI-06: el curso es obligatorio
    }
    if ($tipo === 'docente' && $curso !== '') {
        return resultado(false, 'MV-04');                    // RI-06: el docente no lleva curso
    }
    return null;
}
```

Claves de las actividades del Encuentro 21

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) MV-02: «El código OB-31 no tiene el formato esperado (OB- y cuatro cifras). Revisá la etiqueta o el registro.» (b) MV-01, si la obra es nueva: el título es obligatorio. (c) MA-05: «Ya existe el código ED-0060. Elegí otro código: no se reutilizan.» (d) MA-04.	Responder MA-02 para la edición: MA-02 es solo del ejemplar.
2	OA-02 y OA-05 según sus contratos; PA-02 y PA-05 correctas. Formularios de PT-08 con formulario_inicio(), para la ficha CSRF y el «Guardando…».	Formularios sin ficha CSRF: el servidor los rechaza con MV-12.
3	Cada fila de la Tabla 11.1 terminada con su prueba y resultado, y la versión del prototipo (0.3 al cerrar el incremento).	Marcar tareas terminadas sin prueba.
4	El código guardado no coincidiría con la etiqueta pegada en el libro: al escanear o escribir la etiqueta, el sistema buscaría otro ejemplar o ninguno, y el error de carga quedaría oculto.	Aceptar la idea porque «evita el error».

Claves de las actividades del Encuentro 22

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) ME-12. (b) ME-13. (c) ME-13. (d) Ningún error: OP-05 admite a la bibliotecaria y a la dirección.	Usar ME-12 para (b) o (c).
2	OA-03, OA-04 y OP-06 según sus contratos, con MV-01 a MV-04 para el lector (RI-06). PA-03, PA-04 y P-11 correctas; P-10 parcial (sin préstamos todavía).	Validar el curso solo en el formulario.
3	Por ejemplo, con la cuenta de dirección se envía el alta de un ejemplar: ME-13 y el ejemplar no existe después. Se anota cuenta, operación, mensaje y estado de los datos.	Anotar solo el mensaje.
4	La baja lógica con OP-06: el lector queda inactivo, no recibe préstamos nuevos y su historial se conserva (RI-05, RN-06). Borrarlo perdería sus préstamos y el informe de los meses en que estuvo.	Ofrecer el borrado «solo si no tiene préstamos activos».
5	Un estudiante con un préstamo de marzo registrado en 2.° BTI; se corrige su curso a 3.° BTI con OA-04; el informe de marzo sigue con ese préstamo en 2.° BTI (RI-08). La referencia docente lo comprueba en prueba_contratos.php.	Comprobar con el informe del mes actual.

Práctica 11: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	MD-01: se registra (obra nueva OB-0210, edición ED-0210 y el ejemplar EJ-0201, que corresponde a MB-201). MD-02: otro ejemplar de la misma obra y edición (EJ-0202). MD-03: la etiqueta repite MB-202: el sistema responde MA-02; hay que revisar el libro y darle otra etiqueta. MD-04: se corrige antes: es la misma obra que MD-01, y el ejemplar EJ-0204 va en ED-0210. MD-05: falta el autor: MV-01 al registrar la obra. MD-06: MB205 se escribe tal cual y responde MV-02. ML-1: MV-03, falta el curso (4.° grado). ML-2: MV-04, el docente no lleva curso. ML-3: se registra (MA-06). Los mensajes obtenidos en la copia tienen que coincidir con los previstos (tabla de la secuencia comprobada).
Nivel 2	«La laguna de los patos»: una obra, una edición y tres ejemplares (EJ-0201, EJ-0202 y EJ-0204), con el título bien escrito: la consulta «laguna» da 3 ejemplares y 3 disponibles. «Canciones del recreo»: la obra y su edición se registran, pero su ejemplar se rechaza con MA-02: la consulta «Canciones» responde ME-08 hasta que el libro recibe una etiqueta nueva (por ejemplo, MB-203 → EJ-0203), y entonces da 1 disponible. «Mapas de mi país»: MD-05 y MD-06 son probablemente el mismo libro; se registra una sola vez, con el autor de MD-06: 1 disponible. Orden: OA-02 antes que OA-01. Se valora que el equipo explique la diferencia de «Canciones» en lugar de anotar solo el número.
Nivel 3	En papel. Los voluntarios no usan la cuenta del encargado. Opción esperada: usan solo la consulta pública, que no pide sesión ni muestra datos de lectores (MN-05, RNF-03), y el encargado registra. Si la escuela quiere que registren, hace falta una solicitud de cambio con un rol nuevo, una zona y su comprobación en el servidor, sin acceso a datos de otros estudiantes. Prueba diseñada: con la cuenta del voluntario, pedir un préstamo o el informe tendría que responder ME-13 sin cambiar nada.

Lista de cotejo de la Práctica 11

Criterio	Indicador
La carga se hace en una copia de práctica, con la correspondencia fija; la base de la clase no cambia.	Indicador 3
Ningún código repetido se registra y cada rechazo tiene su mensaje.	Indicadores 2 y 3
El título mal escrito no crea una obra nueva (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
El estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan.	Indicador 2
Los voluntarios no comparten la cuenta ni ven datos de lectores, comprobado en el servidor (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 11

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Un error de permiso, sin cambiar datos.
2	a	Se marca inactivo y se conserva su historial.
3	b	En la operación, con un mensaje, y en la base, con una restricción de unicidad.
4	b	«El código PRY-7 no tiene el formato esperado (PRY- y dos cifras). Revisá la etiqueta.»
5	F	Falso. Cualquiera puede enviar el pedido; la operación comprueba el rol en el servidor.
6	V	Verdadero. Corregir no cambia el historial.
7	F	Falso. El historial nombra ese código: no se reutiliza.
8	abierta	Por ejemplo: formato PRY- y dos cifras (AV-1): mensaje de formato y CHECK; código único: mensaje de código usado y UNIQUE; equipo inactivo no se presta (AV-3): rechazo en el préstamo y estado en la base. Un punto por cada regla completa y uno por citar las fuentes.
9	abierta	Cuenta de docente con sesión; pedido de baja enviado aunque no haya botón; error de permiso; el equipo sigue activo y su historial no cambió. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: una regla completa con su mensaje y su restricción (1 cada una, hasta 3) y las fuentes citadas (1).	Sin punto si la regla no tiene restricción en la base.
9	4: cuenta de docente con sesión (1), pedido enviado aunque no haya botón (1), error de permiso (1), datos sin cambios (1).	Un punto por cada parte.

3. Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes

Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC)	C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	El préstamo como operación con precondiciones y reglas, en el orden del caso de uso. Doble envío, pedidos simultáneos y las dos protecciones de RI-01: operación atómica y restricción de unicidad. Devolución única que conserva el historial. Fallos previsibles y comprobación del estado final con una consulta.
Indicadores de logro	• Construye el préstamo comprobando, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar. • Explica las dos protecciones de RI-01 y por qué hacen falta las dos. • Evita el doble envío del formulario y prueba la simultaneidad con procesos independientes, registrando el entorno. • Construye la devolución única, que cierra el préstamo correcto y conserva el historial. • Comprueba con una consulta que, después de cada prueba, no quedó ningún dato a medias ni dos préstamos activos de un ejemplar.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (23 y 24 de la secuencia anual), cada uno con 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación.

Encuentro 23 — El préstamo y sus protecciones (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 12.1 con el contrato de OP-01, la Tabla 12.1 y los Ejemplos resueltos 12.1 y 12.2. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 12.2 con la Figura 12.1 y los Códigos 12.1 y 12.2. Cada equipo construye comprobar_prestamo(), registrar_prestamo() y PT-05 (Actividad 2).
Verificación	aprox. 1 HC	P-01, P-02, P-05, P-06a, P-06b y P-07; prueba de carrera con procesos independientes (Tabla 12.2 y protocolo de la sección 0.4) y registro del entorno (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 23): operación coherente ante reenvío o segunda solicitud.

Encuentro 24 — Devolución, historial y fallos previsibles (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 12.3 con el contrato de OP-02, el Código 12.3 y el Ejemplo resuelto 12.3. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Cada equipo construye registrar_devolucion() y PT-06 (Actividad 2). Sección 12.4 con el Código 12.4 y la Tabla 12.3.
Verificación	aprox. 1 HC	P-03, la parte de P-10 que quedó pendiente y la consulta de control del Ejemplo resuelto 12.4 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 24): devolución única, conservación de referencias y pruebas. Práctica 12 en el nivel que indique el docente.

Errores frecuentes del Capítulo 12

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar la simultaneidad con dos pestañas contra php -S	Dos procesos independientes, cada uno con su conexión
Comprobar fuera de la transacción y registrar adentro	Comprobación y registro entre BEGIN IMMEDIATE y COMMIT
Quitar el índice único porque «la operación ya comprueba»	Las dos protecciones de RI-01
Escribir el máximo en el código	Leerlo de Parámetro según el tipo del lector
Devolver buscando y cerrando con dos sentencias	Una sola sentencia sobre el préstamo activo; ME-06 si no cambió ninguna fila
Declarar aprobada una prueba que corrió en otro equipo	Vale para el entorno donde corrió; en el del colegio, pendiente

Referencia para el docente: las comprobaciones de OP-01 de la referencia docente. El libro da su especificación (Tabla 12.1), no el código.

Referencia R-2 — Comprobaciones de OP-01 en el orden de CU-01: lector (4a, 4b) y ejemplar (5a).

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-01; RI-01, RI-02, RI-03; RN-02 v1.1 (SC-01)
Entradas	Códigos del lector y del ejemplar
Resultado	El primer error que corresponde, o el lector y el ejemplar para seguir
Prueba	P-05, P-06a, P-06b, P-07

```
function comprobar_prestamo(PDO $pdo, $codigo_lector, $codigo_ejemplar)
{
    $sale = function ($error) {
        return array('error' => $error, 'lector' => null, 'ejemplar' => null);
    };
    $le = fila($pdo, 'SELECT id, tipo, curso, activo FROM lectores WHERE codigo = ?',
        array($codigo_lector));
    if (!$le) {
        return $sale(resultado(false, 'MV-05', $codigo_lector));
    }
    if (!$le['activo']) {
        return $sale(resultado(false, 'ME-01'));                        // RI-03, flujo 4a
    }
    $docente = $le['tipo'] === 'docente';
    $maximo = parametro($pdo, $docente ? 'maximo_docente' : 'maximo_estudiante');
    $n = fila($pdo, 'SELECT COUNT(*) AS n FROM prestamos
        WHERE lector_id = ? AND fecha_devolucion IS NULL', array($le['id']));
    if ((int) $n['n'] >= $maximo) {                                     // RI-02, flujo 4b
        return $sale(resultado(false, 'ME-02', $maximo, $docente ? 'docentes' : 'estudiantes'));
    }
    $ej = fila($pdo, 'SELECT id, activo FROM ejemplares WHERE codigo = ?',
        array($codigo_ejemplar));
    if (!$ej) {
        return $sale(resultado(false, 'ME-05'));
    }
    if (!$ej['activo']) {
        return $sale(resultado(false, 'MV-06', $codigo_ejemplar));       // RI-03
    }
    $activo = fila($pdo, 'SELECT fecha_vencimiento FROM prestamos
        WHERE ejemplar_id = ? AND fecha_devolucion IS NULL', array($ej['id']));
    if ($activo) {                                                      // RI-01, flujo 5a
        $vence = fecha_visible($activo['fecha_vencimiento']);
        return $sale(resultado(false, 'ME-03', $codigo_ejemplar, $vence));
    }
    return array('error' => null, 'lector' => $le, 'ejemplar' => $ej);
}
```

Claves de las actividades del Encuentro 23

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Orden: permiso, datos, lector existe, lector activo, máximo, ejemplar existe, ejemplar activo, ejemplar sin préstamo activo. (a) ME-01. (b) MV-06. (c) ME-03 con el vencimiento del préstamo vigente.	Comprobar el ejemplar antes que el lector: cambia el mensaje que ve la bibliotecaria.
2	Las comprobaciones de la Tabla 12.1 en ese orden, dentro de la operación atómica del Código 12.1, y PT-05 con formulario_inicio(). Pruebas correctas; la de carrera, con el entorno anotado.	Comprobar fuera de la transacción y registrar adentro.
3	Cada prueba con esperado, obtenido y entorno (sistema, PHP, SQLite). Si la de carrera no se pudo ejecutar, pendiente con el mensaje exacto.	Anotar «P-07 correcta» sin el entorno.
4	Quedaría sin protección todo lo que no pase por la comprobación: un error de programación en el orden o en la consulta, una operación futura que inserte préstamos (por ejemplo, una reposición) o un dato escrito directamente en la base.	Responder que «la transacción ya alcanza».

Claves de las actividades del Encuentro 24

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) ME-06; no cambia nada. (b) ME-05. (c) MV-10: la devolución no puede ser anterior a la salida; el préstamo sigue activo.	Responder ME-07 en (a).
2	registrar_devolucion() con su contrato: permiso, ejemplar existente, fecha válida y la sentencia única del Código 12.3, con ME-07 o ME-06 según cuántas filas cambió. P-03 correcta y P-10 completa.	Buscar el préstamo con una consulta y cerrarlo con otra: dos pedidos a la vez podrían cerrar dos veces.
3	La consulta de control no devuelve filas después de las pruebas; se anota con la prueba y el entorno.	No anotar el resultado cuando no hay filas.
4	No se borra: se registra la devolución con la misma fecha y se marca como anulado con su motivo y quién lo anuló. Es un requisito nuevo (por ejemplo, «anular un préstamo cargado por error, conservando el registro»), que se tramita como solicitud de cambio y cambia el contrato de OP-02 o agrega una operación.	Proponer un botón que borre el préstamo.
5	Respuesta abierta. Ejemplos: la sesión venció en medio del préstamo (ME-13, nada cambia); se cerró el navegador antes de ver la respuesta (se comprueba en PT-07 si se registró); se intenta inactivar un ejemplar prestado (decisión de diseño a registrar).	Fallo sin prueba.

Práctica 12: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	El primer pedido reserva la base para escribir (BEGIN IMMEDIATE); el segundo espera. Cuando el primero registra y termina, el segundo comprueba y encuentra MB-104 prestado: ME-03. Si por un error el segundo pasara la comprobación, el índice único rechaza el segundo préstamo activo y la operación responde ME-03 igual. Mensaje: «No se puede prestar: el ejemplar MB-104 ya está prestado y vence el … (siete días después). Elegí otro ejemplar disponible.»
Nivel 2	Dos o más procesos independientes, cada uno con su conexión (php pruebas/prueba_carrera.php o dos procesos de línea de comandos lanzados a la vez), el mismo ejemplar y lectores distintos, varias rondas. Esperado: un ME-04 y el resto ME-03 por ronda; la consulta de control no devuelve filas. Dos pestañas contra php -S no prueban nada en Windows: el servidor atiende de a un pedido y los pedidos nunca se superponen. Si no se pudo ejecutar: pendiente, con la versión de Windows, PHP y SQLite y el mensaje exacto; no se declara aprobada.
Nivel 3	Orden: 1) devolución del préstamo (con la nota de daño, contrato de la Práctica 9); 2) baja del ejemplar dañado con OP-06; 3) alta del ejemplar que lo repone con OA-01 y un código nuevo. Lo más seguro es que 2 y 3 sean una sola operación atómica («registrar reposición»). Si son tres y el sistema falla entre 2 y 3, el dañado queda inactivo y falta el nuevo: no se pierde historial y se completa después; lo que nunca puede pasar es que el dañado quede activo y prestable. Se acepta cualquier decisión justificada.

Lista de cotejo de la Práctica 12

Criterio	Indicador
Se registra un solo préstamo de MB-104 y se explica qué protección actúa.	Indicador 2
El otro voluntario recibe un mensaje útil.	Indicador 1
La prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente (Nivel 2 o 3).	Indicador 3
El libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 12

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	b	Comprobar y registrar en una operación atómica, y una restricción única en la base.
2	a	Permiso, estudiante, máximo y calculadora.
3	c	No se cambia nada y se informa que no había un préstamo activo.
4	d	Con una consulta que busca calculadoras con más de un préstamo activo.
5	F	Falso. Evita el doble clic en una pantalla, no dos mesas a la vez (CA-3).
6	V	Verdadero (CA-4).
7	F	Falso. Vale para el entorno en que corrió; en la del colegio queda pendiente hasta probarla.

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
8	abierta	Permiso de quien registra; estudiante existe y no tiene ya una calculadora (CA-2); calculadora existe; calculadora sin préstamo activo (CA-1); registrar. Un punto por el orden, uno por las fuentes, uno por los mensajes y uno por el registro final.
9	abierta	Operación atómica: el segundo pedido comprueba después de que el primero registró. Restricción única en la base: cubre un error de la operación o un dato escrito sin pasar por ella. Dos puntos por cada protección bien explicada.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: orden correcto (1), fuentes CA-1 y CA-2 (1), mensajes (1), registro final (1).	Sin el punto del orden si la calculadora se comprueba antes que el permiso.
9	4: operación atómica bien explicada (2) y restricción única con el caso que cubre (2).	1 punto por cada protección nombrada sin explicar el caso.

4. Capítulo 13 — Información útil e integración

Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. En el H4 se evalúan juntas C7 a C9.
Tema	Consulta pública de disponibilidad como dato derivado, sin datos de lectores, y préstamos activos para la bibliotecaria. Vencimientos calculados respecto de una fecha de referencia definida e informe mensual por curso al prestar. Integración de los módulos y revisión contra el alcance mínimo. Demostración del incremento, lista de incidencias y revisión de la Unidad IV (H4).
Indicadores de logro	• Construye la consulta pública de disponibilidad sin datos de lectores y la lista de préstamos activos para la bibliotecaria. • Calcula los vencidos respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar. • Construye el informe mensual por curso al prestar y comprueba que la suma de los grupos coincide con el total. • Integra los módulos y revisa el prototipo contra el alcance mínimo, con la prueba de cada función. • Demuestra el circuito completo, registra las incidencias con su gravedad y destino, y resuelve individualmente una variante.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (25 y 26 de la secuencia anual). Encuentro 25: 1 HC de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación. Encuentro 26: 2 HC de integración, 1 de demostración y 2 de evaluación (H4).

Encuentro 25 — Consultas, vencimientos e informe (5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diseño	aprox. 1 HC	Sección 13.1 con los contratos de OP-03 y OP-04, el Código 13.1 y el Ejemplo resuelto 13.1. Actividad 1.
Práctica	aprox. 3 HC	Sección 13.2 con la Figura 13.1, el Código 13.2, la Tabla 13.1, el contrato de OP-05 y el Ejemplo resuelto 13.2. Cada equipo construye OP-03, OP-04, OP-05 y PT-02, PT-07 y PT-09 (Actividad 2).
Verificación	aprox. 1 HC	P-04, P-08, P-09 y P-12; permisos de PT-07 y PT-09 (Actividad 3). Evidencia (Work, encuentro 25): reporte correcto con fecha de referencia definida.
Complemento (fuera de las 5 HC)	aprox. 1 HC	Práctica 13, complemento editorial: como tarea o como actividad complementaria. No ocupa tiempo del Encuentro 26 ni reduce las 2 HC de evaluación.

Encuentro 26 — Integración, demostración y revisión de la Unidad IV, H4 (5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Integración	aprox. 2 HC (práctica)	Sección 13.3: recorrido E-6a y P-13 sin internet; revisión con la Tabla 13.2 (Actividades 1 y 2). Ejemplo resuelto 13.3.
Demostración	aprox. 1 HC (verificación)	Sección 13.4: cada equipo demuestra ante otro y registra sus incidencias con la Tabla 13.3 (Actividad 3).
Revisión de la unidad (H4)	aprox. 2 HC (evaluación)	Lista de verificación del H4, revisión con la rúbrica (sección 5) y una variante del banco para cada integrante, resuelta en forma individual. Se completa la planilla. Evidencia (Work, encuentro 26): prototipo completo mínimo y lista de incidencias.

Errores frecuentes del Capítulo 13

Error frecuente	Cómo se corrige
Guardar la cantidad de disponibles	Contarla en el momento: es un dato derivado
Calcular los vencidos con la fecha del día dentro de la consulta	Fecha de referencia como entrada, escrita en la pantalla
Marcar vencido el préstamo que vence el mismo día de la fecha de referencia	Vencido = vencimiento anterior a la fecha de referencia

Error frecuente	Cómo se corrige
Sumar a mano el total del informe	Contar de nuevo los préstamos del mes
Agrupar el informe por el curso actual del estudiante	Curso al prestar (RI-08)
Ocultar una incidencia en la demostración	Registrarla con gravedad y destino; ocultarla es lo que no se admite

Referencia para el docente: la consulta del informe mensual (OP-05). El libro da el contrato y la forma de comprobarlo (Ejemplo resuelto 13.2), no la consulta.

Referencia R-3 — Informe mensual por curso al prestar, con la fila «Docentes» y el total recontado.

Archivo	lote_4/proyecto/referencia_docente/src/reglas.php
Requisito o contrato	OP-05; RF-09; RI-08
Entradas	Mes (año-mes)
Resultado	Filas por grupo y total
Prueba	P-09

```
    $st = $pdo->prepare("SELECT CASE WHEN l.tipo = 'docente' THEN 'Docentes'
                ELSE p.curso_al_prestar END AS grupo,
            COUNT(*) AS prestamos
        FROM prestamos p JOIN lectores l ON l.id = p.lector_id
        WHERE substr(p.fecha_salida, 1, 7) = ?
        GROUP BY grupo ORDER BY l.tipo = 'docente', grupo");
    $st->execute(array($mes));
    $filas = $st->fetchAll();
    // El total se vuelve a contar en los préstamos del mes; no se suma a mano.
    $total = fila($pdo, 'SELECT COUNT(*) AS n FROM prestamos
        WHERE substr(fecha_salida, 1, 7) = ?', array($mes));
    return array('ok' => true, 'codigo' => null, 'texto' => '', 'filas' => $filas,
        'total' => (int) $total['n']);
```

Claves de las actividades del Encuentro 25

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Con 12/03: los tres en plazo (EJ-0458 vence ese mismo día). Con 22/03: los tres vencidos (12/03, 17/03 y 21/03 son anteriores).	Marcar vencido el que vence el mismo día.
2	OP-03 sin datos de lectores; OP-04 con la fecha de referencia como entrada (MV-08 si es inválida, ME-10 si no hay activos); OP-05 con el total contado de nuevo. P-04, P-08, P-09 y P-12 correctas.	Usar la fecha del día dentro de la consulta en lugar de la fecha de referencia.
3	El informe responde con las dos cuentas (PT-09 está en la zona compartida). PT-07 con la cuenta de dirección responde ME-13.	Esperar ME-12 para la dirección en PT-07.
4	RNF-03: la consulta pública no muestra datos personales, y la mayoría de los lectores son menores de edad. Se puede mostrar «0 disponibles por ahora» sin el nombre de nadie.	Aceptarlo porque «es útil».

Claves de las actividades del Encuentro 26

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Respuesta abierta: cada fila de la Tabla 13.2 con la prueba y el resultado obtenido, o «pendiente» con el motivo (por ejemplo, E-12 o la prueba de carrera en la computadora del colegio).	Marcar «cumplida» una fila sin prueba.
2	Cada paso de E-6a con su resultado y su mensaje, con la red desconectada (P-13). Si un paso falla, se anota el mensaje exacto y pasa a la lista de incidencias.	Hacer el recorrido con internet y anotarlo como P-13.
3	Lista con código, dónde, qué pasa, gravedad, estado y destino; versión del prototipo revisada (por ejemplo, 0.6).	Lista sin gravedad o sin destino.

La Práctica 13 es un complemento editorial al índice de Work: se asigna en el Encuentro 25 o como actividad complementaria y no se evalúa en el H4.

Práctica 13: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Lo que pasó: el viernes 10 están prestados MB-105 y MB-201; MB-104 volvió el miércoles 8 (MI-03). En el sistema, MB-104 sigue con su préstamo activo porque la devolución no se registró: por eso la consulta dice 0 disponibles (MI-05) si el título tiene un solo ejemplar (M-F8). No falla una operación: faltó un registro. Se corrige registrando la devolución con la fecha real (2026-04-08), sin borrar nada, y se anota en la bitácora.
Nivel 2	MB-104 salió el lunes 6 con plazo de siete días: vence el 13 de abril. Con fecha de referencia 13 de abril no está vencido: vence ese mismo día. Si el sistema lo marca vencido (MI-07), hay una incidencia en OP-04 (compara «vence antes o el mismo día» en lugar de «antes»): PT-07/OP-04, «con referencia 13/04, un préstamo que vence el 13/04 aparece vencido», gravedad media, prueba con un préstamo cuyo vencimiento es igual a la fecha de referencia. Además, después de corregir el nivel 1, MB-104 ya no aparece en la lista.
Nivel 3	Abril: MI-01 (5.° grado), MI-02 (6.° grado) y MI-04 (Docentes): 3 préstamos, uno por grupo. Coincide con las fichas (MI-06): no hay incidencia, y se anota que coincide. Lista: la devolución no registrada (proceso; gravedad alta, porque la consulta pública informa mal) y el vencimiento del mismo día (OP-04; gravedad media), cada una con destino Unidad V y una prueba de regresión: devolución registrada que vuelve a mostrar el ejemplar disponible, y vencimiento igual a la fecha de referencia marcado en plazo.

Lista de cotejo de la Práctica 13

Criterio	Indicador
La diferencia de MI-05 se explica por un registro que faltó y se corrige con una devolución, no borrando.	Indicadores 1 y 5
El vencimiento de MB-104 se calcula con el plazo y se compara con la regla (Nivel 2 o 3).	Indicador 2
Cada incidencia tiene gravedad, destino y una prueba que la reproduce (Nivel 2 o 3).	Indicador 5
Lo que coincide también se anota (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 13

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	El título del mapa y cuántos hay disponibles.
2	a	Vencido, porque vencía el jueves 5.
3	c	Para comprobar que la suma de los grupos coincide.
4	d	Como pendiente, con motivo y responsable.
5	F	Falso. Es un dato derivado: se cuenta en el momento, así no deja de coincidir.
6	V	Verdadero. Lo que no se admite es ocultarla o inventar un resultado.
7	F	Falso. Se agrupan por el curso que tenía al prestar.
8	abierta	Entradas: fecha de referencia y cuenta. Precondición: rol de coordinadora (MP-3). Resultado: préstamos activos con la marca de vencido si el vencimiento es anterior a la fecha de referencia (MP-2, MP-3). Errores: fecha inválida, sin préstamos activos, sin permiso. Un punto por cada parte.
9	abierta	Cada incidencia con dónde, qué pasa, gravedad, estado y destino (1 punto cada una) y su prueba reproducible (1 punto cada una).

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: entradas (1), precondición con su fuente MP-3 (1), resultado con la regla del vencimiento (1), errores (1).	Sin el punto del resultado si usa «hoy» en lugar de la fecha de referencia.
9	4: cada incidencia completa (1 cada una) y su prueba reproducible (1 cada una).	Sin punto si la prueba no dice qué datos usar.

5. Rúbrica del hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias

El H4 se califica con la misma lógica que los hitos H1 a H3: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual Sólida (4) da 3 × 0,6 + 4 × 0,4 = 3,4. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la resolución de una variante del banco, propuesta por el docente durante la revisión, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. El estudiante explica qué capa toca la variante, qué archivo cambiaría y qué prueba lo comprobaría; no hace falta programarla en el momento. Las variantes no están en el dossier, en el buzón, en la nota D3, en el banco del H3 ni en las prácticas.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. Una prueba que no se pudo ejecutar en la computadora del colegio se registra como pendiente del entorno, no como falla del equipo. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Las condiciones mínimas de aceptación de Work §4.3 son criterios del proyecto, no reglas automáticas de promoción. En el H4 se muestran las que corresponden a la Unidad IV; la instalación y la restauración reproducibles por otro equipo son evidencia de la Unidad VI.

Rúbrica del H4: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Circuito funcional completo (C8)	Catálogo, lectores, préstamo, devolución, consultas e informe integrados; el recorrido de E-6a funciona sin internet y el equipo muestra un caso no previsto.	El recorrido de E-6a funciona de punta a punta con datos ficticios.	Funcionan partes del circuito, pero no el recorrido completo.	No hay un circuito ejecutable.
Reglas en el servidor y en la base (C8)	Rechaza toda entrada inválida con su mensaje; permisos con ME-13 en cada operación; RI-01 con sus dos protecciones; historial protegido en la base.	Rechaza las entradas inválidas principales; permisos en el servidor; RI-01 protegido.	Algunas reglas solo en la pantalla, o un permiso que falta.	Las reglas dependen de la pantalla.
Persistencia, respaldo e historial (C8)	Datos que siguen al reiniciar, respaldo y restauración propios probados, y consulta de control sin anomalías.	Persistencia demostrada y respaldo hecho; historial sin pérdidas.	Persistencia sin demostrar o respaldo sin probar.	Los datos se pierden o se borra historial.
Evidencia de pruebas (C9)	Pruebas de cada incremento con esperado, obtenido y entorno; una prueba nueva propuesta para un hallazgo propio.	Pruebas de cada incremento con esperado, obtenido y entorno.	Pruebas incompletas o sin resultado obtenido.	Sin evidencia de pruebas.
Incidencias y pendientes (C9)	Lista con gravedad, estado y destino, cada incidencia reproducible; los pendientes del entorno separados de las fallas.	Lista de incidencias con gravedad y destino.	Lista incompleta o sin gravedad.	Sin lista, o con resultados inventados.
Versiones, bitácora y trabajo del equipo (C7)	Versiones del prototipo citadas con sus pruebas, bitácora al día con aportes de todos y correcciones registradas.	Versiones identificables y bitácora con aportes.	Versiones sin registro o bitácora irregular.	Sin versiones ni bitácora.

Evidencias de cada criterio del H4

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Circuito funcional completo	Demostración y recorrido E-6a	Explica qué módulo cumple cada paso
Reglas en el servidor y en la base	Pruebas de rechazo, P-07, P-11 y Tabla 11.3	Explica una protección y su prueba
Persistencia, respaldo e historial	PA-01, E-11, E-12 y consulta de control	Explica cómo demostró la persistencia
Evidencia de pruebas	Resultados de pruebas y Tabla 13.2	Resuelve su variante y nombra la prueba que la comprueba
Incidencias y pendientes	Lista de incidencias y ficha de entorno	Explica una incidencia y cómo la reproduciría
Versiones, bitácora y trabajo del equipo	Bitácora y versiones 0.1 a 0.x	Aporte propio registrado y observación del docente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H4 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Circuito funcional completo				
	Reglas en el servidor y en la base				
	Persistencia, respaldo e historial				
	Evidencia de pruebas				
	Incidencias y pendientes				
	Versiones, bitácora y trabajo del equipo				

Banco de variantes para la evidencia individual del H4

Código	Variante	Qué tiene que encontrar el estudiante
V4-1	La dirección decide que los estudiantes de 7.° grado puedan tener tres préstamos activos; los demás estudiantes siguen con dos.	Parámetro nuevo por curso o regla en comprobar_prestamo (reglas de negocio); ME-02 con el máximo correcto; una prueba nueva junto a P-06a.
V4-2	La bibliotecaria pide que el mensaje de un ejemplar inexistente muestre el código que se escribió.	Plantilla de ME-05 en src/mensajes.php (presentación del mensaje) y la llamada en OP-01 y OP-02; la prueba compara el texto.
V4-3	Los códigos de ejemplar de una donación grande van a tener cinco cifras (EJ-12345).	Validación de OA-01 y restricción CHECK de la base (persistencia): las dos tienen que cambiar juntas; PA-01 con el formato nuevo.
V4-4	El informe mensual tiene que poder pedirse también por un rango de dos meses.	Entradas y validación de OP-05 (reglas de negocio), la consulta con dos fechas y P-09 con un rango.
V4-5	Una devolución tiene que registrar también quién la recibió.	Columna nueva en prestamos (persistencia) que no rompe el historial; OP-02 guarda la cuenta; prueba de que la devolución sigue siendo única.

Ninguna de estas variantes está en el dossier, en el buzón, en la nota D3, en el banco del H3 ni en las prácticas. Se asigna una por integrante; si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula una variante equivalente.

6. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad IV pasa de ocho a cinco encuentros. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Unidad IV en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
19 y 20	15	Se unen: el docente entrega el entorno, la conexión y el inicio de sesión listos (base explicada, Work §7.5); el equipo hace la primera operación (OA-01 con PA-01 y persistencia).
21 y 22	16	Se unen: lectores por carga inicial; los permisos mínimos vienen en la base y el equipo los prueba (P-11). OA-02 y OP-06 con P-10.
23	17	Sin cambios: préstamo y prevención de duplicados.
24	18	Sin cambios: devolución e historial.
25 y 26	19	Se unen: solo disponibles, activos y vencidos con fecha de referencia; integración y H4. El informe mensual y la Práctica 13 pasan a actividad complementaria.

7. Resultados de las pruebas de la base y entorno en que corrieron

Entorno de todas las pruebas: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64); PHP 8.3.6; SQLite 3.45.1; 2026-10-21 09:15; Contenedor Linux de construcción del lote. NO es una computadora escolar ni Windows: las pruebas de campo E-1 a E-12 siguen pendientes.

Resultados de las pruebas (build/reproducir.py)

Distribución	Prueba	Resultado
Referencia docente	prueba_contratos.php	90 de 90 correctas
Referencia docente	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Referencia docente	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Referencia docente	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Referencia docente	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Referencia docente	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Referencia docente	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Referencia docente	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Base del estudiante	prueba_base.sh	15 de 15 correctas
Base del estudiante	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Base del estudiante	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Base del estudiante	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Base del estudiante	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Base del estudiante	prueba_mis_operaciones.php	1 de 1 correctas (16 pendientes)
Ejemplo del Capítulo 10	OA-01 pegada en una copia de la base	5 de 5 correctas
Práctica 11 (v1.1)	Secuencia del nivel 2 en una base temporal	17 de 17 correctas

Estos resultados valen para ese entorno. En las computadoras del colegio, las pruebas E-1 a E-12 y la de concurrencia siguen pendientes hasta que se hagan con la ficha de la sección 0.

8. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 10 a 13 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 10.1 a 13.1	Generadas con build/diagramas_u4.py; la Figura 10.2 usa la notación de capas de la Tabla 9.1 (diagramas_u3.py), sin símbolos nuevos; las demás son esquemas didácticos.	Propias; sin recursos de terceros.
Base de proyecto (referencia docente y base del estudiante)	Adaptada del Piloto B v2.3 de la colección (fase2_pilotos/B_prueba_tecnica) al diseño del lote 3 v1.1: Edición, Parámetro, tipo de lector, curso al prestar, dos roles y ME-13; operaciones auxiliares OA-01 a OA-05; restauración segura nueva.	Propia del proyecto. PHP y SQLite son software libre; no se incluye código de terceros.
Fragmentos de código del libro y de la guía	Leídos de los archivos del proyecto por build/fragmentos.py; el verificador comprueba que coincidan, línea por línea.	Propios.
Caso Arapoty: operaciones auxiliares, ficha de entorno, alcance y banco del H4	Inventados. Fuente única: lote_4/caso/construccion.py, que lee sin modificarlos lote_3/caso/diseno.py y el proyecto.	Propios del proyecto.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad IV)	Inventado para este lote: lote_4/caso/mbokaja_u4.py, que amplía las fuentes de Mbokaja de los lotes 1 a 3.	Propio.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, secuencia de encuentros, alcance mínimo y ruta técnica	Informe de Work v0.1 (§3, §4.2, §4.3, §5.2, §7.2, §7.5), como propuesta editorial. La ruta técnica es una referencia provisional, no probada en equipos escolares.	Insumo interno del proyecto.
Relación con Laboratorio y Algorítmica	Se citan los temas del Diseño Curricular que menciona Work §8.2; no hay unidad de sintaxis PHP ni manual de SQL, ni ejercicios de Access o de Algorítmica.	No aplica.

Parte V — Verificar, validar y mejorar (Capítulos 14 a 16, Encuentros 27 a 32)

Nota de integración: preparación del Encuentro 30 y conjunto reservado

Observaciones de la auditoría del lote 5, que se agregan acá porque el lote 5 está congelado:

• El docente prepara de antemano las copias de evaluación con DR, las cuentas, las tareas impresas y las planillas.

• Las 5 HC del Encuentro 30 se reparten entre las dos sesiones de uso, la revisión cruzada y el acta. Si falta equipamiento, se documenta una rotación, sin omitir evidencias esenciales.

• El conjunto DR se guarda fuera de GitHub y de las carpetas del alumnado. Se recomienda agregar casos propios. Sus resultados privados no cuentan como auditados de forma independiente hasta que se examine ese paquete.

Sobre las capacidades y los resultados

Las capacidades de las fichas (C3, C6, C7, C8, C9 y C10 en esta unidad, y C8 y C9 en el H5) son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

Todos los resultados del equipo modelo que se informan corrieron en el entorno de construcción de este material (sección 7), no en las computadoras de ninguna institución ni en Windows. Las sesiones de uso del libro son una simulación rotulada. El material no está validado en aulas.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work: 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, con la distribución por categorías de la versión 2.1. En esta unidad casi todas las HC son de verificación: el taller es diseñar, ejecutar y registrar pruebas. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

0. Antes del Encuentro 27: copias, datos de prueba y coordinación

0.1 Las copias descartables y el cargador DP

Toda la unidad trabaja sobre copias descartables. El cargador (lote_5/proyecto/cargador_dp/cargar_dp.php) copia el código de una base, sin su carpeta datos/, a una carpeta nueva, y crea ahí una base con un conjunto de datos de prueba. La base de la clase, la del lote 4 y las referencias no cambian. Si la carpeta de destino ya existe, se niega y no cambia nada: para repetir una prueba se crea otra copia.

Antes de copiar, el cargador comprueba el archivo de datos; después de cargar, compara el estado de la base con el esperado (obras, ejemplares, lectores, préstamos activos por lector y disponibles por obra) e informa «Estado esperado: correcto» y una huella SHA-256 de los datos. La huella es la misma en cualquier computadora y con cualquier base del curso: si la de un equipo es distinta, algo se cargó de otra forma y se averigua antes de probar.

Las cuentas bibliotecaria1 y direccion1 de la copia reciben una clave al azar que el cargador muestra una sola vez (o la que se da con --clave=). La copia lleva un archivo COPIA_DESCARTABLE_DP.txt: los programas de prueba de la matriz se niegan a correr sobre una carpeta que no lo tenga, para no tocar nunca una base de trabajo.

Preparación de una copia con DP

Paso	Comando o acción	Qué se comprueba
1	php cargar_dp.php --sistema=<base del equipo> --destino=<carpeta nueva>	«Estado esperado: correcto» y la huella (sección 7)
2	Carga manual de la Tabla 14.4 con las operaciones del equipo (OA-02, OA-01 dos veces, OA-03)	MA-04, MA-01, MA-01 y MA-06: la carga también es una prueba
3	Matriz del equipo sobre la copia	Esperado escrito antes; obtenido, entorno y condición
4	Al terminar, se borra la carpeta de la copia	La base de la clase no cambió

Huella de DP en el entorno de construcción, igual desde la referencia v2 y desde la base del estudiante del lote 4: b9b9e76c77dfa2e605f1a8edf7168c997be7917fc40a0b16ebd4512c64f60769.

0.2 El conjunto reservado DR (exclusivo del docente)

El conjunto reservado DR es exclusivo del docente (decisión de Fernando). El repositorio del proyecto es público: por eso ni los datos de DR, ni la semilla con que se generan, ni sus resultados completos están en el repositorio ni

en esta guía. Lo que se publica es la plantilla: la estructura del archivo y un generador, lote_5/caso/dr_plantilla.py, que no tiene datos.

El docente genera su conjunto con una semilla propia, que no anota en ningún archivo público: python3 lote_5/caso/dr_plantilla.py --semilla=<privada> --salida=<carpeta fuera del repositorio>. El generador se niega a escribir dentro del repositorio y a sobrescribir un dr.json existente. Después de generar, carga DR en una copia de la referencia docente v2, ejecuta sus casos y deja el resultado en comprobacion_dr.txt, en la misma carpeta privada.

La estructura de los casos es pública; los datos no. Lo que protege la revisión cruzada es que nadie conoce los códigos, los títulos, los cursos ni las fechas antes de la sesión. Conviene que el docente agregue, en su copia privada, uno o dos casos propios que no estén en la plantilla.

En el Encuentro 30 el docente prepara, para cada equipo revisor, una copia del prototipo del otro equipo con DR: php cargar_dp.php --datos=<carpeta privada>/dr.json --sistema=<prototipo revisado> --destino=<copia>. Los casos se entregan impresos en el momento y se retiran al terminar. Las copias se borran después de la sesión. Ningún dato de DR se sube a un repositorio, a una carpeta compartida ni a una plataforma del curso.

Plantilla de DR (estructura sin datos)

Campo de dr.json	Qué contiene (sin datos)
conjunto, parametros	Nombre del conjunto («no publicar») y los mismos parámetros de DP (plazo y máximos)
obras, ediciones	Cuatro obras con una edición cada una; códigos en un rango que no se cruza con DP ni con los lotes 1 a 4
ejemplares	Diez ejemplares, uno dado de baja con un préstamo en su historial
lectores	Dos estudiantes activos, una docente y un estudiante inactivo, con cursos elegidos al azar
prestamos, fecha_referencia	Tres préstamos activos (un estudiante en su máximo) y uno devuelto; fecha de referencia al vencimiento
esperado	El estado que el cargador comprueba después de cargar
casos	Ocho casos R-01 a R-08: un límite de RF-05, rechazos de RF-04, RF-06, RF-10, RF-03 y RNF-02, y dos casos normales

0.3 Coordinación con Laboratorio y sesiones de uso

Antes del Encuentro 29, el docente confirma con Laboratorio que en los equipos se puede respaldar y restaurar una copia (E-11 y E-12 de la ficha de entorno). Si no se puede, la restauración se hace en la computadora preparada por el docente y se registra como pendiente del entorno en las demás.

Antes del Encuentro 30, el docente decide si alguna persona de la biblioteca real participa de una sesión de uso. Solo con autorización de la institución, con la copia descartable y datos ficticios, sin fotografiar ni grabar caras ni pantallas con datos personales, y sin anotar su nombre. Si no hay autorización, las dos sesiones se hacen con compañeros en roles, que es la forma prevista.

Las sesiones de uso de esta unidad no son la revisión de bocetos del Capítulo 8: se usa el sistema funcionando, con tareas nuevas que la persona no ensayó.

0.4 Referencia docente v2 y v2 con SC-02

La referencia docente del lote 4 queda como estaba. La corrección de IN-02 está en una copia nueva, lote_5/proyecto/referencia_docente_v2, y el cambio aprobado SC-02, en otra copia sobre la v2, referencia_docente_v2_sc02. Las dos se entregan solo al docente. El diff completo de cada archivo está en lote_5/proyecto/DIFERENCIAS_v2.md; la regresión de las dos versiones, en la sección 7.

Archivos que cambian en las versiones v2

Versión	Archivo	Qué cambia	Líneas
v2	LEEME.txt	Línea de versión y aviso de que la referencia del lote 4 se conserva	+2 / −0
v2	pruebas/prueba_in02.sh	Prueba nueva de IN-02 (siete comprobaciones por HTTP, base temporal)	+46 / −0
v2	public/_plantilla.php	guardar_aviso() guarda lo escrito si falló; tomar_entradas(), valor() y elegido()	+25 / −1
v2	public/lectores.php	El alta de lector envía lo escrito y lo vuelve a mostrar, con el tipo elegido	+12 / −5

Versión	Archivo	Qué cambia	Líneas
v2_sc02	LEEME.txt	Línea de versión y aviso de que la referencia del lote 4 se conserva	+1 / −1
v2_sc02	pruebas/prueba_contratos.php	Tres comprobaciones nuevas de SC-02 (mes vacío y mes con préstamos)	+6 / −0
v2_sc02	public/informe.php	PT-09 muestra la tabla solo si el mes tiene préstamos	+1 / −1
v2_sc02	src/mensajes.php	Mensaje nuevo ME-14	+2 / −0
v2_sc02	src/reglas.php	OP-05 responde ME-14, sin filas, si el mes no tiene préstamos	+5 / −0

1. Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes

Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC)	C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.
Tema	Verificación, validación y aceptación. Clases de casos: normales, límites, excepciones y rechazos, elegidos desde las reglas. Datos de prueba independientes en una copia descartable. Resultado esperado, obtenido, entorno y evidencia. Cobertura de los requisitos y reporte de defectos con su condición.
Indicadores de logro	• Distingue verificar, validar y aceptar, y dice contra qué se compara cada una. • Diseña al menos doce casos identificados desde las reglas, seis de ellos de límite o de rechazo. • Prepara una copia descartable con datos independientes y comprueba su estado antes de probar. • Ejecuta los casos y registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, sin dar por bueno lo que no se probó. • Encuentra los huecos de cobertura y reporta cada defecto con pasos para reproducirlo y su condición.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (27 y 28 de la secuencia anual), las diez de verificación: el taller es diseñar, ejecutar y registrar pruebas.

Encuentro 27 — Cobertura y datos independientes (5 HC de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Apertura de la unidad y del capítulo. Sección 14.1 con la Tabla 14.1 y el Ejemplo resuelto 14.1. Sección 14.2 con la Tabla 14.2 y la Figura 14.1.
Taller de pruebas	aprox. 3 HC	Tablas 14.3 y 14.4 y recuadro de la copia descartable. Cada equipo prepara su copia con el cargador y carga a mano la parte manual (Actividad 2). Ejemplo resuelto 14.2. Matriz del equipo escrita antes de ejecutar (Actividad 3).
Revisión	aprox. 1 HC	Actividades 1 y 4 como plenario; el docente revisa que cada matriz tenga doce casos y seis límites o rechazos. Evidencia (Work, encuentro 27): matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos.

Encuentro 28 — Ejecutar, registrar y reportar (5 HC de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 14.3 con las Tablas 14.5 y 14.6 y el Ejemplo resuelto 14.3. Actividad 1.
Taller de pruebas	aprox. 3 HC	Cada equipo ejecuta su matriz sobre la copia, con consultas de control (Actividad 2). Sección 14.4 con la Tabla 14.7, la Figura 14.2 y las Tablas 14.8 y 14.9: cobertura y reportes de defecto (Actividad 3).
Revisión	aprox. 1 HC	Actividad 4 y Desafío. Evidencia (Work, encuentro 28): resultados obtenidos e incidencias reproducibles. Práctica 14 en el nivel que indique el docente.

Errores frecuentes del Capítulo 14

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar con los datos de los ejemplos	Datos independientes (DP) en una copia descartable
Escribir el esperado después de ejecutar	Esperado escrito en la matriz antes de la primera ejecución
Un solo caso por regla	Dos casos a los lados de cada borde
Anotar «correcto» sin mirar los datos	Consulta de control del estado final
Dar por buena una prueba que no se pudo hacer	Pendiente, con el motivo
Llamar defecto a una necesidad que el catálogo no tiene	Verificar contra el requisito; validar contra la necesidad; solicitud de cambio

Claves de las actividades del Encuentro 27

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Normal. (b) Límite: un carácter especial en el borde de la búsqueda (C-13). (c) Rechazo: ME-01 y ningún dato cambia (C-07). (d) Excepción: una fecha imposible, MV-10 (C-11).	Clasificar (c) como excepción: es una operación que no se debe hacer, con su mensaje.
2	La copia se crea con «Estado esperado: correcto» y la huella de la sección 7, la misma en todos los equipos. La parte manual da MA-04, MA-01, MA-01 y MA-06. Si un mensaje es otro, se anota tal cual y se revisa antes de seguir.	Cargar la parte manual en la base de la clase, o volver a usar una copia que ya tiene pruebas hechas.
3	Doce casos o más, cada uno con identificador, requisito, clase, entradas y resultado esperado (mensaje y estado de los datos), escritos antes de ejecutar; seis o más de límite o de rechazo.	Casos sin requisito, o el esperado «que funcione».
4	El sistema se construyó y se ajustó con esos datos: ya responde bien a ellos. Los datos independientes ponen a prueba lo que nadie miró, sobre todo los bordes. Además, los ejemplos del libro no tienen todos los casos de límite.	Responder que da lo mismo porque «los datos son ficticios».

Claves de las actividades del Encuentro 28

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Comprobado. (b) Pendiente, con el motivo (no hay computadora sin red disponible). (c) Reproducido. (d) Simulado: es un dato de práctica.	Marcar (b) como comprobado «porque en casa anduvo».
2	Cada caso con obtenido (mensaje exacto), entorno, condición y, si cambia datos, la consulta de control y su resultado.	Anotar «correcto» sin la consulta de control.
3	La tabla de cobertura señala los requisitos sin caso y los que solo tienen casos normales; cada caso que no coincide tiene un reporte con pasos, esperado, obtenido, gravedad, entorno y condición.	Un reporte sin pasos, o sin la condición.
4	Antes se revisa el requisito y el contrato (ME-02 es el del máximo; ME-04, el del préstamo registrado) y el estado de los datos (la huella de la copia y los préstamos activos del lector). Si el lector estaba en su máximo, el sistema tiene un defecto y se reporta. Cambiar el esperado para que coincida sería ocultarlo.	Cambiar el esperado.
5	Respuesta abierta. Por ejemplo: RF-01, un préstamo a un lector que no existe (rechazo, con su mensaje y sin cambiar datos); RF-02, un préstamo del 28/05 que vence el 04/06 (límite: el vencimiento pasa de mes); RNF-03, buscar en la consulta pública el código de un lector (rechazo: no devuelve datos de lectores).	Casos sin esperado o de clase normal.

Práctica 14: la copia de práctica se carga con mbokaja_p14.json. Los casos siguientes se comprobaron sobre una copia de la referencia v2 (resultados en la sección 7).

Práctica 14: casos comprobados

Caso	Req.	Operación y entradas	Esperado	Obtenido	Condición
M-01	RF-08	OP-04 · 2026-07-16	Lista de vencidos	EJ-0301 vencido	Comprobado
M-02	RF-05	OP-01 · LE-0322 · EJ-0303 · 2026-07-16	ME-04	ME-04	Comprobado
M-03	RF-05	OP-01 · LE-0322 · EJ-0304 · 2026-07-16	ME-02	ME-02	Comprobado
M-04	RF-10	OP-01 · LE-0323 · EJ-0305 · 2026-07-16	MV-06	MV-06	Comprobado
M-05	RF-04	OP-01 · LE-0323 · EJ-0301 · 2026-07-16	ME-03	ME-03	Comprobado
M-06	RF-07	OA-01 · MB-30 · ED-0340	MV-02	MV-02	Comprobado

Práctica 14: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Ocho casos con requisito, clase, entradas y esperado. Deben estar, con los datos de la carga: el segundo préstamo de LE-0322 (EJ-0303: ME-04), el tercero (EJ-0304: ME-02, máximo de estudiantes), el ejemplar dado de baja (EJ-0305: MV-06) y EJ-0301 ya prestado (ME-03). Los obtenidos coinciden con los de la tabla comprobada de esta sección.
Nivel 2	Doce casos o más, seis de límite o de rechazo, con MS-8: MB-30 se escribe tal cual y OA-01 responde MV-02. Con fecha de referencia 16/07, el sistema muestra EJ-0301 vencido (venció el 15, día de MS-7). No es un defecto: el sistema cumple RF-08 tal como está especificado. Es una necesidad que el catálogo no tiene (M-F12): falla la validación, no la verificación.
Nivel 3	Cobertura contra MR-01 a MR-08 con los huecos señalados. Solicitud de cambio con el formato de SC-01: qué se pide (no contar como atraso un vencimiento en feriado), por qué (M-F12), requisitos afectados (RF-08 y un dato nuevo, los feriados), contrato de OP-04, pantalla para cargar feriados, pruebas que cambian (P-04 y los casos de vencimiento) y versión nueva.

Lista de cotejo de la Práctica 14

Criterio	Indicador
La copia se cargó con «Estado esperado: correcto» y la huella quedó anotada.	Indicador 3
Cada caso tiene requisito, esperado escrito antes, obtenido, entorno y condición.	Indicador 4
Hay al menos seis límites o rechazos (Nivel 2 o 3).	Indicador 2
El feriado se trata como necesidad sin requisito (validación), no como defecto (Nivel 2 o 3).	Indicador 1
La cobertura señala los huecos (Nivel 3).	Indicador 5

Clave de la evaluación del capítulo 14

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	d	Con 19 inscriptos se acepta uno más; con 20, se rechaza.
2	c	La validación: el requisito no cubría la necesidad.
3	c	Pendiente, con el motivo.
4	a	Los pasos exactos, el esperado, el obtenido y el entorno.
5	F	Falso. Se escribe antes; si no, se espera lo que salió.
6	F	Falso. Los datos tienen que ser independientes.
7	V	Verdadero. El sistema tiene que rechazarlo sin cambiar datos.
8	abierta	Por ejemplo: inscripción válida (normal); 19 → se acepta y 20 → se rechaza (límites, TA-1); inscripción repetida (rechazo, TA-2); inscripción de un estudiante (rechazo, TA-3); inscripción el viernes 12:01 (límite, TA-4). Un punto por los límites, uno por los rechazos, uno por las fuentes y uno por los esperados.
9	abierta	Pantalla y operación, requisito TA-1, pasos (taller con 20, inscribir uno más), esperado (rechazo con mensaje), obtenido (registrada), gravedad, entorno y condición (reproducido si se repitió). Un punto por pasos, uno por esperado y obtenido, uno por gravedad y entorno, uno por la condición.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: dos límites a los lados de TA-1 (1), dos rechazos de TA-2 o TA-3 (1), fuentes citadas (1), esperados con mensaje y estado (1).	Sin el punto de los límites si los dos casos están del mismo lado del borde.
9	4: pasos (1), esperado y obtenido (1), gravedad y entorno (1), condición (1).	Un punto por cada parte.

2. Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios

Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC)	C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Pruebas del circuito completo, de la persistencia entre ejecuciones y de la restauración de un respaldo. Permisos con las tres cuentas y manejo de errores. Sesiones de uso con compañeros en roles, con tareas nuevas y observaciones registradas. Aceptación por los criterios del catálogo y prioridad de las correcciones.
Indicadores de logro	• Prueba el circuito completo y la persistencia entre ejecuciones, con la consulta del estado final. • Ejecuta todas las operaciones con las tres cuentas y comprueba que cada rechazo sea ME-13 sin cambiar datos. • Restaura un respaldo y comprueba que el estado es el del respaldo y que quedó la copia previa. • Conduce o registra una sesión de uso con tareas nuevas, anotando lo que la persona hace y no opiniones. • Marca cada criterio de aceptación con su evidencia y prioriza las correcciones dentro del alcance.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (29 y 30 de la secuencia anual). Encuentro 29: 5 HC de verificación. Encuentro 30: 1 HC de análisis (repriorizar con lo observado) y 4 de verificación.

Encuentro 29 — Integración, permisos, persistencia y restauración (5 HC de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Sección 15.1 con la Tabla 15.1. Sección 15.2 con la Tabla 15.2. Actividad 1.
Taller de pruebas	aprox. 3 HC	Cada equipo ejecuta la Tabla 15.2 completa con su prototipo (Actividad 2), la prueba de persistencia entre procesos y la de restauración del Ejemplo resuelto 15.1 (Actividad 3).
Revisión	aprox. 1 HC	Actividad 4. Registro con entorno y condición. Evidencia (Work, encuentro 29): evidencia del circuito completo y recuperación.

Encuentro 30 — Sesiones de uso y aceptación (5 HC: 1 de análisis y 4 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Sesiones de uso	aprox. 2 HC (verificación)	Sección 15.3, Tabla 15.3 y recuadro sobre la biblioteca real. Dos sesiones por equipo, con compañeros de otro equipo en roles distintos y tareas nuevas (Actividades 1 y 2).
Revisión cruzada	aprox. 2 HC (verificación)	Práctica 15 con el conjunto reservado DR (sección 0.2), en copias preparadas por el docente.
Aceptación y prioridades	aprox. 1 HC (análisis)	Sección 15.4, Tablas 15.4 y 15.5, Ejemplo resuelto 15.2: acta de aceptación y prioridad de las correcciones con lo observado (Actividades 3 y 4). Evidencia (Work, encuentro 30): observaciones de dos usuarios o roles y prioridades.

Errores frecuentes del Capítulo 15

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar la persistencia en el mismo proceso	Un proceso escribe y termina; otro busca
Restaurar sin un cambio previo	Respaldar, cambiar, restaurar y comprobar que el cambio ya no está
Probar los permisos solo desde el menú	Enviar la operación con cada cuenta: el servidor decide
Ayudar a la persona en la sesión de uso	Observar y anotar dónde se detiene
Usar datos de lectores reales en una sesión	Copia descartable con datos ficticios
Aceptar un criterio sin evidencia	Pendiente, con el motivo

Claves de las actividades del Encuentro 29

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Respaldar (el respaldo existe y se verifica); registrar un préstamo nuevo (queda registrado); restaurar (pide confirmación y guarda una copia previa); buscar el préstamo (ya no está, porque el respaldo es anterior).	Restaurar sin haber hecho un cambio: no se comprueba nada.
2	Diez operaciones con las tres cuentas. Cada rechazo es ME-13 y una consulta muestra que ningún dato cambió; la consulta pública responde sin sesión y no muestra lectores; con la cuenta permitida, la operación no responde ME-13 (y ME-12 queda solo para el ingreso).	Anotar solo el mensaje, sin comprobar los datos.
3	Persistencia con dos procesos distintos (uno escribe y termina, otro busca) y restauración con los cuatro pasos, registradas con su entorno y su condición.	Comprobar la persistencia en el mismo proceso que escribió.
4	No. Se registra comprobada en esa notebook, con su entorno, y pendiente en el laboratorio hasta que se haga allí (E-12).	Marcar E-12 como comprobada.

Claves de las actividades del Encuentro 30

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Observación. (b) Opinión. (c) Observación. (d) Opinión.	Tratar (b) como evidencia de aceptación.
2	Dos sesiones con roles distintos y tareas que la persona no ensayó; cada fila con lo que hizo, dónde se detuvo, la dificultad y el requisito. El observador no ayuda; las opiniones se anotan aparte.	Ayudar a la persona, o repetir las tareas del recorrido de prueba.
3	Cada criterio con su evidencia y su estado (aceptado, no aceptado con el caso que falla, o pendiente con su motivo); prioridades por gravedad, frecuencia y requisito, y lo que es un pedido nuevo como solicitud de cambio.	Marcar «aceptado» un criterio sin caso ejecutado.
4	No. El criterio queda pendiente y la versión candidata lo declara así, en sus límites conocidos. Si es imprescindible, el equipo no se declara aprobado en esa condición: se registra la recuperación (Capítulo 16).	Aceptarlo porque «seguro anda».

Práctica 15: los datos y los casos los entrega el docente con DR (sección 0.2). Las claves de los casos de DR están solo en su archivo privado; acá van los criterios.

Práctica 15: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Cada caso de DR con la Tabla 15.6 completa. Los resultados esperados están en el archivo privado del docente (comprobacion_dr.txt, fuera del repositorio); sobre la referencia v2, todos coinciden. Cada diferencia con el prototipo revisado se reproduce dos veces antes de reportarla.
Nivel 2	Tres casos propios de límite o de rechazo con los datos de DR (por ejemplo, el préstamo que completa el máximo de la docente, una devolución con fecha anterior a la salida o la búsqueda con un carácter especial), con su esperado escrito antes. Cada caso que no coincide tiene un reporte con su gravedad.
Nivel 3	Prioridad de cada defecto recibido con gravedad, frecuencia y requisito (Tabla 15.5), con su justificación. Lo que se corrige en el Capítulo 16 y lo que queda como límite conocido, con el motivo (por ejemplo, poco impacto y una corrección que toca muchas pantallas).

Lista de cotejo de la Práctica 15

Criterio	Indicador
La copia se preparó con el cargador y la huella quedó anotada.	Indicador 1
Cada caso tiene esperado, obtenido, entorno y condición.	Indicador 1
Los defectos se reproducen antes de reportarse y el revisor no corrige.	Indicador 5
Ningún dato reservado se copia fuera de la sesión.	Indicador 4
Las prioridades se justifican con gravedad, frecuencia y requisito (Nivel 3).	Indicador 5

Clave de la evaluación del capítulo 15

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	c	Un proceso registra una reserva y otro, después, la busca.
2	b	Un rechazo por permiso, sin cambiar datos.
3	a	Un cambio, la restauración y la comprobación de que el cambio ya no está.
4	d	Anota dónde se detuvo y qué buscó, sin ayudar.
5	F	Falso. Ahora se prueba el sistema funcionando, con tareas nuevas.
6	V	Verdadero. No se da por aceptado.
7	F	Falso. Reporta; corrige el equipo dueño del prototipo.
8	abierta	Reservar una franja; intentar otra reserva superpuesta del mismo espacio; esperado: rechazo con mensaje; consulta: una sola reserva en esa franja. Un punto por cada parte.
9	abierta	Observaciones: lo que hizo y dónde se detuvo (1 punto cada una, con su requisito). Opinión: se anota aparte y no decide (1 punto). Qué se hace: corrección priorizada o solicitud de cambio (1 punto).

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: reservar una franja (1), intentar una reserva superpuesta (1), esperado con mensaje y sin cambios (1), consulta del estado final (1).	Sin el punto de la consulta si solo se mira el mensaje.
9	4: dos observaciones con su requisito (1 cada una), la opinión aparte (1), qué se hace con cada una (1).	Sin punto si la «observación» es una opinión.

3. Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar

Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. En el H5 se evalúan C8 y C9.
Tema	Reproducción y diagnóstico de una incidencia: causa, capa e impacto. Corrección mínima, revisión entre pares y pruebas de regresión. Actualización de requisitos, contratos, mensajes y pruebas con una solicitud de cambio. Recuperación técnica, condiciones mínimas de aceptación y versión candidata con límites conocidos (H5).
Indicadores de logro	• Reproduce una incidencia con pasos que se repiten y distingue el síntoma de la causa y la capa. • Estima el impacto de una corrección con la trazabilidad y elige las pruebas de regresión. • Corrige con el cambio mínimo, hace revisar la corrección por otro integrante y ejecuta la regresión. • Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión. • Presenta una versión candidata con sus límites conocidos y revisa una por una las condiciones mínimas.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (31 y 32 de la secuencia anual). Encuentro 31: 2 HC de práctica (corrección) y 3 de verificación (regresión). Encuentro 32: 2 HC de práctica (recuperación técnica), 1 de verificación y 2 de evaluación (H5).

Encuentro 31 — Diagnosticar, corregir y volver a probar (5 HC: 2 de práctica y 3 de verificación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Diagnóstico	aprox. 1 HC (verificación)	Sección 16.1 con la Figura 16.1, la Tabla 16.1 y el Ejemplo resuelto 16.1: IN-02 se reproduce con prueba_in02.sh sobre el prototipo del lote 4. Actividad 1.
Corrección	aprox. 2 HC (práctica)	Sección 16.2 con los Códigos 16.1 y 16.2. Cada equipo corrige su incidencia de mayor prioridad con el cambio mínimo (Actividad 2).
Revisión y regresión	aprox. 2 HC (verificación)	Revisión entre pares con la Tabla 16.2; regresión con las Tablas 16.3 y el Ejemplo resuelto 16.2 (Actividad 3). Sección 16.3: SC-02 (Tablas 16.4 y 16.5, Código 16.3) y trazabilidad (Tabla 16.6). Actividad 4 y Desafío. Evidencia (Work, encuentro 31): registro de regresión y trazabilidad actualizada.

Encuentro 32 — Recuperación técnica y revisión de la Unidad V, H5 (5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Recuperación técnica	aprox. 2 HC (práctica)	Sección 16.4 y Tabla 16.7: cada equipo revisa las condiciones mínimas y usa este tiempo para recuperar la que le falte (Actividad 2). El docente registra la recuperación pendiente de quien no llegue (sección 4).
Versión candidata	aprox. 1 HC (verificación)	Tabla 16.8, límites conocidos y versión en la bitácora (Actividades 1 y 3). Lista de verificación del H5.
Revisión de la unidad (H5)	aprox. 2 HC (evaluación)	Presentación de la versión candidata con su evidencia, revisión con la rúbrica (sección 4) y un reporte del banco V5 para cada integrante, resuelto en forma individual. Se completa la planilla. Evidencia (Work, encuentro 32): H5, versión candidata con límites conocidos.

Errores frecuentes del Capítulo 16

Error frecuente	Cómo se corrige
Corregir sin reproducir	Reproducir con pasos que se repiten; si no se reproduce, pedir más información
Cambiar una regla para que el error no aparezca	Buscar la causa en su capa; cambiar lo mínimo
Revisar la propia corrección	Revisión de otro integrante con preguntas concretas
Correr solo la prueba nueva	Regresión: lo que el cambio toca y el núcleo

Error frecuente	Cómo se corrige
Tratar un pedido nuevo como defecto	Solicitud de cambio con su impacto y su versión
Declarar aprobado a un equipo al que le falta una condición mínima	Registrar la recuperación y ofrecer el procedimiento

Referencia para el docente: la corrección completa de IN-02 en la referencia v2. El libro muestra solo lo necesario para entender la corrección (Códigos 16.1 y 16.2).

Referencia R-4 — Los datos del último envío fallido, una sola vez, y las funciones que los muestran escapados.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/_plantilla.php
Requisito o contrato	IN-02; seguridad de la salida (e())
Entradas	La sesión
Resultado	Datos del formulario o un arreglo vacío
Prueba	prueba_in02.sh

```
// v2 (IN-02): los datos del último envío fallido de ese formulario; se entregan una sola vez.
function tomar_entradas($accion)
{
    $e = isset($_SESSION['entradas']) ? $_SESSION['entradas'] : array();
    unset($_SESSION['entradas']);
    return (isset($e['accion']) && $e['accion'] === $accion) ? $e : array();
}

// v2 (IN-02): valor escrito antes, ya escapado, y la opción que estaba elegida.
function valor(array $e, $campo)
{
    return isset($e[$campo]) ? e((string) $e[$campo]) : '';
}

function elegido(array $e, $campo, $opcion)
{
    return (isset($e[$campo]) && $e[$campo] === $opcion) ? ' selected' : '';
}
```

Referencia R-5 — El formulario completo del alta de lector, corregido.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2/public/lectores.php
Requisito o contrato	IN-02; OA-03
Entradas	Los datos conservados
Resultado	Campos con lo escrito y el tipo elegido
Prueba	prueba_in02.sh

```
<h2>Alta de un lector</h2>
<?php formulario_inicio('alta_lector'); ?>
<label>Código del lector
<input name="codigo" placeholder="LE-0000"
    value="<?= valor($previo, 'codigo') ?>"></label>
<label>Nombre <input name="nombre" value="<?= valor($previo, 'nombre') ?>"></label>
<label>Tipo <select name="tipo">
<option value="estudiante"<?= elegido($previo, 'tipo', 'estudiante') ?>>Estudiante</option>
<option value="docente"<?= elegido($previo, 'tipo', 'docente') ?>>Docente</option>
</select></label>
<label>Curso (solo estudiantes)
<input name="curso" value="<?= valor($previo, 'curso') ?>"></label>
<button>Registrar el lector</button>
</form>
```

Referencia para el docente: el cambio SC-02 completo (mensaje y pantalla). El libro muestra la regla (Código 16.3).

Referencia R-6 — El mensaje nuevo de SC-02, con la regla de los mensajes del Capítulo 8.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2_sc02/src/mensajes.php
Requisito o contrato	SC-02; Tabla 8.6 v1.2
Entradas	El mes
Resultado	Texto de ME-14
Prueba	P-09 (caso del mes vacío)

```
    // SC-02 (Unidad V): mensaje de estado vacío del informe mensual (PT-09).
    'ME-14' => 'No hay préstamos registrados en %s. El informe está vacío: no es un error.',
```

Referencia R-7 — PT-09 muestra la tabla solo si el mes tiene préstamos; si no, ME-14.

Archivo	lote_5/proyecto/referencia_docente_v2_sc02/public/informe.php
Requisito o contrato	SC-02; PT-09
Entradas	El resultado de OP-05
Resultado	La tabla o el mensaje
Prueba	prueba_http.sh y P-09

```
<?php if ($r['ok'] && $r['total'] > 0):   // SC-02: el mes vacío muestra solo ME-14 ?>
```

Claves de las actividades del Encuentro 31

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Síntoma. (b) Capa. (c) Causa.	Confundir la causa con el síntoma.
2	Reproducción con pasos que se repiten; diagnóstico con síntoma, causa, capa e impacto (como la Tabla 16.1); corrección mínima; revisión de otro integrante con preguntas concretas, y lo que encontró.	Corregir sin reproducir, o revisar la propia corrección.
3	La prueba nueva (pasa en la versión corregida y falla en la anterior), las pruebas de lo que el cambio toca y el núcleo P-01, P-03, P-07 y P-11, con resultado y entorno.	Correr solo la prueba nueva.
4	La regla es correcta: un docente no lleva curso (RI-06, MV-04). Quitar la validación dejaría entrar datos mal cargados y no resolvería IN-02, que está en la presentación. Sería corregir algo que no estaba roto.	Aceptar la propuesta porque «el error desaparece».
5	Respuesta abierta, con los campos de SC-02: quién y cuándo, qué se pide, por qué (la observación de la sesión), qué no es, requisitos, contrato y pantalla, mensaje, pruebas afectadas, decisión y versión nueva.	Escribir un defecto como si fuera un pedido de cambio.

Claves de las actividades del Encuentro 32

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Pendiente del entorno. (b) Falla: el criterio no está aceptado; se corrige o se declara como límite conocido, con su condición. (c) Límite conocido.	Contar (a) como falla del equipo.
2	Las seis condiciones de Work §4.3 con su evidencia y su estado. Si falta una, la planilla de recuperación: qué falta, qué evidencia hay, qué hay que hacer y quién lo hace.	Marcar comprobada una condición sin evidencia, o declarar aprobado al equipo con una condición faltante.
3	Tabla de límites con condición y qué se hace; versión candidata identificada en la bitácora, con los aportes de cada integrante.	Ocultar un límite conocido.

El Capítulo 16 no tiene práctica independiente: la actividad integradora es el H5 (sección 4).

Clave de la evaluación del capítulo 16

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	Reproducirlo con los pasos.
2	d	En la presentación.
3	b	Como una solicitud de cambio, con su impacto y su versión.
4	c	La que reproduce SO-3 y las que el cambio pudo afectar, más el núcleo.
5	F	Falso. La hace otro integrante.
6	F	Falso. Es algo que el equipo sabe y declara.
7	V	Verdadero (Work §4.3).
8	abierta	Síntoma: la pantalla muestra «en curso» (SO-3). Causa probable: la pantalla no se actualiza después de cerrar. Capa: presentación. Impacto: la pantalla de la solicitud y quizá otras que muestren estados; regresión de SO-1 y SO-2. Un punto por cada parte.
9	abierta	Qué y quién (SO-4); por qué; qué cambia: SO-1 (orden de estados), la pantalla y las pruebas de transición; versión nueva del catálogo. Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: síntoma con la fuente SO-3 (1), causa probable (1), capa (1), impacto con las pruebas de regresión (1).	Sin el punto de la capa si la ubica en la base sin haber comprobado el estado al recargar.
9	4: qué y por qué con SO-4 (1), reglas que cambian (1), pantalla y pruebas (1), versión nueva (1).	Sin el punto de la versión si reemplaza la anterior sin conservarla.

4. Rúbrica del hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos

El H5 se califica con la misma lógica que los hitos H1 a H4: para cada criterio se registran el nivel del producto del equipo y el nivel individual de cada integrante, y se combinan en la proporción 60 % (equipo) y 40 % (individual). Por ejemplo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial, un producto Logrado (3) con una evidencia individual En desarrollo (2) da 3 × 0,6 + 2 × 0,4 = 2,6. La conversión a calificación la decide la institución.

La evidencia individual es la resolución de un reporte de defecto del banco V5, entregado por el docente durante la revisión, el aporte registrado en la bitácora y la observación del docente. El estudiante explica la causa probable, la capa, el impacto, la corrección mínima y las pruebas de regresión; no hace falta programarla en el momento. Los reportes del banco no están en el libro, en las prácticas ni en el conjunto reservado.

La ausencia de evidencia se registra aparte («AE»), con la fecha acordada para entregarla; no se confunde con un desempeño de nivel Inicial. Una prueba que no se pudo ejecutar en la computadora del colegio se registra como pendiente del entorno, no como falla del equipo. La proporción 60/40 y los niveles son una propuesta editorial tomada del informe de Work (§4.3); no son una escala oficial del MEC.

Las condiciones mínimas de aceptación de Work §4.3 son criterios del proyecto, no reglas automáticas de promoción. Si a un equipo le falta una, no se lo declara aprobado en esa condición: se registra la necesidad de recuperación y se le ofrece el procedimiento de la planilla siguiente, en el tiempo que la institución disponga (el Encuentro 32 prevé 2 HC de práctica). No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto. La instalación por otro equipo es evidencia de la Unidad VI.

Rúbrica del H5: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Diseño y cobertura de pruebas (C9)	Matriz con más de doce casos elegidos desde las reglas, a los dos lados de cada borde; cobertura explicada y huecos cerrados.	Doce casos o más, seis de límite o de rechazo, con requisito; cobertura armada.	Menos de doce casos o pocos límites; cobertura incompleta.	Sin matriz o con casos sin requisito.
Ejecución y evidencia reproducible (C9)	Esperado escrito antes, obtenido, entorno, consulta de control y condición en cada caso; otra persona puede repetirlos.	Esperado, obtenido, entorno y condición en cada caso.	Resultados sin entorno o sin condición.	Sin resultados registrados, o resultados no obtenidos presentados como comprobados.
Integración, permisos, persistencia y recuperación (C8)	Circuito, permisos con las tres cuentas, persistencia y restauración comprobados, y pendientes del entorno identificados.	Circuito, permisos, persistencia y restauración comprobados.	Alguna de las cuatro sin comprobar.	Sin pruebas de integración.
Uso y aceptación (C9)	Dos sesiones con tareas nuevas y observaciones; acta con evidencia; prioridades justificadas y mejoras tramitadas.	Dos sesiones registradas y acta de aceptación con evidencia.	Una sola sesión u opiniones en lugar de observaciones.	Sin sesiones ni acta.
Corrección y regresión (C9)	Diagnóstico con causa y capa, corrección mínima revisada por un par, regresión completa y trazabilidad actualizada.	Corrección con diagnóstico y regresión registrada.	Corrección sin regresión o sin diagnóstico.	Sin correcciones, o correcciones que rompen lo que andaba.
Versión candidata y límites conocidos (C8)	Versión identificada, condiciones mínimas revisadas, recuperación registrada si falta una y límites claros.	Versión identificada con sus límites conocidos y las condiciones mínimas revisadas.	Límites incompletos o condiciones sin revisar.	Sin versión candidata, o límites ocultos.

Evidencias de cada criterio del H5

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Diseño y cobertura de pruebas	Matriz requisito-casos y tabla de cobertura	Elige los casos para el reporte de su variante
Ejecución y evidencia reproducible	Resultados de la matriz y de la copia con DP	Reproduce un caso ante el docente
Integración, permisos, persistencia y recuperación	Tablas 15.1 y 15.2 del equipo	Explica una protección y su prueba
Uso y aceptación	Sesiones, acta y prioridades	Justifica una prioridad
Corrección y regresión	Diagnóstico, revisión y registro de regresión	Diagnostica su variante y nombra la regresión
Versión candidata y límites conocidos	Tablas de condiciones mínimas y de límites	Distingue falla, límite y pendiente

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H5 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Diseño y cobertura de pruebas				
	Ejecución y evidencia reproducible				
	Integración, permisos, persistencia y recuperación				
	Uso y aceptación				
	Corrección y regresión				
	Versión candidata y límites conocidos				

Planilla de condiciones mínimas (una por equipo)

Condición (Work §4.3)	Evidencia	Estado	Recuperación
Circuito de préstamo y devolución ejecutable			
Persistencia comprobada			
Ninguna pérdida de historial			
Rechazo de préstamo simultáneo del mismo ejemplar			
Evidencia de pruebas			
Instalación y restauración reproducibles			

Procedimiento de recuperación técnica

1. El docente marca la condición que falta en la planilla, con la evidencia que el equipo presentó.

2. Acuerda con el equipo qué tiene que hacer para recuperarla (por ejemplo, la prueba de restauración con sus cuatro pasos) y qué evidencia tiene que entregar.

3. La recuperación se hace en el tiempo que la institución disponga: las 2 HC de práctica del Encuentro 32 o, en la adaptación de 28 encuentros, el tiempo que la institución asigne. Si no hay tiempo asignado, queda registrada como pendiente, con su fecha prevista, y se informa a la coordinación.

4. Cuando el equipo entrega la evidencia, el docente cambia el estado en la planilla y anota la fecha. Hasta entonces, la condición no se declara aprobada.

Planilla de recuperación

Equipo	Condición que falta	Qué hay que hacer	Evidencia por entregar	Fecha	Estado

Banco de variantes V5 para la evidencia individual del H5

Código	Reporte de defecto	Qué tiene que razonar el estudiante
V5-1	Reporte: «Al devolver EJ-1003, la lista de activos lo sigue mostrando hasta que se cierra la sesión».	Reproducir; si se confirma, la causa estaría en la consulta de OP-04 o en una pantalla que guarda la lista; regresión: P-03, P-04 y C-12.
V5-2	Reporte: «El informe de mayo cuenta dos veces un préstamo devuelto y vuelto a prestar el mismo día».	Distinguir dos préstamos de un préstamo contado dos veces; revisar la consulta de OP-05 y RI-08; regresión: P-09 y C-16.
V5-3	Reporte: «Un estudiante con el curso “ 2.° BTI” (con un espacio delante) aparece en un grupo aparte del informe».	Causa en la validación de OA-03 u OA-04 (limpiar espacios) y en datos ya cargados; corrección mínima y regresión: PA-03, PA-04 y P-09.
V5-4	Reporte: «Con la cuenta de dirección se ve el botón “Prestar” en el menú».	Presentación (menú por rol); comprobar que el servidor rechaza igual (ME-13); regresión: P-11 y la Tabla 11.3.
V5-5	Reporte: «Después de restaurar un respaldo, la última devolución del día no aparece».	Decidir si es un defecto o el comportamiento esperado (el respaldo es anterior a la devolución); revisar E-11 y E-12; registrar como límite si corresponde.

Ninguno de estos reportes está en el libro, en las prácticas ni en el conjunto reservado. Se asigna uno por integrante; si el curso trabaja con su propia biblioteca, el docente formula uno equivalente. V5-5 puede no ser un defecto: se valora que el estudiante lo distinga.

5. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad V pasa de seis a cinco encuentros y de 30 a 25 HC. Cada capítulo del libro tiene su recuadro «Si el calendario se acorta».

Lo que no se reduce: las condiciones mínimas de aceptación, los doce casos con seis límites o rechazos, la ejecución con su registro, permisos, persistencia y restauración, las dos sesiones de uso, la corrección de mayor prioridad con su regresión y la defensa del H5. Lo que se reduce: los ejemplos resueltos 14.1 y 15.2, los niveles 3 de las prácticas, el ejemplo complementario SC-02 y el Desafío, que pasan a lectura.

Como no hay encuentro de reserva, un equipo que no cumple una condición mínima no se declara aprobado: se registra la recuperación con la planilla de la sección 4 y se le ofrece el procedimiento, en el tiempo que la institución disponga. Cada cambio de alcance se anota en la bitácora del curso con la fecha y el motivo.

Unidad V en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
27	20	Sin cambios: cobertura y datos independientes (cargador DP, matriz).
28	21	Sin cambios: ejecución, registro y reportes de defecto.
29	22	Sin cambios: integración, permisos, persistencia y restauración (condiciones mínimas).
30	23	Sin cambios: dos sesiones de uso, revisión cruzada con DR y acta de aceptación.
31 y 32	24	Se unen (5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación). «Sin encuentro de reserva para recuperación técnica.» Se conservan las 2 HC del H5. Se prioriza la corrección de mayor prioridad con su regresión, las condiciones mínimas y la defensa; SC-02 y el Desafío pasan a lectura.

6. Condición de cada resultado de la unidad

Lo que se presenta en el libro y en esta guía tiene una de cuatro condiciones (Tabla 14.5). Comprobado: la matriz, la regresión, los permisos, la persistencia y la restauración, en el entorno de construcción. Reproducido: IN-02 e IN-01 bis. Simulado: las sesiones de uso del equipo modelo y los datos de Mbokaja. Pendiente: la prueba de campo

en las computadoras del colegio y en Windows (E-1 a E-12, P-13, concurrencia) y la instalación por otro equipo (Unidad VI).

7. Resultados de las pruebas y entorno en que corrieron

Entorno de todas las pruebas: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1 (contenedor de construcción, 2026-10-21 10:19). Contenedor Linux de construcción del lote. NO es una computadora escolar ni Windows: las pruebas de campo E-1 a E-12 siguen pendientes.

Resultados de las pruebas (build/reproducir.py)

Qué	Prueba	Resultado
Cargador DP	Carga sobre la v2 y sobre la base del estudiante; misma huella; se niega a sobrescribir	Correcto
Prototipo del lote 4	Matriz C-01 a C-20 con DP	19 de 20 coinciden
Referencia v2	Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 coinciden
Referencia v2 con SC-02	Matriz C-01 a C-20 con DP	20 de 20 coinciden
Práctica 14	Carga de Mbokaja y casos M-01 a M-06 (v2)	6 de 6 coinciden
IN-02	prueba_in02.sh sobre el lote 4 (tiene que fallar) y sobre la v2	5 de 7 correctas; 7 de 7 correctas
Regresión v2	prueba_contratos.php	90 de 90 correctas
Regresión v2	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Regresión v2	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Regresión v2	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Regresión v2	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Regresión v2	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Regresión v2	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Regresión v2	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Regresión v2	prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_contratos.php	93 de 93 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Regresión v2 con SC-02	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Regresión v2 con SC-02	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Regresión v2 con SC-02	prueba_in02.sh	7 de 7 correctas
Integración, lote 4	Permisos; persistencia entre procesos; restauración	32 de 32 correctas; correcta; correcta
Integración, v2	Permisos; persistencia entre procesos; restauración	32 de 32 correctas; correcta; correcta

Los archivos de cada ejecución, con su entorno, están en lote_5/resultados_pruebas/. Estos resultados valen para ese entorno; en las computadoras del colegio siguen pendientes hasta que se hagan allí.

8. Procedencia y derechos de los recursos

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 14 a 16 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 14.1, 14.2 y 16.1	Generadas con build/diagramas_u5.py sobre el lienzo de diagramas_u3.py; esquemas didácticos, sin notaciones ni símbolos nuevos.	Propias; sin recursos de terceros.
Referencia docente v2 y v2 con SC-02	Copias de la referencia del lote 4 (que no se modifica) con la corrección de IN-02 y el cambio SC-02; diferencias en lote_5/proyecto/DIFERENCIAS_v2.md.	Propias.

Recurso	Procedencia	Derechos
Cargador DP, matriz e integración	Escritos para este lote: lote_5/proyecto/cargador_dp y matriz.	Propios.
Fragmentos de código del libro y de la guía	Leídos de los archivos del proyecto por build/fragmentos_u5.py; el verificador comprueba que coincidan, línea por línea.	Propios.
Conjunto de prueba DP y casos C-01 a C-20	Inventados: lote_5/caso/datos_prueba_u5.py y verificacion.py. Resultados: ejecución real (build/reproducir.py).	Propios del proyecto.
Conjunto reservado DR	Solo la plantilla (lote_5/caso/dr_plantilla.py). Los datos los genera el docente fuera del repositorio.	Propios; no se publican.
Caso de práctica Mbokaja (Unidad V)	Inventado: lote_5/caso/mbokaja_u5.py, que amplía las fuentes de Mbokaja de los lotes 1 a 4.	Propio.
Sesiones de uso del equipo modelo	Simulación del libro, rotulada como tal.	Propia.
Capacidades, niveles de desempeño, proporción 60/40, secuencia de encuentros y condiciones mínimas	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3, §5.1, §5.2, §6), como propuesta editorial.	No son documentos oficiales del MEC.

Parte VI — Entregar y comunicar (Capítulos 17 y 18, Encuentros 33 a 36)

Nota de integración: pruebas de código recibido de otros

Un paquete recibido de otro equipo, o de alguien ajeno a la clase, es código desconocido. Las pruebas funcionales de ese código requieren una máquina virtual o un equipo verdaderamente aislado: sin datos institucionales ni de personas, sin red y con una cuenta sin permisos de administrador.

La lista cerrada de las herramientas del docente limita qué pruebas se ejecutan, pero no vuelve confiable su código: una prueba con el nombre permitido puede contener cualquier cosa. Por eso la lista cerrada no reemplaza el aislamiento. Primero se hace la inspección estática, que no ejecuta nada.

Las herramientas se probaron solo en el entorno de construcción (Linux). En Windows y en los equipos escolares siguen pendientes de validación.

Sobre las capacidades y los resultados

Las capacidades de las fichas (C7 y C10 en el Capítulo 17; C1 a C10, C7, C9 y C10 en el 18) son propuestas para el programa institucional, tomadas del informe de Work. No son capacidades oficiales del MEC.

Los resultados que se informan corrieron en el entorno de construcción (sección 6), no en las computadoras de ninguna institución ni en Windows. La instalación por otro equipo y la defensa las hace el curso. El material no está validado en aulas.

Cada encuentro sigue la estructura de taller de Work con la distribución por categorías de la versión 2.1. Los tiempos son aproximados y la duración de la hora cátedra la fija cada institución.

0. Antes del Encuentro 33: paquete, licencias, instalación por otro equipo y defensa

0.1 El paquete de entrega modelo y las herramientas del docente

El paquete del equipo modelo (lote_6/proyecto/paquete_entrega_modelo/) es una copia nueva de la referencia docente v2 con SC-02 del lote 5, que se conserva sin cambios con sus diferencias y su regresión (decisión D-1). El código copiado es idéntico: solo se agregan LEEME.txt y los documentos de ENTREGA/. build/reproducir.py lo comprueba archivo por archivo.

Los documentos de ENTREGA/ se generan desde caso/entrega_u6.py, la misma fuente de las Tablas 17.1 a 17.3 y 17.5: el libro y el paquete dicen lo mismo.

Un paquete recibido es código desconocido: no se ejecuta para decidir si es confiable. Por eso el paquete no trae un comprobador propio (lo traía la versión 1.0). El docente lo revisa con dos herramientas que viven fuera del paquete, en lote_6/proyecto/herramientas/, con su procedimiento en el LEEME de esa carpeta:

• Inspección estática: php herramientas/inspeccionar_entrega.php <paquete>. Revisa los seis bloques de la Tabla 17.4 leyendo texto y nombres de archivo: no ejecuta, no incluye y no interpreta nada del paquete. Los comandos de la guía y de la lista de entrega solo se leen; los de forma desconocida se informan.

• Pruebas en aislamiento: php herramientas/probar_en_aislamiento.php <paquete>. Solo ejecuta las tres pruebas de su lista cerrada (prueba_contratos, prueba_garantias y prueba_respaldo), armadas por la herramienta y nunca tomadas del paquete, en una copia descartable que borra al terminar, con entorno mínimo y tiempo límite. Se niega a correr con una cuenta de administrador o si el paquete tiene enlaces simbólicos.

Las pruebas se corren siempre después de la inspección y en un equipo aislado: una computadora o máquina virtual de pruebas sin datos de la institución, sin red, con una cuenta sin permisos de administrador y una carpeta descartable. Al terminar se borra la carpeta (o se vuelve la máquina virtual a su estado inicial). El núcleo de las pruebas y el bloque C de la inspección están en las Referencias R-8 y R-9.

Paquete modelo frente a la referencia v2 con SC-02

Qué	Estado
Código de la referencia v2 con SC-02	Idéntico, archivo por archivo
LEEME.txt	Reescrito para el paquete
Archivos nuevos	ENTREGA/ACTA_ENTREGA.md, ENTREGA/INSTALAR.md, ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md, ENTREGA/LIMITES.md, ENTREGA/LISTA_ENTREGA.md, ENTREGA/MANUAL.md, ENTREGA/PROCEDENCIA.md

0.2 Licencias y procedencia (borrador)

El borrador de licencia (ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md) aplica la política provisional de la decisión D-2: uso educativo institucional del código original de referencia, con derechos reservados a sus titulares, y autorización para instalar, ejecutar, estudiar y modificar el proyecto dentro de la institución adquirente. No autoriza la redistribución comercial del material editorial. Es un borrador: el aspecto jurídico no está cerrado y lo revisan los titulares.

El borrador no cubre los componentes de terceros ni el código original de los estudiantes, y no los atribuye a la editorial. Cada equipo registra su propia autoría en su ficha de procedencia.

Las licencias de terceros se verificaron con su fuente primaria y para la versión exacta que usaron las pruebas (tabla siguiente). Si la institución instala otra versión, se verifica la licencia de esa versión.

Licencias de terceros verificadas (fuente primaria y versión exacta)

Recurso	Licencia o condición	Fuente verificada
Código original de referencia	Borrador de uso educativo institucional (ENTREGA/LICENCIA_BORRADOR.md)	Registro de versiones del proyecto
Datos de ejemplo	La misma del código de referencia	Registro de versiones del proyecto
Documentación de la entrega	La misma del código de referencia	Registro de versiones del proyecto
PHP 8.3.6 (intérprete y extensión pdo_sqlite)	The PHP License, version 3.01	Archivo LICENSE de php-src, etiqueta php-8.3.6 (consultado el 21/10/2026)
SQLite 3.45.1 (base de datos usada por pdo_sqlite)	Dedicado al dominio público («The author disclaims copyright to this source code»)	LICENSE.md de SQLite, etiqueta version-3.45.1, y sqlite.org/copyright.html (consultados el 21/10/2026)
curl 8.5.0 (solo para la prueba HTTP opcional)	Licencia propia de curl («COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE»)	Archivo COPYING de curl, etiqueta curl-8_5_0 (consultado el 21/10/2026)
GNU bash 5.2.21 (solo para las pruebas .sh)	GPL versión 3 o posterior («License GPLv3+»)	Aviso del propio programa (bash --version) en el entorno de construcción

0.3 La instalación por otro equipo

Antes del Encuentro 34, el docente arma las parejas de equipos: cada paquete lo instala un equipo distinto del que lo hizo. El equipo autor entrega el paquete en una carpeta y se retira de la computadora: no explica ni corrige durante la instalación. El docente observa y no ayuda; si el equipo receptor se traba, lo anota en el acta y sigue con el paso siguiente si puede.

El acta (Tabla 17.5) registra las condiciones reales: qué computadora, qué sistema y qué versiones. Esa instalación es la evidencia de C10 («otro equipo instala con la guía; recupera un respaldo»). Una ejecución automática de la guía, como la del equipo modelo, sirve como comprobación técnica, pero no reemplaza la evaluación de una persona ajena al desarrollo.

Si la computadora del laboratorio impide un paso por una razón del entorno (permisos, PHP ausente), se anota como pendiente del entorno con el mensaje exacto; no es una falla del paquete ni del equipo.

0.4 El paquete de Mbokaja de la Práctica 17

Para la Práctica 17, cada equipo recibe una copia de lote_6/proyecto/paquete_mbokaja/. El paquete tiene cinco defectos introducidos a propósito (tabla de la clave, en la sección 1). No se entrega la clave: los equipos los buscan primero a mano (nivel 1) y después con la inspección estática y las pruebas en aislamiento, que corre el docente.

build/reproducir.py comprueba que las dos herramientas informen exactamente las seis incoherencias que producen esos cinco defectos (cinco la inspección y una las pruebas en aislamiento) y que, con la clave aplicada, el paquete dé 0 incoherencias y se instale siguiendo su guía.

Las copias que reciben los equipos se usan con las mismas condiciones del procedimiento: cuenta estándar, carpeta descartable y datos ficticios.

0.5 Variantes reservadas para la defensa individual

Las variantes definitivas de la defensa individual son reservadas y no están en el repositorio, como el conjunto DR del lote 5. Acá van solo sus campos y tres ejemplos públicos para practicar, que no se usan en la defensa.

El docente guarda su banco en una carpeta privada y lo comprueba con python3 lote_6/caso/v6_plantilla.py --banco=<ruta privada> --estudiantes=<cantidad>. El validador se niega a usar una ruta dentro del repositorio, revisa

que cada variante tenga todos sus campos, que ninguna repita un ejemplo público ni un texto del repositorio, y avisa si hay menos variantes que estudiantes. Deja su informe junto al banco.

Con este lote se entrega aparte un banco de doce variantes ya comprobado. Conviene que el docente agregue variantes propias, y que no reutilice en otro curso las que ya se usaron. Las variantes se entregan impresas en la defensa y se retiran al terminar.

Campos de una variante V6

Campo	Qué contiene
id	V6- y dos cifras
situacion	El pedido o la regla nueva, como lo diría la biblioteca (una o dos oraciones)
que_cambia	Requisito o regla que cambia, o requisito nuevo
capas	Capas que toca: presentación, reglas de negocio, persistencia
modelo_y_contratos	Qué cambia en el modelo de datos y en los contratos
pruebas	Pruebas que habría que agregar o cambiar, y la regresión
criterio_solido	Qué tiene que decir una respuesta de nivel Sólido
criterio_logrado	Qué tiene que decir una respuesta de nivel Logrado

Ejemplos públicos de variantes (no se usan en la defensa)

Ejemplo	Situación	Qué cambia y dónde	Pruebas	Nivel Sólido
V6-E1	Las revistas del colegio se van a prestar con un plazo de tres días; los libros siguen con siete.	RF-02: el plazo depende del tipo de material, no solo del lector. Tipo de material en la obra o la edición; plazo por tipo en Parámetro; contrato de OP-01 (cálculo del vencimiento).	Vencimiento de una revista y de un libro el mismo día; regresión de P-02, P-04 y C-12.	Ubica el dato en el modelo, no en el código; cambia el contrato y nombra la regresión de vencimientos.
V6-E2	La dirección quiere que el informe mensual separe los préstamos de los docentes por área.	RF-09: un agrupamiento nuevo del informe. Área del docente en Lector; contrato de OP-05 con el agrupamiento nuevo.	Informe con docentes de dos áreas y un docente sin área; regresión de P-09 y C-16.	Prevé el docente sin área y conserva el total contado de nuevo.
V6-E3	Un ejemplar puede quedar «en reparación»: no se presta, pero tampoco está dado de baja.	RF-10: un estado nuevo del ejemplar. Estado del ejemplar (activo, en reparación, inactivo); precondición de OP-01; disponibles en OP-03.	Préstamo de un ejemplar en reparación (rechazo con su mensaje) y disponibles; regresión de P-10 y C-08.	Distingue el estado nuevo de la baja y cuida el historial y los disponibles.

0.6 Preparación y tiempos del Encuentro 35

El docente prepara antes del encuentro:

- Guion de demostración de cada equipo, revisado en el Encuentro 34.
- Una variante del banco reservado por estudiante, impresa, y la pregunta de transferencia que le toca.
- Planilla de defensa individual y planilla anual H1 a H6, impresas o en la computadora del docente.
- Paquete de cada equipo instalado en la computadora de la demostración, con su copia de datos ficticios.
- Orden de las defensas y de las demostraciones, calculado con la planilla de tiempos.

La planilla lote_6/instrumentos/planilla_tiempos_encuentro_35.xlsx calcula la duración requerida con un solo evaluador: no se supone un segundo evaluador disponible. El docente escribe sus valores; la planilla dice qué alternativa corresponde. Las fórmulas son las de la tabla de ejemplo, que tiene valores ficticios (no son la duración de la HC de ninguna institución).

Planilla de tiempos: ejemplo con valores ficticios

Dato o resultado	Valor del ejemplo
Cantidad de equipos	6
Cantidad de estudiantes	24
Minutos de cada HC en la institución	45
Minutos por demostración de equipo	12
Minutos de cambio entre equipos	3
Minutos por defensa individual	6
Estudiantes con recuperación en el Encuentro 36	5

Dato o resultado	Valor del ejemplo
Minutos por recuperación	15
Minutos de demostraciones	90
Minutos de defensas individuales	144
Minutos requeridos en el Encuentro 35	234
Minutos disponibles en el Encuentro 35 (5 HC)	225
Diferencia en el Encuentro 35 (negativo: no alcanza)	-9
Minutos de demostración que no entran en el Encuentro 35	0
Defensas que pasan al Encuentro 36 (enteras)	2
Minutos trasladados al Encuentro 36 (defensas × minutos por defensa, más demostraciones)	12
Minutos de recuperaciones en el Encuentro 36	75
Minutos de evaluación disponibles en el Encuentro 36 (3 HC)	135
Diferencia en el Encuentro 36 (negativo: no alcanza)	48
Alternativa	B
Minutos sin lugar (requieren tiempo institucional autorizado)	0
Aviso	—

Los minutos que pasan al Encuentro 36 se cuentan por defensas enteras: defensas trasladadas × minutos por defensa. En el ejemplo pasan 2 defensas (12 minutos) y, con 5 recuperaciones de 15 minutos, quedan 48 minutos en el Encuentro 36. Si un dato no es un entero válido (por ejemplo, 0 minutos por defensa), la planilla no calcula y lo avisa. La planilla se comprobó con estos casos:

Planilla de tiempos: casos de límite y de datos inválidos

Caso	Resultado
Ejemplo de control de la auditoría	Correcto
Límite A/B: el Encuentro 35 alcanza justo (diferencia 0)	Correcto
Límite A/B: falta un minuto (pasa una defensa entera)	Correcto
Límite B/B+: el Encuentro 36 alcanza justo (diferencia 0)	Correcto
Límite B/B+: falta un minuto en el Encuentro 36	Correcto
Las demostraciones solas superan el Encuentro 35	Correcto
Sin recuperaciones ni cambio entre equipos (ceros permitidos)	Correcto
Inválido: minutos por defensa 0 (división por cero)	Correcto
Inválido: estudiantes negativos	Correcto
Inválido: minutos de la HC 0	Correcto
Inválido: equipos con decimales	Correcto

Alternativas para el Encuentro 35 (decisión D-5)

Alternativa	Cuándo	Qué se hace
A	Todo en el Encuentro 35	Si la planilla da diferencia positiva o cero: demostraciones en plenario con tiempo fijo y, después, las defensas individuales una por una. Mientras el docente toma una defensa, el resto del curso completa su ficha de retrospectiva (preparación del Encuentro 36, sin evaluación). Un solo evaluador.
B	Defensas que continúan en el Encuentro 36	Si el Encuentro 35 no alcanza: las defensas que faltan se toman al comienzo de las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, antes que las recuperaciones; se cuentan por defensas enteras. Las recuperaciones se ordenan por prioridad (condición mínima, evidencia ausente, nivel Inicial) en el tiempo que queda. Ninguna evidencia obligatoria se elimina.
B+	Si tampoco alcanza el Encuentro 36	Los minutos que la planilla da «sin lugar» se programan en el tiempo que la institución autorice dentro de su calendario, y se registran (qué estudiantes, qué evidencia, cuándo). No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

1. Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible

Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC)	C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Guía de instalación con pasos comprobables, manual por tareas, respaldo y restauración documentados, licencias y registro de procedencia, instalación por otro equipo sin ayuda y acta de entrega simulada. Coherencia del paquete y hito H6.
Indicadores de logro	• Escribe una guía de instalación con requisitos, comandos exactos, resultado esperado y qué hacer si falla, y la prueba al pie de la letra en una carpeta limpia. • Escribe un manual por tareas que una persona ajena al desarrollo puede seguir, con el significado de cada mensaje. • Documenta el respaldo y la restauración como tareas y registra la procedencia y la licencia de cada recurso. • Instala el paquete de otro equipo sin ayuda, registra cada paso con su mensaje y completa el acta de entrega. • Corrige el paquete con lo observado y entrega código, datos, pruebas y documentación coherentes, con sus límites.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (33 y 34 de la secuencia anual). Encuentro 33: 5 HC de documentación. Encuentro 34: 2 HC de verificación (instalación por otro equipo), 2 de documentación (ajustes) y 1 de evaluación (H6).

Encuentro 33 — Escribir y probar la propia documentación (5 HC de documentación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Problema y explicación	aprox. 1 HC	Apertura de la unidad y del capítulo. Sección 17.1 con la Tabla 17.1 y el Ejemplo resuelto 17.1. Actividad 1.
Redacción	aprox. 2 HC	Guía de instalación y manual por tareas del propio equipo (Actividades 2 y 3). Sección 17.2 con la Tabla 17.2 y el Ejemplo resuelto 17.2.
Prueba de la propia guía	aprox. 1 HC	El equipo sigue su guía al pie de la letra en una carpeta limpia y la corrige. Evidencia (Work, encuentro 33): documentación probada por el propio equipo.
Práctica 17	aprox. 1 HC	Paquete de Mbokaja en el nivel que indique el docente. Actividad 4 como cierre.

Encuentro 34 — Entregar a otro equipo; hito H6 (5 HC: 2 de verificación, 2 de documentación y 1 de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Instalación por otro equipo	aprox. 2 HC (verificación)	Sección 17.4: cada equipo instala y restaura el paquete de otro, sin ayuda, y completa el acta (Tabla 17.5, Actividad 3).
Ajustes	aprox. 2 HC (documentación)	Sección 17.3: ficha de procedencia (Tabla 17.3, Actividad 2) y borrador de licencia. El equipo autor corrige su guía con el acta y vuelve a probar el paso que falló. Actividades 1 y 4.
Hito H6	aprox. 1 HC (evaluación)	Lista de verificación del H6 y revisión con la rúbrica (sección 3). Evidencia (Work, encuentro 34): H6, paquete reproducible y ajustes finales.

Errores frecuentes del Capítulo 17

Error frecuente	Cómo se corrige
Probar la guía en la carpeta donde se desarrolló	Carpeta limpia, siguiendo solo lo escrito
Pasos sin resultado esperado	Cada paso dice qué tiene que aparecer
Manual por pantallas	Manual por tareas, con el significado de los mensajes
Copiar una licencia sin verificar la versión	Fuente primaria de la versión exacta, con la fecha de consulta
Ayudar al equipo receptor	El equipo autor se retira; el receptor anota cada paso
Tomar la prueba automática como instalación por otro equipo	Es una comprobación técnica; la evidencia es el acta del otro equipo

Referencia para el docente: el núcleo de las pruebas en aislamiento (R-8) y el bloque C de la inspección estática (R-9). El libro muestra los bloques A y D de la inspección (Códigos 17.1 y 17.2).

Referencia R-8 — Solo se ejecutan las pruebas de la lista cerrada de la herramienta, armadas como lista de argumentos (sin consola), en la copia descartable y con tiempo límite.

Archivo	lote_6/proyecto/herramientas/probar_en_aislamiento.php
Requisito o contrato	17.4; coherencia del paquete (H6); herramientas/LEEME.md
Entradas	La copia descartable del paquete
Resultado	Una incoherencia [C] por cada prueba de la lista que no termina bien
Prueba	php herramientas/probar_en_aislamiento.php paquete_mbokaja (en aislamiento)

```
// Solo las pruebas de la lista cerrada que el paquete trae.
$faltas = array();
foreach (PRUEBAS_PERMITIDAS as $nombre) {
    if (!is_file("$copia/pruebas/$nombre.php")) {
        continue;
    }
    // El comando es una lista de argumentos: no pasa por la consola del sistema.
    $comando = array(PHP_BINARY, "pruebas/$nombre.php");
    $tubos_def = array(array('pipe', 'r'), array('pipe', 'w'), array('pipe', 'w'));
    $proc = proc_open($comando, $tubos_def, $tubos, $copia, $entorno);
    fclose($tubos[0]);
    stream_set_blocking($tubos[1], false);
    stream_set_blocking($tubos[2], false);
    $salida = '';
    $inicio = time();
    do {
        $salida .= stream_get_contents($tubos[1]);
        stream_get_contents($tubos[2]);
        $estado = proc_get_status($proc);
        usleep(100000);
    } while ($estado['running'] && time() - $inicio < $limite);
    if ($estado['running']) {
        proc_terminate($proc, 9);
        $ultima = "superó el tiempo límite de $limite s";
        $codigo = -1;
    } else {
        $salida .= stream_get_contents($tubos[1]);
        $lineas = array_filter(array_map('trim', explode("\n", $salida)));
        $ultima = (string) end($lineas);
        $codigo = $estado['exitcode'];
    }
    proc_close($proc);
    $bien = $codigo === 0 && strpos($ultima, 'Resultado:') === 0;
    $estado_prueba = $bien ? 'PRUEBA BIEN  ' : 'PRUEBA FALLA ';
    echo $estado_prueba . "pruebas/$nombre.php — $ultima" . PHP_EOL;
    if (!$bien) {
        $faltas[] = "INCOHERENCIA [C] la prueba pruebas/$nombre.php no terminó bien";
    }
}
```

Referencia R-9 — Cada prueba declarada en la lista de entrega tiene que estar en la lista cerrada. No se ejecuta.

Archivo	lote_6/proyecto/herramientas/inspeccionar_entrega.php
Requisito o contrato	17.4; coherencia del paquete (H6)
Entradas	ENTREGA/LISTA_ENTREGA.md
Resultado	Una incoherencia [C] por cada prueba declarada fuera de la lista cerrada o que falta
Prueba	php herramientas/inspeccionar_entrega.php paquete_mbokaja

```
// C. Pruebas declaradas: lista cerrada, sin ejecutar nada.
preg_match_all('/^- prueba: `([^`]+)`/m', $lista, $pruebas);
foreach ($pruebas[1] as $comando) {
    $forma = preg_match('#^php pruebas/([a-z_0-9]+)\.php$#', $comando, $m);
    if (!$forma || !in_array($m[1], PRUEBAS_PERMITIDAS, true)) {
        $aviso = 'no está en la lista cerrada: no se ejecuta';
        falta('C', "la prueba declarada «{$comando}» $aviso");
    } elseif (!is_file("$raiz/pruebas/{$m[1]}.php")) {
        falta('C', "la prueba declarada pruebas/{$m[1]}.php no está en el paquete");
    }
}
```

Claves de las actividades del Encuentro 33

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Le falta todo: la acción exacta (abrir http://localhost:8000), el resultado esperado («PT-01 Buscar un título») y qué hacer si falla. (b) Le falta el resultado esperado («Respaldo guardado y verificado») y qué hacer si falla. (c) No dice qué revisar: hace falta el síntoma y la acción concreta.	Aceptar (b) como completo porque tiene el comando.
2	Guía con requisitos y pasos con comando, resultado esperado y qué hacer si falla, como la Tabla 17.1; registro de la prueba en una carpeta limpia, con los pasos corregidos.	Probar la guía en la carpeta de desarrollo, donde ya está todo instalado.
3	Cinco tareas o más, cada una con quién, dónde, pasos y mensajes con su significado, como la Tabla 17.2.	Un manual por pantallas («la pantalla de préstamo tiene dos campos»).
4	Sin la restauración documentada y probada, un respaldo no sirve: nadie sabe si se puede recuperar (condición mínima de Work §4.3). La restauración es justamente lo que se usa cuando algo salió mal.	Aceptarlo porque «el respaldo ya está».

Claves de las actividades del Encuentro 34

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Código propio. (b) Herramienta de terceros: no se entrega; su licencia se verifica para la versión. (c) Recurso ajeno: sin autor y permiso, no se incluye. (d) Datos ficticios propios.	Incluir (c) «porque está en internet».
2	Ficha con cada recurso, autor, licencia o condición, fuente verificada con fecha y si se entrega, como la Tabla 17.3; las licencias de terceros, para la versión instalada.	Copiar la licencia de otra versión.
3	Acta completa con cada paso (hecho, con dificultad o fallido) y el mensaje exacto, la restauración y el resultado de la revisión del docente. El equipo autor anota el ajuste y la nueva prueba del paso.	Ayudar al equipo receptor durante la instalación.
4	Es un pendiente del entorno si la carpeta no tiene permiso de escritura por la configuración del laboratorio: se anota con el mensaje exacto y se informa al responsable técnico. Si la guía no avisaba del requisito de escritura (que sí está en los requisitos), sería además un defecto de la guía.	Marcarlo como falla del equipo, o como restauración comprobada.

Práctica 17: clave de los defectos del paquete de Mbokaja

Defecto	Qué se cambió	Archivo	Qué se informa (herramienta)	Corrección
DM-1	La guía nombra un comando que no existe	ENTREGA/INSTALAR.md	[A] la guía usa «php instalar_base.php», pero no existe instalar_base.php en el paquete (inspección estática)	Cambiar el comando del paso 2 por php instalar.php, el archivo que trae el paquete.
DM-2	La lista de entrega incluye datos de prueba que no están	ENTREGA/LISTA_ENTREGA.md	[B] la lista de entrega incluye datos/mbokaja_prueba.json, que no está en el paquete (inspección estática)	Quitar esa línea: el paquete usa los datos ficticios de src/datos_ejemplo.php. Si se quieren datos de Mbokaja, hay que agregarlos y probarlos antes de entregar.
DM-3	Una prueba espera el comportamiento viejo del informe de un mes vacío (MS-10)	pruebas/prueba_contratos.php	[C] la prueba pruebas/prueba_contratos.php no terminó bien (pruebas en aislamiento)	Actualizar la prueba al comportamiento actual (ME-14 para el mes vacío): el código está bien y la prueba quedó vieja.
DM-4	Una imagen sin procedencia (MS-9)	public/logo_mbokaja.png	[D] public/logo_mbokaja.png no tiene su fila en la ficha de procedencia (inspección estática)	Quitar la imagen: lo que no tiene licencia conocida no se incluye. Si la escuela tiene un logo propio, se agrega con su autor y su permiso en la ficha.
DM-5	El manual describe una pantalla y un mensaje que el sistema no tiene	ENTREGA/MANUAL.md	[E] el manual nombra el mensaje ME-15, que el sistema no tiene · [E] el manual describe public/reservas.php, que no está en el paquete (inspección estática)	Quitar la tarea «Reservar un libro»: el sistema no tiene reservas. Si se quiere, es una solicitud de cambio.

Comprobado en el entorno de construcción: en el paquete de Mbokaja, la inspección estática da 5 incoherencias y las pruebas en aislamiento, 1 incoherencias (exactamente las de la clave: sí); con la clave aplicada, 0 incoherencias y 0 incoherencias, y la guía se sigue completa (7 de 7 pasos).

Práctica 17: claves por nivel

Nivel	Respuesta esperada
Nivel 1	Las incoherencias, encontradas a mano: el paso 2 dice php instalar_base.php, que no existe; la lista de entrega incluye datos/mbokaja_prueba.json, que no está; public/logo_mbokaja.png no tiene procedencia (MS-9); el manual describe la tarea «Reservar un libro», con public/reservas.php y ME-15, que no existen. La prueba vieja (MS-10) solo aparece en las pruebas en aislamiento: prueba_contratos.php no termina bien. Entre las dos herramientas se informan 6 incoherencias de 5 defectos: 5 la inspección estática y 1 las pruebas en aislamiento.
Nivel 2	Correcciones: documento (paso 2: php instalar.php), lista (quitar el archivo que falta), prueba (volver a esperar ME-14: el código está bien y la prueba quedó vieja), recurso (quitar el logo: sin licencia conocida no se incluye) y manual (quitar la tarea: reservar no es una función del sistema; si se quiere, es una solicitud de cambio). Con eso, la inspección y las pruebas en aislamiento dan 0 incoherencias y la guía se sigue completa (7 de 7 pasos en la comprobación técnica).
Nivel 3	En papel. Acta con: qué se entrega, versión, lo que el profesor tiene que comprobar en su visita (pasos 1 a 7 de la guía en la computadora donada, sin internet: M-F7), quién recibe y los pendientes (prueba en esa computadora; claves de demostración que hay que cambiar). Fila de procedencia del logo propio: autor (quien lo dibujó), permiso de la escuela para usarlo, fuente y fecha; la autorización la da la dirección.

Lista de cotejo de la Práctica 17

Criterio	Indicador
Cada incoherencia tiene archivo y motivo.	Indicador 5
La corrección distingue documento, código, prueba y recurso (Nivel 2 o 3).	Indicador 5
Nada sin procedencia queda en el paquete.	Indicador 3
La guía corregida se siguió al pie de la letra (Nivel 2).	Indicador 1
El acta separa lo comprobado de lo pendiente (Nivel 3).	Indicador 4

Clave de la evaluación del capítulo 17

Ítem	Clave	Respuesta o criterio
1	a	«php instalar.php» — Resultado esperado: «Base creada en:»; si ya hay una base, no la borres.
2	b	Su autor y un permiso o licencia que autorice ese uso, registrados en la ficha.
3	c	No está autorizado sin un acuerdo de los titulares: la licencia vale dentro de la institución.
4	c	Que otro equipo la instaló y restauró sin ayuda, con su acta.
5	F	Falso. Se organiza por lo que la persona quiere hacer.
6	F	Falso. Comprueba los pasos, pero no a la persona ajena al desarrollo.
7	V	Verdadero. Las licencias pueden cambiar entre versiones.
8	abierta	Un punto por cada paso completo y uno por cuidar LU-2 (sin internet: nada que se descargue durante la instalación).
9	abierta	Recurso, autor o titular (la editorial del juego), licencia o condición (desconocida si no hay permiso), fuente y decisión (no se incluyen sin permiso). Un punto por cada parte.

Criterios de corrección de los ítems abiertos

Ítem	Puntaje completo	Puntaje parcial
8	4: un punto por cada paso completo (comando o acción, resultado esperado y qué hacer si falla) y uno por cuidar LU-2.	Sin punto el paso que no dice qué resultado esperar.
9	4: recurso y titular (1), licencia o condición (1), fuente (1), decisión justificada (1).	Sin el punto de la decisión si las incluye sin permiso.

2. Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto

Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC)	En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10. C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo.
Tema	Demostración organizada por requisitos y evidencias, defensa individual de una decisión y una prueba, resolución de una variante y preguntas de transferencia. Recuperación de aprendizajes pendientes, retrospectiva con mejoras justificadas y evaluación integradora de la segunda etapa.
Indicadores de logro	• Demuestra el sistema con un guion que va de cada requisito imprescindible a su evidencia, en el tiempo acordado. • Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia. • Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas. • Comunica qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar. • Propone mejoras futuras apoyadas en límites, incidencias u observaciones registradas, con su prioridad.
Tiempo	Dos encuentros de 5 HC (35 y 36 de la secuencia anual). Encuentro 35: 5 HC de evaluación (demostración y defensa). Encuentro 36: 3 HC de evaluación (recuperación) y 2 de gestión (retrospectiva y cierre).

Encuentro 35 — Demostración y defensa individual (5 HC de evaluación)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Demostraciones	según la planilla	Sección 18.1: cada equipo sigue su guion (Tabla 18.1) con tiempo fijo; Figura 18.1 y Ejemplo resuelto 18.1. Rúbrica de producto final (sección 2).
Defensas individuales	según la planilla	Sección 18.2: una decisión, una prueba y una variante del banco reservado por estudiante, con la rúbrica de la Tabla 18.2; pregunta de transferencia (Tabla 18.3). Alternativa A o B de la sección 0.6.

Encuentro 36 — Recuperación, retrospectiva y cierre (5 HC: 3 de evaluación y 2 de gestión)

Momento	Tiempo	Qué se hace
Recuperación	aprox. 3 HC (evaluación)	Sección 18.3: defensas que pasaron del Encuentro 35 (alternativa B) y fichas de recuperación por prioridad (Tablas 18.4 y 18.5).
Retrospectiva y cierre	aprox. 2 HC (gestión)	Sección 18.4: retrospectiva con la Tabla 18.6, Ejemplo resuelto 18.3, Actividades; evaluación integradora y cierre del proyecto. Evidencia (Work, encuentro 36): evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad.

Errores frecuentes del Capítulo 18

Error frecuente	Cómo se corrige
Demostración como paseo por las pantallas	Guion por requisitos y evidencias
Ocultar un fallo en vivo	Decirlo y mostrar la evidencia registrada
Programar la variante en la defensa	Razonar: requisito, capas, modelo, contratos y pruebas
Usar una variante de ejemplo en la defensa	Variantes del banco reservado, impresas y retiradas al terminar
Declarar aprobado lo que no se recuperó	Registrar qué falta, qué hacer y cuándo
Suponer horas extraordinarias	Alternativa B y tiempo institucional autorizado, registrado

Claves de las actividades del Encuentro 35

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	Guion con cada requisito imprescindible, su evidencia (caso, prueba o acta), lo que se muestra en vivo, qué hacer si falla y el tiempo, como la Tabla 18.1.	Ordenar el guion por pantallas.
2	(a) V6-E2: Área del docente en Lector; contrato de OP-05 con el agrupamiento nuevo. (b) V6-E3: Estado del ejemplar (activo, en reparación, inactivo); precondición de OP-01; disponibles en OP-03.	Resolver cambiando solo la pantalla.
3	Respuesta abierta: una decisión con su alternativa y su costo, y una prueba con esperado, obtenido y evidencia.	Elegir algo que hizo otro integrante sin poder explicarlo.

Claves de las actividades del Encuentro 36

Act.	Respuesta esperada	Error frecuente
1	(a) Hecho con evidencia (la regresión registrada). (b) Opinión. (c) Hecho: es un pendiente del entorno.	Tratar (b) como evidencia.
2	Tabla con qué, evidencia, por qué pasó, mejora futura y prioridad; cada mejora apoyada en un límite, una incidencia o una observación.	Mejoras sin evidencia («hacerlo más lindo»).

El Capítulo 18 no tiene práctica independiente ni prueba escrita adicional (decisiones D-3 y D-4): sus instrumentos son la demostración, la defensa individual y la evaluación integradora.

Planilla de defensa individual (niveles 1 a 4 por criterio)

Estudiante (código)	Decisión	Prueba	Variante (código)	Límites	Transferencia	AE

Rúbrica de producto final (propuesta editorial, Work §4.3)

Aspecto (peso)	4	3	2	1
Problema y relevamiento (15 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Requisitos y trazabilidad (20 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Modelos y diseño (20 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Prototipo e integración (20 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Pruebas y mejora (15 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.
Documentación y defensa (10 %)	Cumple el criterio del hito con evidencia reproducible y lo mejoró con lo aprendido después.	Cumple el criterio del hito con evidencia suficiente.	Cumple en parte; tiene inconsistencias que requieren revisión.	No cumple todavía; la evidencia es insuficiente.

La evaluación integradora de la segunda etapa reúne tres evidencias: el H6 (Encuentro 34), la rúbrica de producto final y la defensa individual (Encuentro 35). Como en el H3, combina el producto del equipo y la evidencia individual.

La rúbrica de producto usa los seis aspectos de la ponderación editorial de Work §4.3. En cada aspecto, 60 % es evidencia del producto del equipo y 40 %, evidencia individual (la defensa, la bitácora y la observación del docente).

Es una propuesta editorial. La conversión a calificación y el régimen de promoción son de la institución. La ausencia de evidencia se registra aparte y no se confunde con un nivel Inicial; un pendiente del entorno no es una falla del equipo.

Ejemplo de cálculo, con 4, 3, 2 y 1 puntos para Sólido, Logrado, En desarrollo e Inicial: en «Pruebas y mejora», un producto Logrado (3) con una evidencia individual Sólida (4) da 3 × 0,6 + 4 × 0,4 = 3,4; con el peso del aspecto (15 %), aporta 0,51 a un total de 4 puntos posibles. La conversión a calificación la decide la institución.

Fichas de recuperación (las mismas de la Tabla 18.4)

Ficha	Cuándo se usa	Qué se pide	Evidencia	Prioridad
FR-1	Falta una condición mínima de aceptación (Work §4.3)	La prueba o la corrección que falta, en una copia descartable, con su registro	Resultado con su entorno	1
FR-2	Falta una evidencia individual (AE) de un hito	La evidencia que faltó, en su forma más breve: explicar una decisión o una prueba del hito	Registro del docente	2
FR-3	Un criterio quedó en nivel Inicial	Una tarea acotada sobre ese criterio, con otra situación (por ejemplo, un ejemplo público de V6)	Resolución y nivel nuevo	3
FR-4	La defensa individual no se pudo hacer	La defensa con otra variante del banco reservado	Planilla de defensa	2

La recuperación se hace en las 3 HC de evaluación del Encuentro 36, con este orden de prioridad: condiciones mínimas, evidencias ausentes, criterios en nivel Inicial.

Lo que no se recupera no se declara aprobado: se registra qué falta, qué hay que hacer y cuándo, y se informa a la coordinación. No se suponen horas extraordinarias de docentes ni de estudiantes que la institución no haya dispuesto.

Un pendiente del entorno (por ejemplo, la prueba en Windows) no es una falla del estudiante y no se recupera: se registra como pendiente de la institución.

Registro de recuperaciones

Estudiante (código)	Ficha	Qué falta	Qué hay que hacer	Fecha	Estado

3. Rúbrica del hito H6: paquete reproducible; ajustes finales

El H6 se califica con la misma lógica que los hitos H1 a H5: nivel del producto del equipo y nivel individual de cada integrante, combinados en la proporción 60 % y 40 %, como propuesta editorial. La ausencia de evidencia se registra aparte («AE») y un pendiente del entorno no se cuenta como falla.

Rúbrica del H6: descriptores por nivel

Criterio	4. Sólido	3. Logrado	2. En desarrollo	1. Inicial
Guía de instalación reproducible (C10)	Otro equipo instala sin ayuda; cada paso tiene comando, resultado esperado y qué hacer si falla; los ajustes se volvieron a probar.	Otro equipo instala con la guía; algún paso necesitó una aclaración que quedó corregida.	La instalación necesitó ayuda del equipo autor en más de un paso.	Sin guía, o la guía no permite instalar.
Manual por tareas (C10)	Tareas completas, con mensajes y qué hacer ante cada error; una persona ajena las sigue.	Tareas principales con sus pasos y mensajes.	Manual por pantallas o tareas incompletas.	Sin manual.
Respaldo y restauración (C10)	Documentados como tareas y comprobados por el equipo receptor, con la copia previa.	Documentados y comprobados por el equipo autor.	Documentados sin comprobar.	Sin respaldo ni restauración.
Procedencia y licencias (C7)	Cada recurso con autor, licencia y fuente verificada según su versión; nada de origen desconocido; autoría de cada integrante.	Ficha completa de los recursos que se entregan.	Ficha incompleta o licencias sin verificar.	Sin ficha, o recursos de origen desconocido.
Coherencia del paquete (C10)	Código, datos, pruebas y documentación de la misma versión; la inspección estática da 0 incoherencias y las pruebas en aislamiento pasan.	Coherente, con alguna incoherencia menor corregida en el encuentro.	Incoherencias que impiden usar parte del paquete.	Paquete incompleto.
Límites y pendientes declarados (C10)	Límites conocidos y pendientes del entorno separados de las fallas, con lo que se hace en cada caso.	Límites conocidos escritos.	Límites incompletos.	Límites ocultos.

Evidencias de cada criterio del H6

Criterio	Evidencia del equipo (60 %)	Evidencia individual (40 %)
Guía de instalación reproducible	Guía, acta del equipo receptor y prueba de la propia guía	Paso de la guía que redactó o probó, según la bitácora
Manual por tareas	Manual del paquete	Tarea que escribió
Respaldo y restauración	Tareas y registro de la restauración	Explica qué protege la copia previa
Procedencia y licencias	Ficha de procedencia	Aportes registrados en la bitácora
Coherencia del paquete	Lista de entrega y resultado de la inspección y de las pruebas	Incoherencia que encontró o corrigió
Límites y pendientes declarados	Límites del paquete y acta de entrega	Distingue un límite de un pendiente del entorno

Niveles de desempeño (propuesta editorial)

Nivel de desempeño	Descriptor común (Work §4.3)
4. Sólido	Resuelve con autonomía, justifica decisiones, aporta evidencia reproducible y transfiere lo aprendido a una variante.
3. Logrado	Cumple los criterios esenciales y explica el resultado con evidencia suficiente.
2. En desarrollo	Resuelve parcialmente o con apoyo; presenta inconsistencias que requieren revisión.
1. Inicial	Todavía no demuestra la capacidad; la evidencia es insuficiente o el resultado no responde al problema.

Planilla de registro del H6 (una por estudiante)

Estudiante (código)	Criterio	Nivel del equipo	Nivel individual	Resultado	AE
	Guía de instalación reproducible				
	Manual por tareas				
	Respaldo y restauración				
	Procedencia y licencias				
	Coherencia del paquete				
	Límites y pendientes declarados				

4. Calendario con menos encuentros

En la adaptación de 28 encuentros (distribución v2.1), la Unidad VI queda sin cambios: conserva sus cuatro encuentros y sus 20 HC. El Encuentro 28 recibe además las recuperaciones técnicas de la Unidad V, que no tuvo encuentro de reserva; se ordenan por la prioridad de la sección 2 y lo que no se recupera se registra, sin declararlo aprobado y sin suponer horas extraordinarias. Cada cambio de alcance se anota en la bitácora del curso.

Unidad VI en 36 y en 28 encuentros

Encuentro (36)	Encuentro (28)	Qué se hace
33	25	Sin cambios: guía y manual probados por el propio equipo; Práctica 17 (nivel 3 a lectura).
34	26	Sin cambios: instalación por otro equipo, acta y H6.
35	27	Sin cambios: demostración y defensa individual (planilla de tiempos).
36	28	Sin cambios en HC: recuperación (incluye las técnicas de la Unidad V), retrospectiva condensada y cierre.

5. Condición de cada resultado de la unidad

Comprobado (técnica, entorno de construcción): la guía del paquete modelo seguida por un proceso automático, la inspección estática, las pruebas en aislamiento y sus pruebas negativas, la regresión de la versión empaquetada y la planilla de tiempos con sus casos de límite. Simulado: el acta con un paso fallido del Ejemplo resuelto 17.4, la retrospectiva del equipo modelo y los datos de Mbokaja. Pendiente: la instalación por otro equipo, sin ayuda (la hace el curso), y las pruebas en Windows y en el laboratorio (E-1 a E-12, P-13, concurrencia). Jurídico: el borrador de licencia no está cerrado.

6. Resultados de las pruebas y entorno en que corrieron

Entorno: Linux 6.18.44-fc-v140 (x86_64), PHP 8.3.6, SQLite 3.45.1, curl 8.5.0, GNU bash, version 5.2.21(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu) (2026-10-21 14:54). Contenedor Linux de construcción del lote. NO es una computadora escolar ni Windows: las pruebas de campo E-1 a E-12 siguen pendientes. Una ejecución automática de la guía es una comprobación técnica: NO reemplaza la instalación por otro equipo, sin ayuda, que evalúa una persona ajena al desarrollo.

Resultados de las pruebas (build/reproducir.py)

Qué	Prueba	Resultado
Paquete modelo	Código frente a la referencia v2 con SC-02	Idéntico
Inspección estática	Paquete modelo	0 incoherencias
Pruebas en aislamiento	Paquete modelo	0 incoherencias
Inspección estática	Paquete de Mbokaja (con defectos)	5 incoherencias
Pruebas en aislamiento	Paquete de Mbokaja (con defectos)	1 incoherencias
Inspección estática	Paquete de Mbokaja corregido con la clave	0 incoherencias
Pruebas en aislamiento	Paquete de Mbokaja corregido con la clave	0 incoherencias
Prueba negativa	N1. Comando inyectado en la lista de entrega	Correcta
Prueba negativa	N2. Líneas maliciosas en la guía de instalación	Correcta
Prueba negativa	N3. src/mensajes.php con un efecto al incluirse	Correcta
Prueba negativa	N4. Rutas que salen del paquete	Correcta

Qué	Prueba	Resultado
Prueba negativa	N5. Enlace simbólico dentro del paquete	Correcta
Prueba negativa	N6. Pruebas en aislamiento con una cuenta de administrador	Correcta
Prueba negativa	N7. Una prueba de la lista cerrada que no termina	Correcta
Prueba negativa	N8. El paquete recibido no cambia y la copia descartable se borra	Correcta
Prueba negativa	N9. Una prueba fuera de la lista cerrada	Correcta
Prueba negativa	N10. Sin red y sin permisos de administrador durante las pruebas	Correcta
Guía como prueba (aislada)	paquete modelo	7 de 7 pasos
Guía como prueba (aislada)	Mbokaja corregido	7 de 7 pasos
Guía como prueba (aislada)	Mbokaja con defectos	4 de 7 pasos
Regresión	prueba_contratos.php	93 de 93 correctas
Regresión	prueba_mis_operaciones.php	17 de 17 correctas
Regresión	prueba_carrera.php	15 de 15 correctas
Regresión	prueba_garantias.php	20 de 20 clasificaciones confirmadas
Regresión	prueba_respaldo.php	20 de 20 correctas
Regresión	prueba_mantenimiento.php	30 de 30 correctas
Regresión	prueba_marca_huerfana.php	19 de 19 correctos
Regresión	prueba_http.sh	32 de 32 correctas
Regresión	prueba_in02.sh	7 de 7 correctas

Los archivos de cada ejecución, con su entorno, están en lote_6/resultados_pruebas/. La guía seguida por un proceso automático es una comprobación técnica: no reemplaza la instalación por otro equipo.

7. Procedencia y derechos de los recursos del lote

Inventario de recursos del lote

Recurso	Procedencia	Derechos
Texto de los Capítulos 17 y 18 y de la apertura de la unidad	Redacción original para este libro.	Propios del proyecto.
Figuras 17.1 y 18.1	Generadas con build/diagramas_u6.py sobre el lienzo de los lotes 3 y 5; esquemas didácticos.	Propias; sin recursos de terceros.
Paquete de entrega modelo	Copia de la referencia v2 con SC-02 del lote 5 (que no se modifica) con los documentos de entrega.	Borrador de uso educativo institucional (D-2).
Herramientas del docente (inspección estática y pruebas en aislamiento) y prueba de la guía	Escritas para este lote; la v1.1 reemplaza el comprobador que traía el paquete en la v1.0.	Propias.
Paquete de Mbokaja y su logo	Generados por build/armar_paquetes.py; el logo es un dibujo geométrico generado por código, usado como recurso sin procedencia del caso ficticio.	Propios.
Componentes de terceros (PHP, SQLite, curl, bash)	No se distribuyen; licencias verificadas (sección 0.2).	De sus titulares.
Variantes V6	Plantilla y ejemplos en lote_6/caso/v6_plantilla.py; el banco definitivo, fuera del repositorio.	Propias; el banco no se publica.
Capacidades, niveles, 60/40, ponderación, secuencia y condiciones mínimas	Informe de Work v0.1 (§4.2, §4.3, §5.1, §5.2, §6, §7.4), como propuesta editorial.	No son documentos oficiales del MEC.

Análisis y Diseño de Sistemas · Guía docente con solucionario

La guía del docente para conducir el año sin improvisar: la secuencia de cada encuentro en horas cátedra, las respuestas esperadas y los errores frecuentes de todas las actividades, las claves de las prácticas y de las evaluaciones, y los instrumentos de los seis hitos.

Qué incluye

- Secuencia de los 36 encuentros, tramo por tramo, en HC.
- Claves y errores frecuentes de cada actividad, práctica y evaluación.
- Rúbricas, planillas y evidencias 60/40 de los hitos H1 a H6.
- Preparación del entorno técnico, prueba de campo y alternativas.
- Calendario alternativo de 28 encuentros y procedencia de los recursos.

Para qué sirve

- Ahorra horas de preparación y corrección.
- Evaluación por evidencias, con criterios explícitos y comparables.
- Coordinación prevista con Algorítmica y Laboratorio de 3.°.

La colección completa

Libro del estudiante — 18 capítulos · 6 unidades · 36 encuentros · 16 prácticas · 6 hitos

Cuaderno de prácticas — 16 prácticas · 3 niveles · renglones de 8 mm

Guía docente con solucionario — 36 encuentros · claves de actividades, prácticas y evaluaciones · rúbricas H1 a H6

Plan anual — 5 HC semanales · 36 encuentros · 180 HC · editable

Planes de clase — 36 planes · 5 HC por encuentro · editables

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98.
Propuesta para el programa institucional del Plan Optativo; no constituye un programa oficial aprobado por el MEC. Los casos y nombres son ficticios.
Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay.

Espacio para el ISBN y el código de barras (los asigna el editor ante la Agencia Paraguaya del ISBN)